PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

Chương 2

SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM

GV: Bùi Văn Thượng
Email: thuong.bui@ut.edu.vn

NỘI DUNG CHÍNH

Bài toán sắp xếp

Các phương pháp sắp xếp cơ bản

Cấu trúc dữ liệu Heap, sắp xếp vun đống

Tìm kiếm tuyến tính

Các vấn đề thực tế

BÀI TOÁN SẮP XẾP

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Bài toán sắp xếp (Sorting Problem) là bài toán tổ chức lại một tập dữ liệu theo một thứ tự xác định, thường là tăng dần hoặc giảm dần theo một khóa so sánh.

Hầu hết các thuật toán sắp xếp sử dụng hai thao tác cơ bản là so sánh và đổi chỗ các phần tử cần sắp xếp.

Vai trò của sắp xếp:

- Là bước tiền xử lý trong nhiều thuật toán phức tạp.
- Tối ưu hóa truy vấn dữ liệu.
- Ứng dụng rộng rãi trong cơ sở dữ liệu, hệ thống tìm kiếm, xử lý tín hiệu, và khoa học dữ liệu.

BÀI TOÁN SẮP XẾP

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Phân loại bài toán sắp xếp:

- Sắp xếp trong (internal sorting): Dữ liệu sắp xếp được lưu đầy đủ trong bộ nhớ trong.
- Sắp xếp ngoài (external sorting): Dữ liệu cần sắp xếp có kích thước quá lớn và không thể lưu vào bộ nhớ trong để sắp xếp, các thao tác truy cập dữ liệu cũng mất nhiều thời gian hơn.
- Sắp xếp gián tiếp: Tạo ra file mới chứa các trường khóa của file ban đầu, sắp xếp trên file mới này với các bản ghi có kích thước nhỏ và sau đó truy cập vào các bản ghi trong file ban đầu thông qua các con trỏ hoặc chỉ số.

BÀI TOÁN SẮP XẾP

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Các tiêu chí đánh giá thuật toán sắp xếp:

- Độ phức tạp thời gian: Số phép so sánh và hoán vị.
- Độ phức tạp không gian: Lượng bộ nhớ phụ trợ cần thiết.
- Tính ổn định (Stability): Bảo toàn thứ tự tương đối của các phần tử có giá trị bằng nhau.
- Sắp xếp tại chỗ (In-place): Thuật toán chỉ sử dụng một lượng bộ nhớ phụ trợ hằng số O(*1*).

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP CƠ BẢN

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Nhóm thuật toán sắp xếp cơ bản (O(n^2))

Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort):

- Nguyên lý: So sánh cặp phần tử kề nhau và hoán đổi nếu chúng sai thứ tự. Các phần tử lớn nhất sẽ "nổi" dần về phía cuối mảng như các bọt khí.
- Độ phức tạp thời gian: O(n^2) cho mọi trường hợp.
- Độ phức tạp không gian: O(*1*).
- Tính ổn định: Có.

➔ Dễ cài đặt nhất nhưng hiệu năng thấp nhất. Không phù hợp với dữ liệu lớn.

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP CƠ BẢN

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Nhóm thuật toán sắp xếp cơ bản (O(n^2))

Sắp xếp chọn (Selection Sort):

- Nguyên lý: Chia mảng thành hai phần (đã sắp xếp và chưa sắp xếp). Tại mỗi bước, tìm phần tử nhỏ nhất trong phần chưa sắp xếp và hoán đổi nó với phần tử đầu tiên của phần đó.
- Đặc điểm: Số lần hoán đổi tối thiểu là O(n), nhưng số lần so sánh vẫn là O(n^2).
- Độ phức tạp thời gian : O(n^2).
- Độ phức tạp không gian: O(*1*).
- Tính ổn định: Có.

➔ Thuật toán đơn giản nhưng kém hiệu quả với dữ liệu lớn.

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP CƠ BẢN

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Nhóm thuật toán sắp xếp cơ bản (O(n^2))

Sắp xếp chèn (Insertion Sort)

- Nguyên lý: Giống như cách ta sắp xếp các quân bài trên tay. Ta lấy một phần tử và chèn nó vào đúng vị trí trong dãy các phần tử đã được sắp xếp trước đó.
- Độ phức tạp theo thời gian: xấu nhất O(n^2), tốt nhất O(n).
- Độ phức tạp không gian: O(*1*).
- Tính ổn định: Có.

➔ Cực kỳ hiệu quả nếu dữ liệu đầu vào đã gần như được sắp xếp (lúc này độ phức tạp theo thời gian đạt O(n)).

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP CƠ BẢN

Nhóm thuật toán sắp xếp nâng cao (O(n log n))

Sắp xếp nhanh (Quick Sort)

- Chiến lược: Chia để trị (Divide and Conquer).
- Cơ chế: Chọn một phần tử làm Chốt (Pivot). Phân chia mảng thành hai phần: một phần nhỏ hơn Pivot và một phần lớn hơn Pivot. Lặp lại quá trình cho các mảng con.
- Hiệu năng: Thực tế chạy rất nhanh. Tuy nhiên, nếu chọn Pivot tồi, độ phức tạp có thể suy biến thành O(n^2).
- Độ phức tạp thời gian: trung bình O(n log n), xấu nhất O(n^2).
- Độ phức tạp không gian: O(log n).
- Tính ổn định: không.

➔ Hiệu năng cao, được sử dụng rộng rãi.

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP CƠ BẢN

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Nhóm thuật toán sắp xếp nâng cao (O(*n* log *n*))

Sắp xếp trộn (Merge Sort)

- Chiến lược: Chia để trị.
- Cơ chế: Chia mảng thành hai nửa cho đến khi mỗi phần tử là một mảng đơn lẻ, sau đó Trộn (Merge) chúng lại theo thứ tự.
- Độ phức tạp thời gian: luôn đạt O(*n* log *n*).
- Độ phức tạp không gian: O(*n*).
- Tính ổn định: Có.

➔ Ổn định, phù hợp cho dữ liệu lớn và xử lý ngoài bộ nhớ.

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP CƠ BẢN

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Nhóm thuật toán sắp xếp nâng cao (O(*n* log *n*))

Sắp xếp vun đống (Heap Sort)

- Cơ chế: Sử dụng cấu trúc dữ liệu Heap. Đưa dữ liệu vào Heap, sau đó liên tục lấy phần tử gốc (lớn nhất/nhỏ nhất) ra.
- Độ phức tạp thời gian: luôn đạt O(*n* log *n*).
- Độ phức tạp không gian: O(*1*).
- Tính ổn định: Không.

➔ Hiệu quả sắp xếp cao, phù hợp với hệ thống hạn chế về bộ nhớ.

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP CƠ BẢN

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Nhóm thuật toán sắp xếp phi so sánh (O(*n*))

Đây là những thuật toán "phá vỡ" giới hạn O(*n* log *n*) bằng cách không thực hiện so sánh trực tiếp giữa các phần tử, nhưng chỉ áp dụng được cho một số loại dữ liệu đặc thù (thường là số nguyên).

- Counting Sort: Đếm số lần xuất hiện của từng phần tử.
- Radix Sort: Sắp xếp theo từng chữ số (hàng đơn vị, hàng chục...).
- Bucket Sort: Chia dữ liệu vào các "thùng" (buckets) và sắp xếp từng thùng.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP

Heap là một cấu trúc cây nhị phân hoàn chỉnh. Có 2 loại heap:

- Max heap: là khóa ở nút cha bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng khóa ở các nút con. Nút gốc có giá trị lớn nhất.
- Min heap: là khóa ở nút cha bé hơn hoặc bằng khóa ở các nút con. Nút gốc có giá trị nhỏ nhất.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP

Biểu diễn heap: Heap thường được biểu diễn dưới dạng mảng để tối ưu bộ nhớ. Với nút tại chỉ số i:

- Con trái: 2i + 1
- Con phải: 2i + 2
- Cha: |(i-1)/2|

Thao tác Vun đống (Heapify): Là quá trình duy trì tính chất Heap tại một nút khi các cây con của nó đã là Heap. Độ phức tạp: O(log *n*).

Thao tác buil-heap: Xây dựng heap từ mảng ban đầu.

GIẢI THUẬT HEAP SORT

Ý tưởng của giải thuật:

Giả sử ta sử dụng Max-Heap để sắp xếp tăng dần, cách làm như sau:

- Xây dựng Max-Heap từ dãy ban đầu.
- Hoán đổi phần tử lớn nhất (gốc) với phần tử cuối.
- Giảm kích thước heap (bỏ qua phần tử ở cuối).
- Gọi heapify để khôi phục tính chất heap.
- Lặp lại cho đến khi dãy được sắp xếp.

GIẢI THUẬT HEAP SORT

Mã giả:

build-max-heap:

```
for i = n/2 downto 1:
    heapify(A, i)
```

Heap-sort:

```
build-max-heap(A)
for i = n downto 2:
    swap(A[1], A[i])
    heapify(A, 1)
```

```
heapify(A, i):
    left  = 2 * i
    right = 2 * i + 1
    largest = i

    if left ≤ heap_size(A) and A[left] > A[largest]:
        largest = left

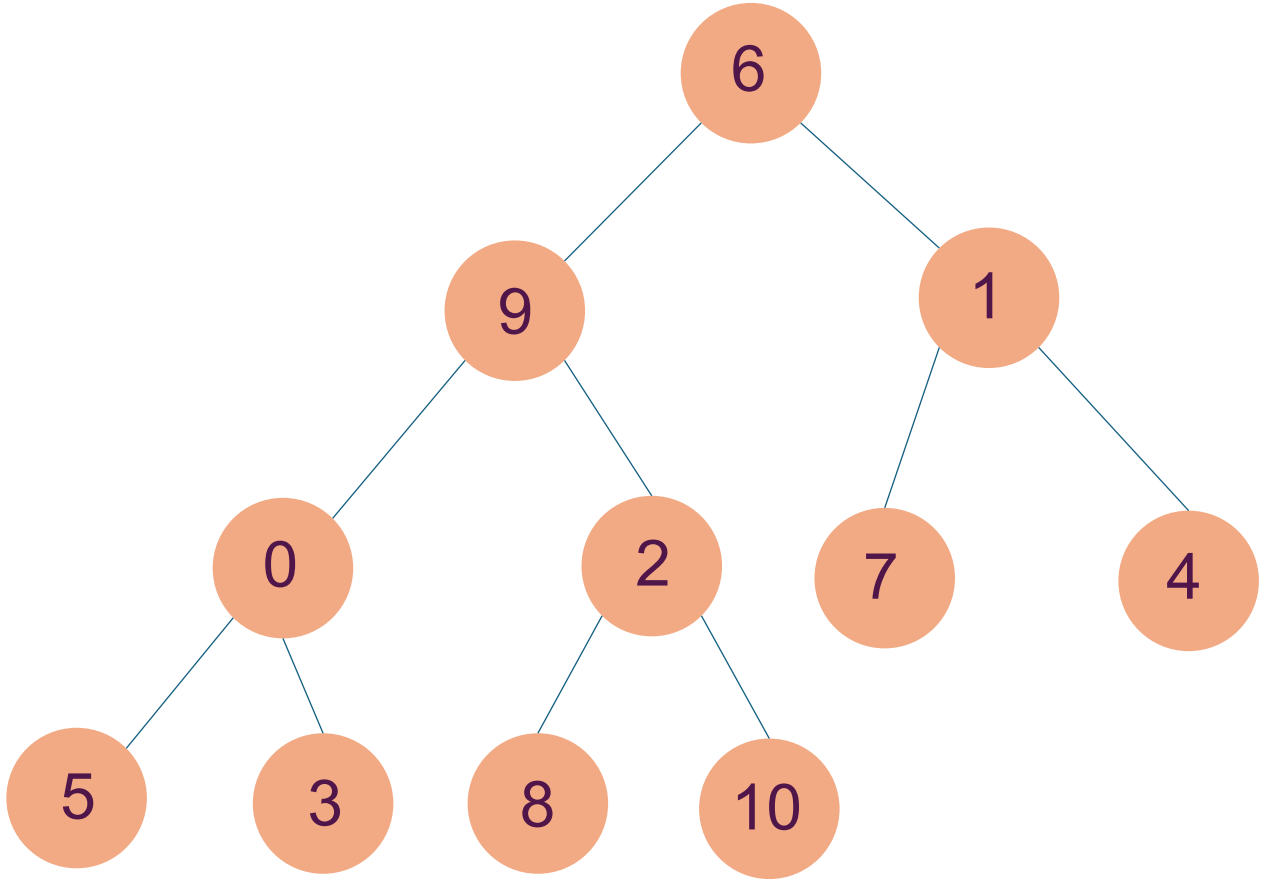
    if right ≤ heap_size(A) and A[right] > A[largest]:
        largest = right

    if largest ≠ i:
        hoán_đổi(A[i], A[largest])
        heapify(A, largest)
```

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

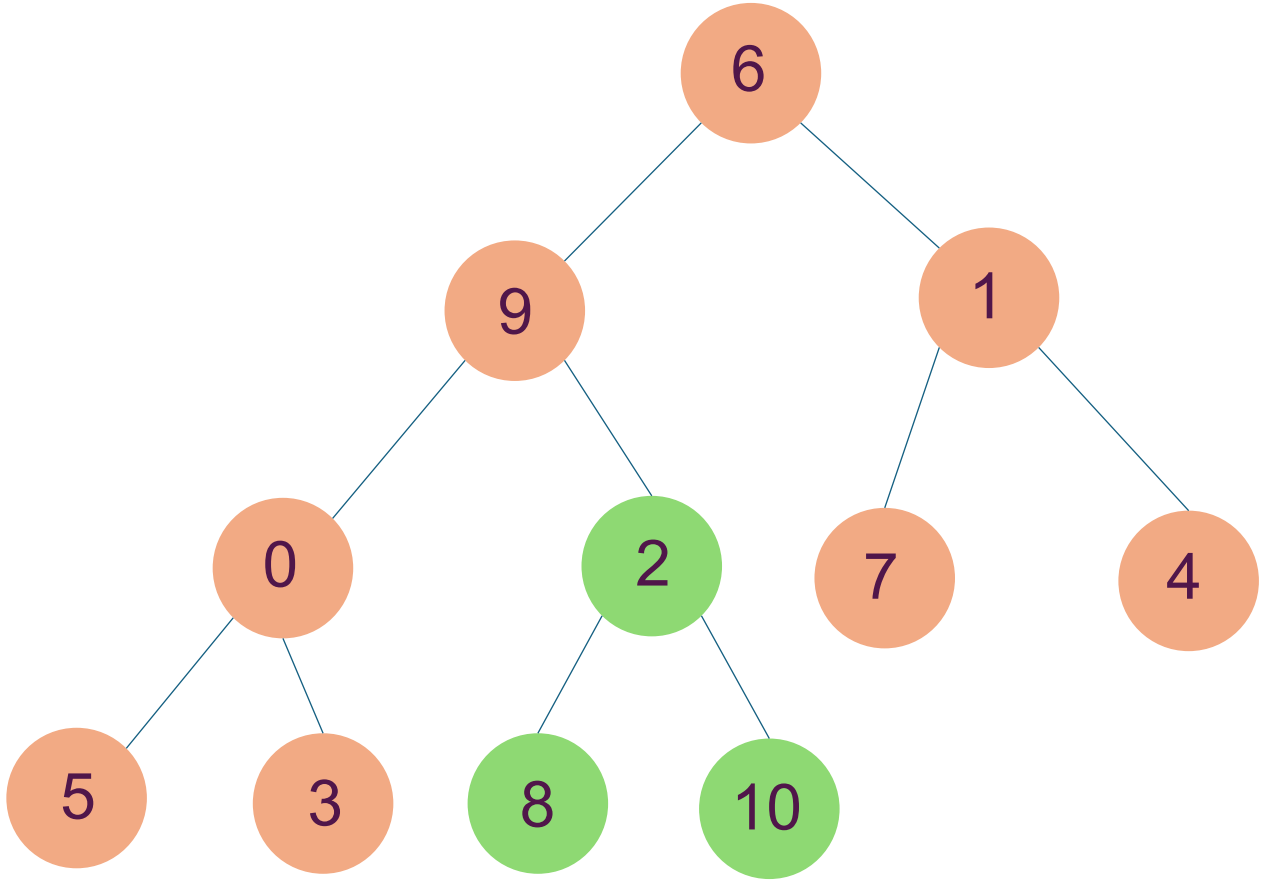
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

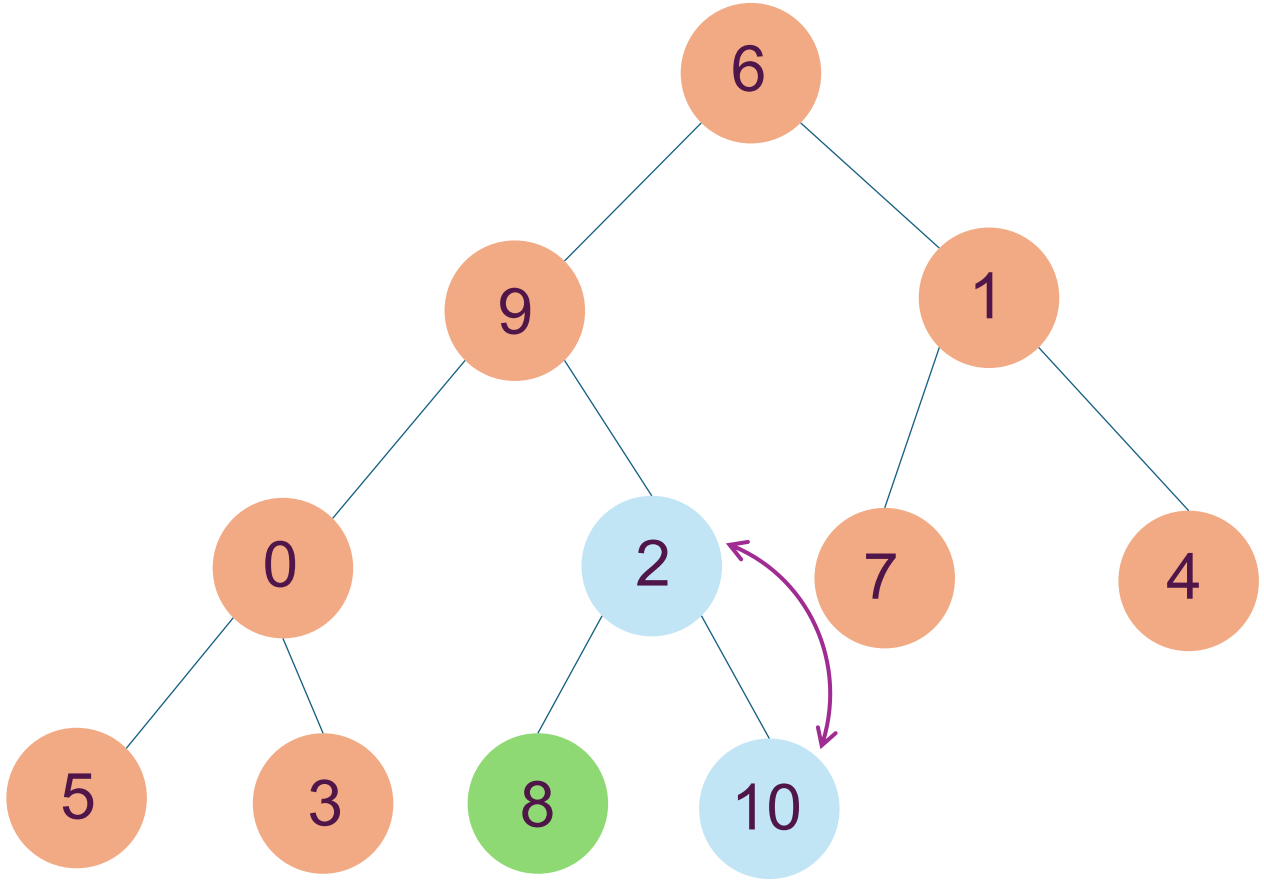
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

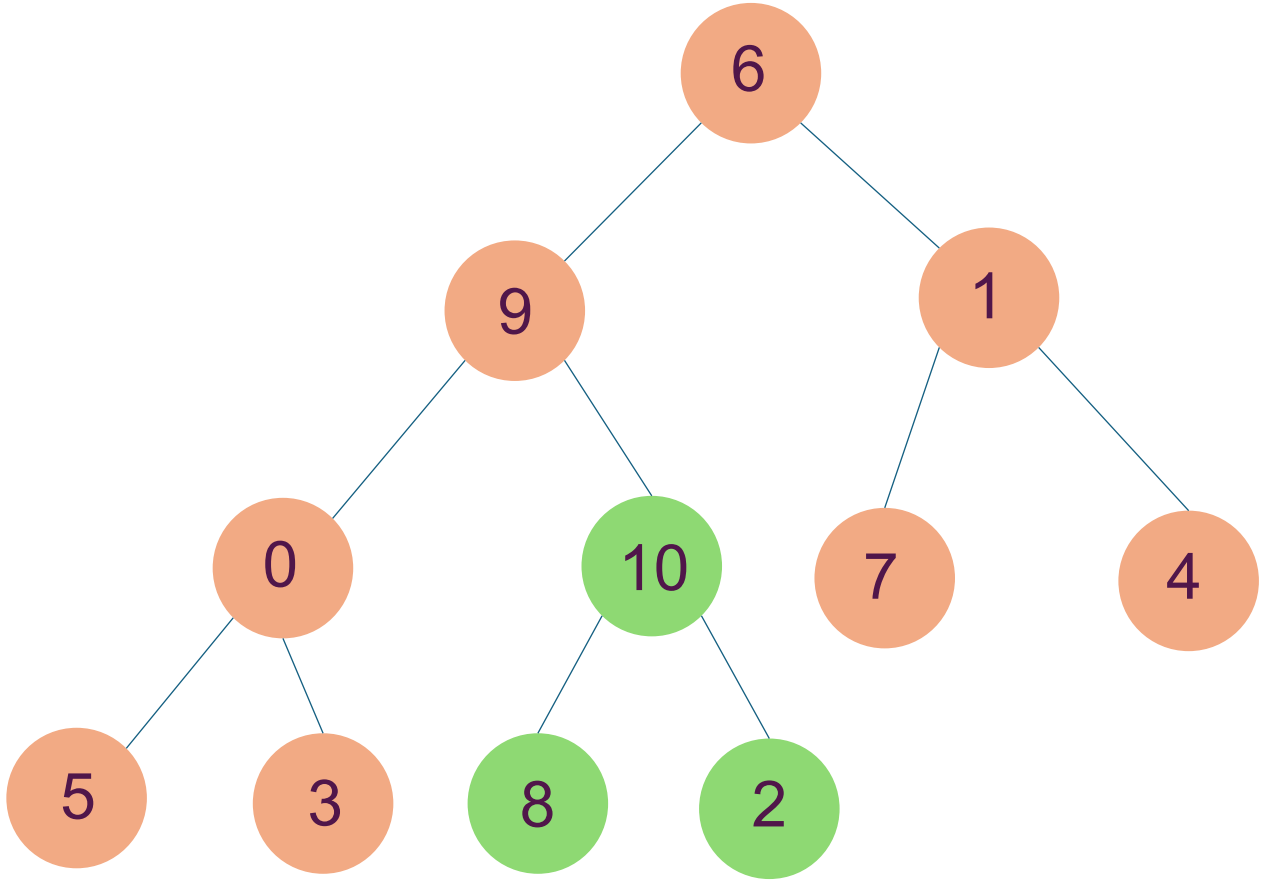
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

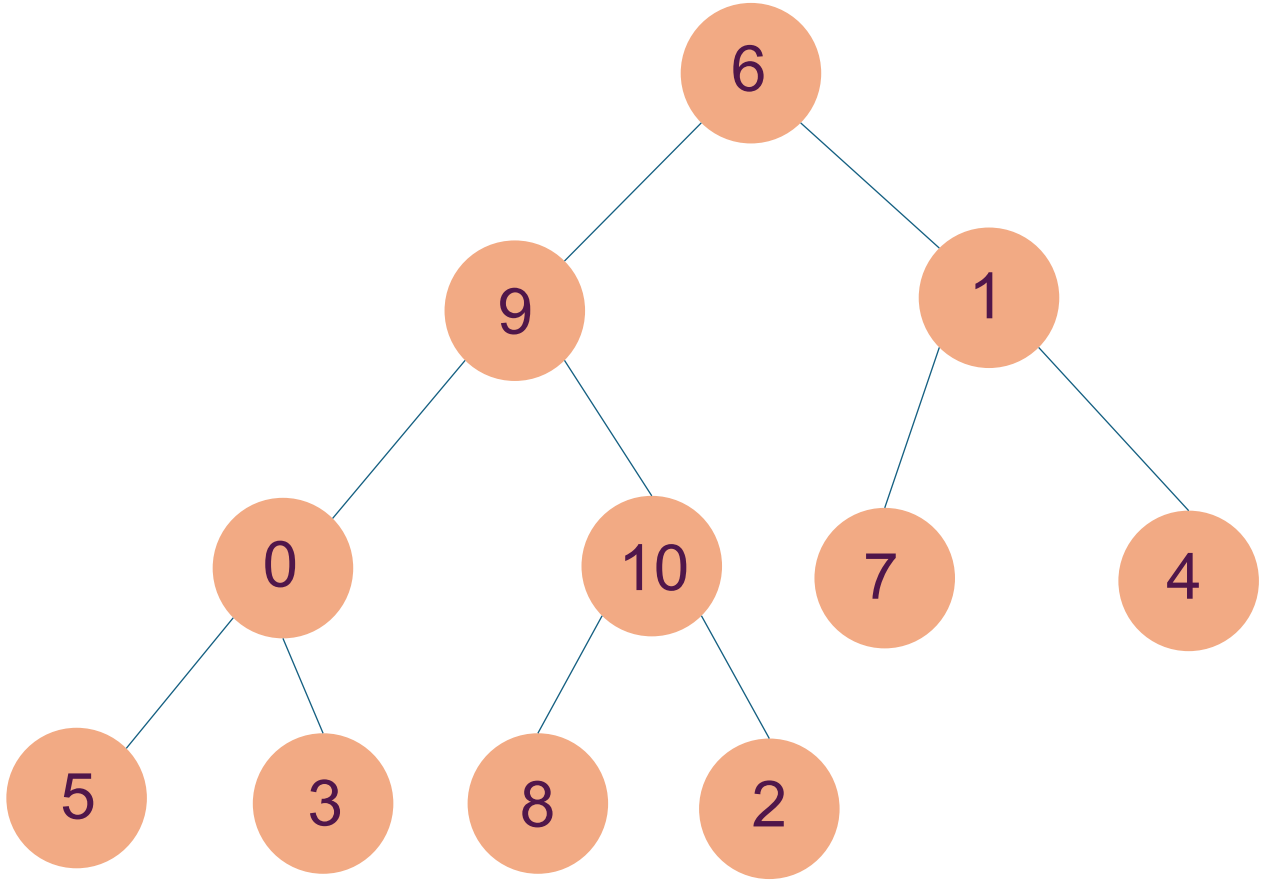
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

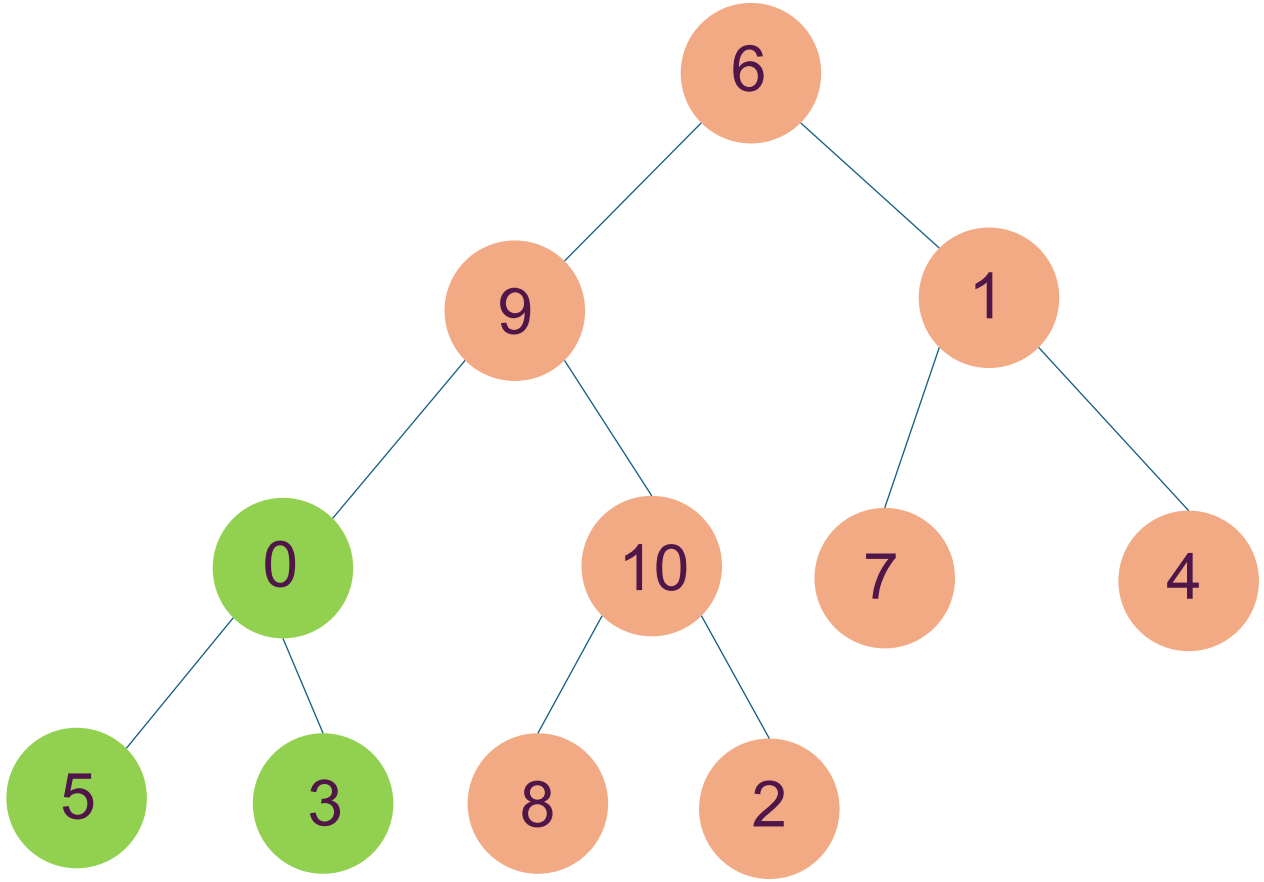
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

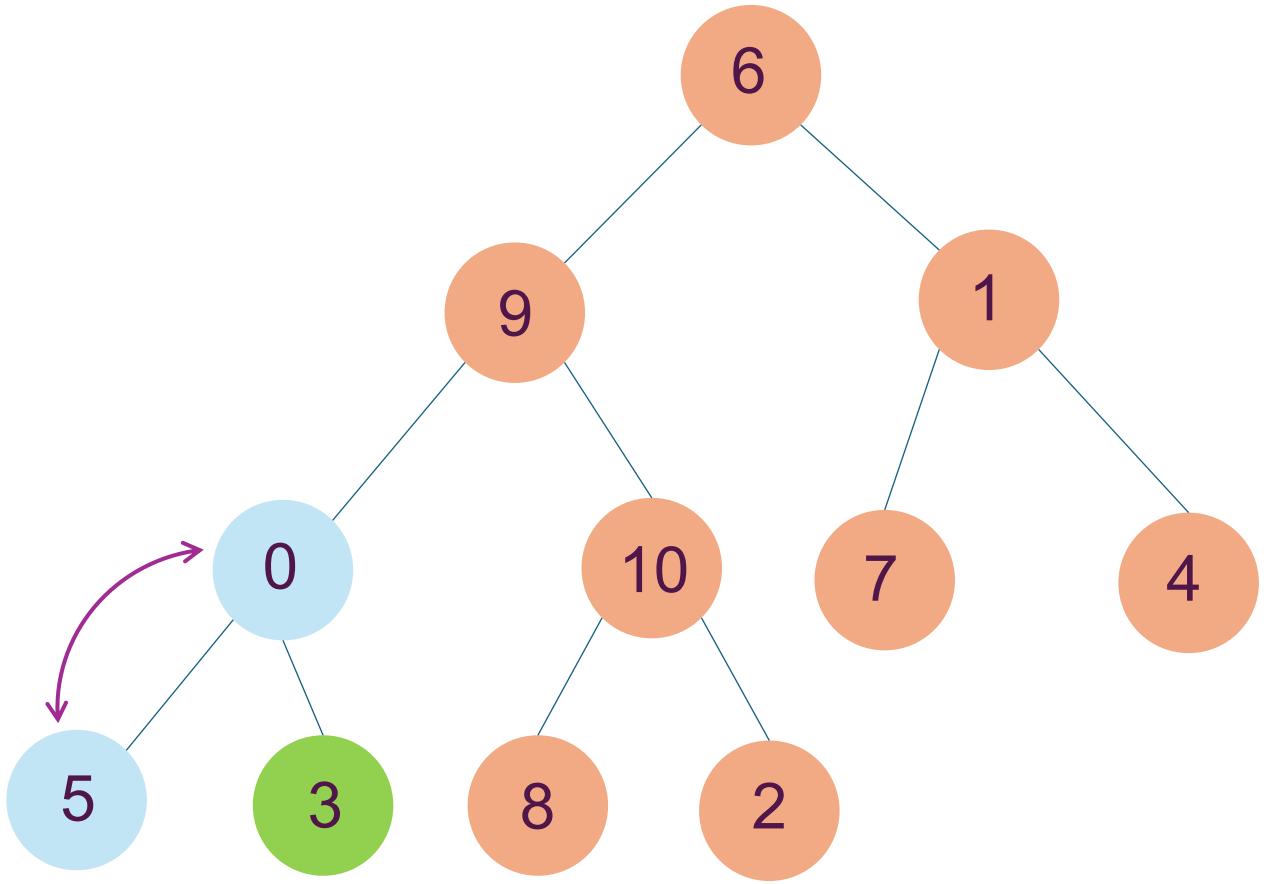
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

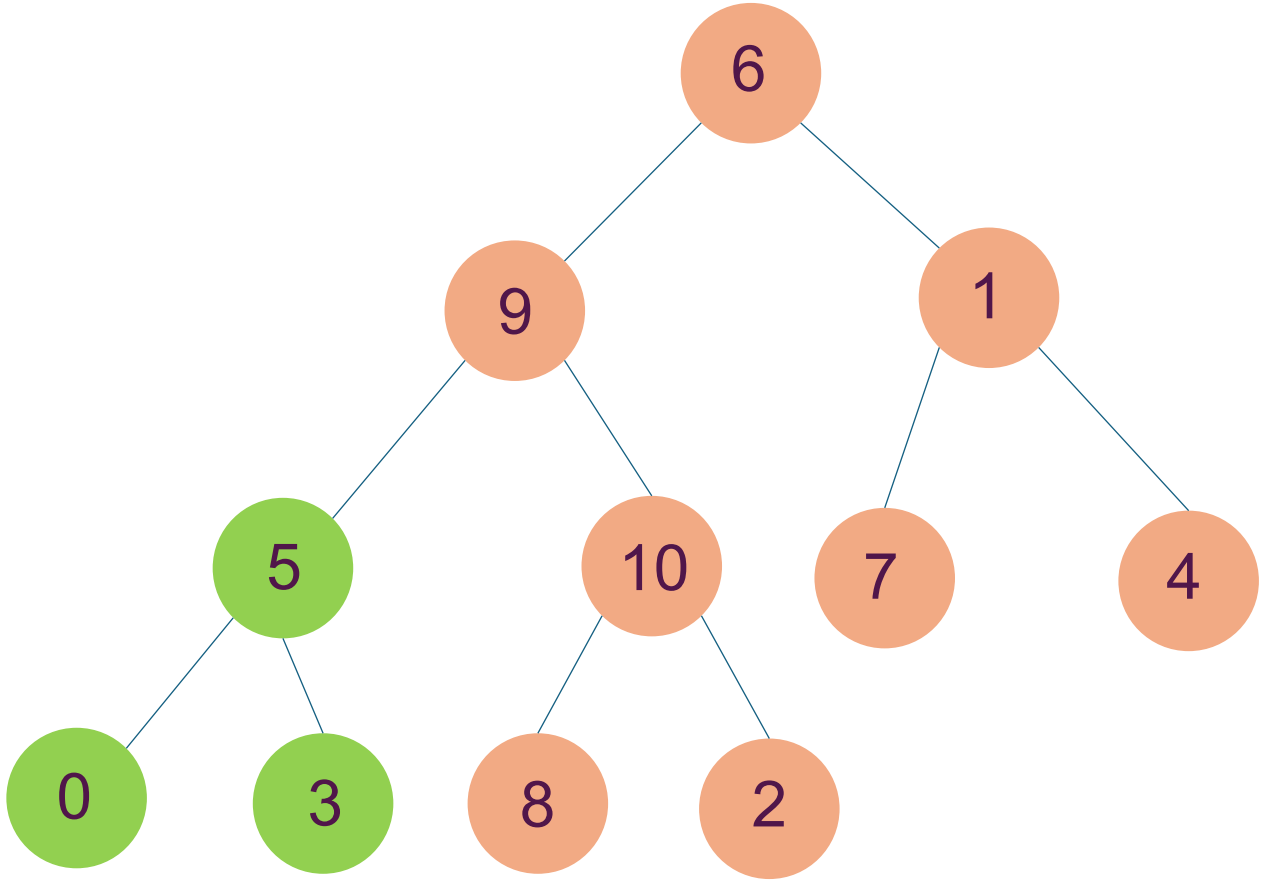
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

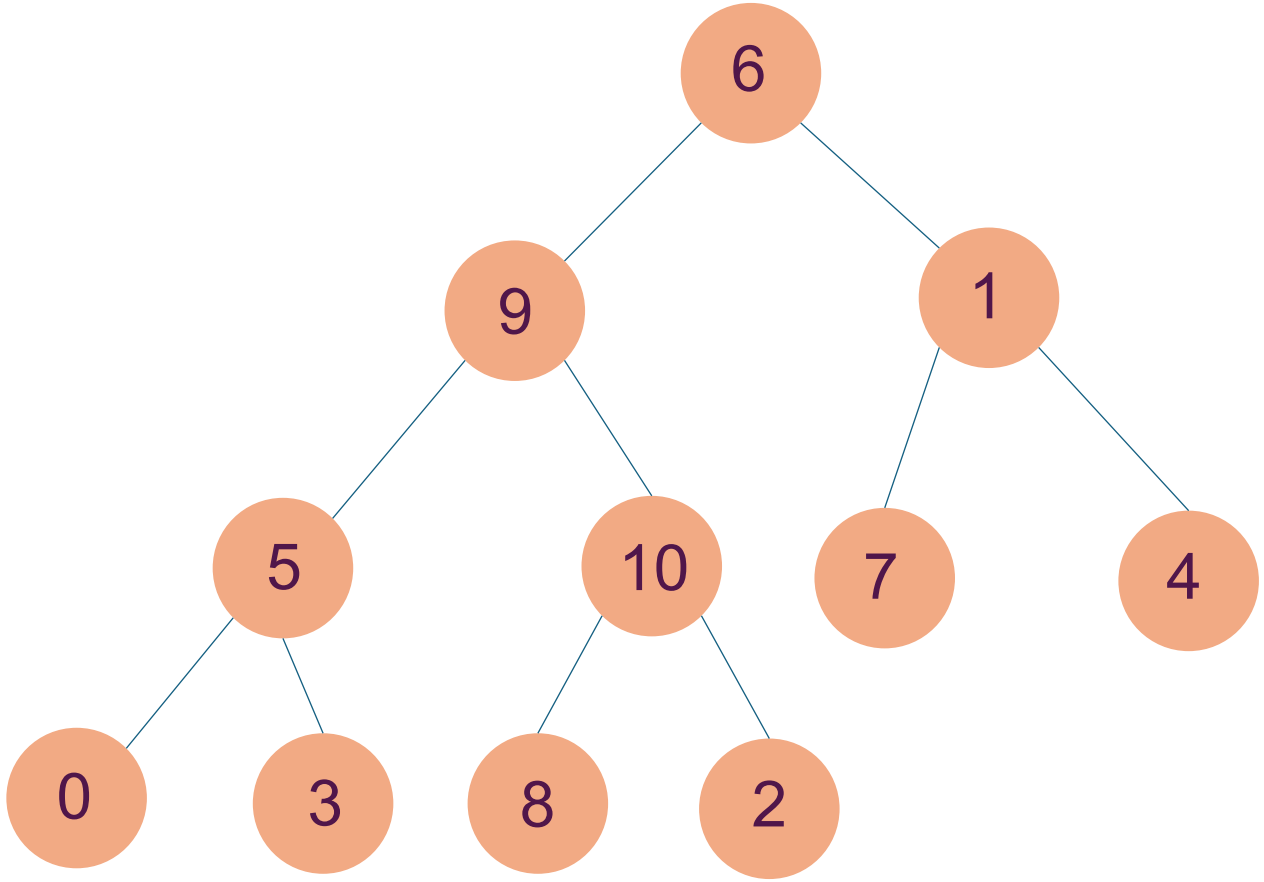
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

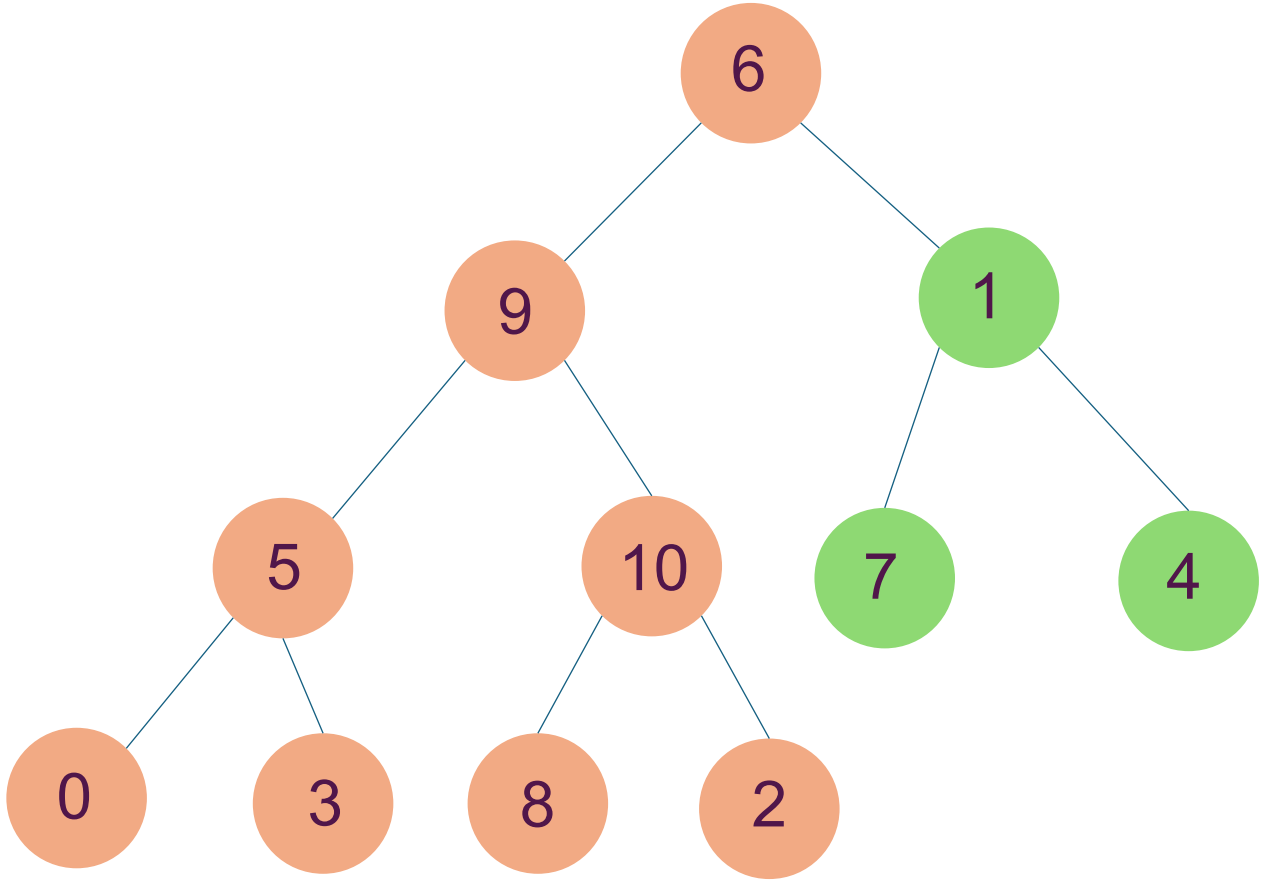
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

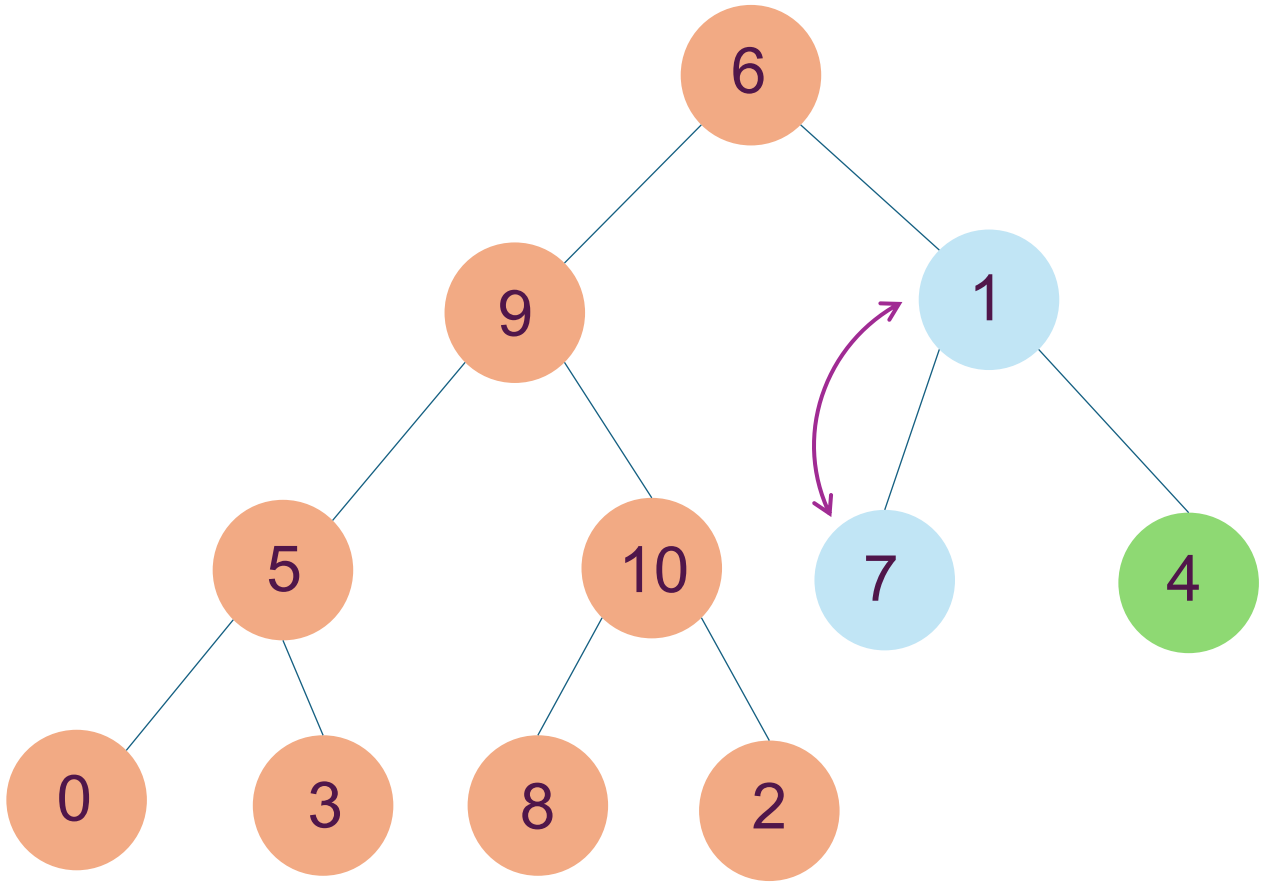
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

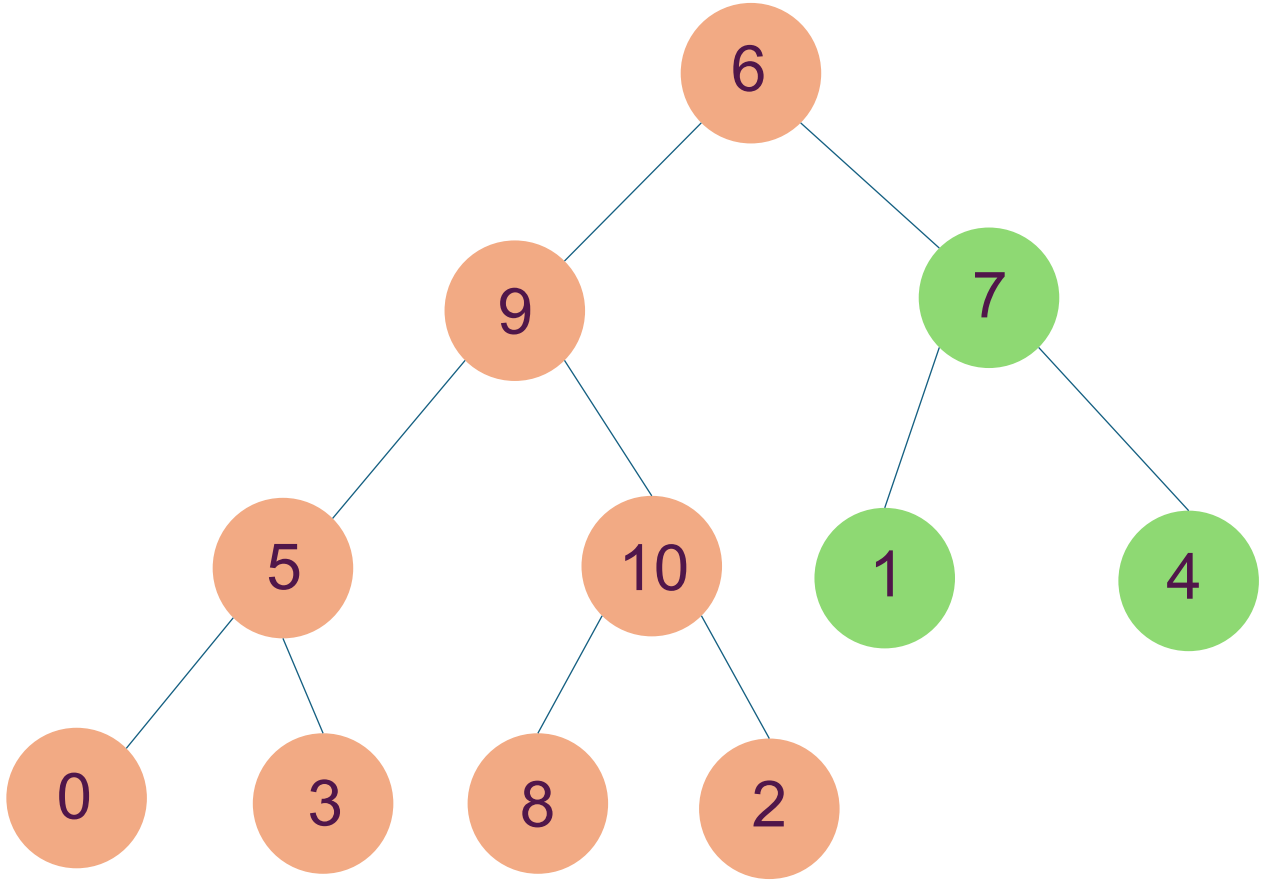
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

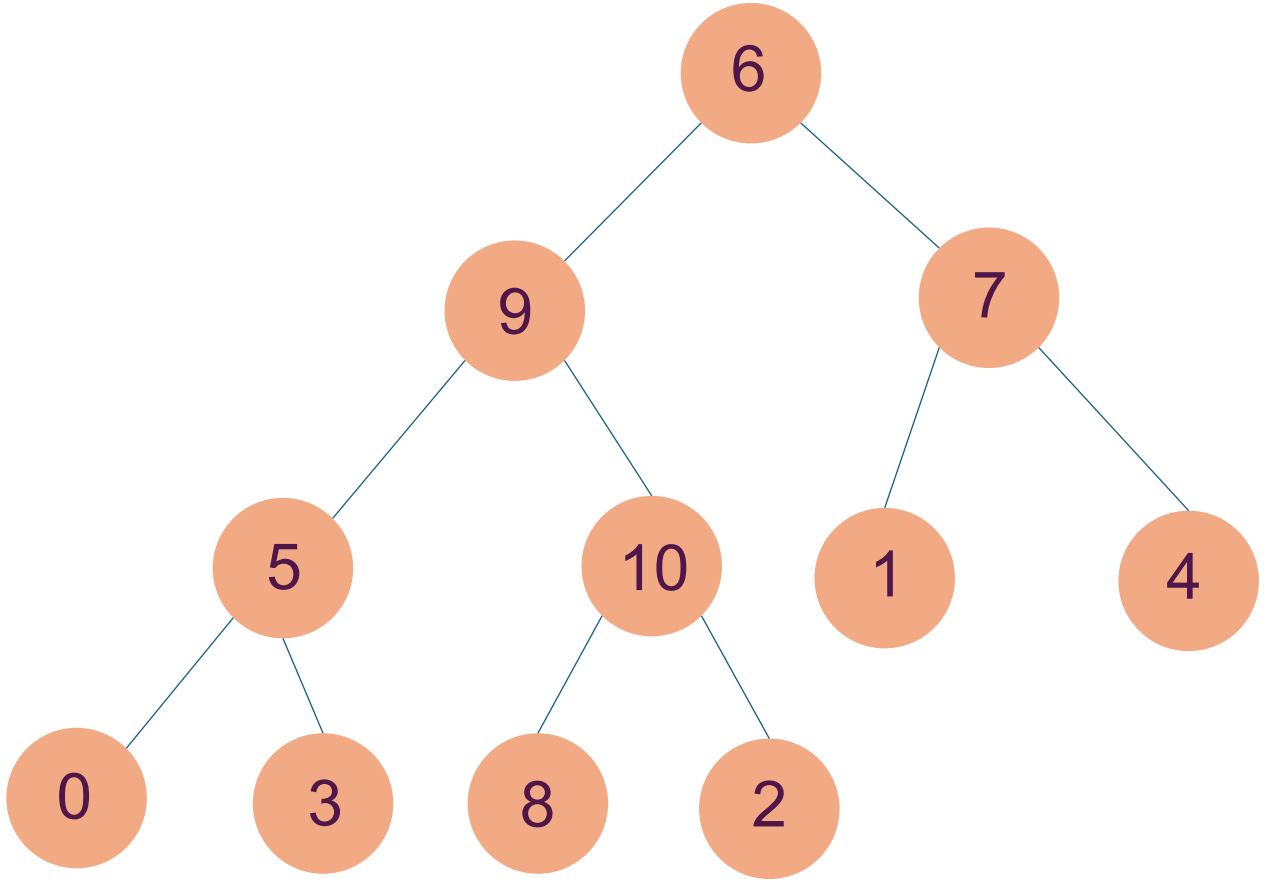
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

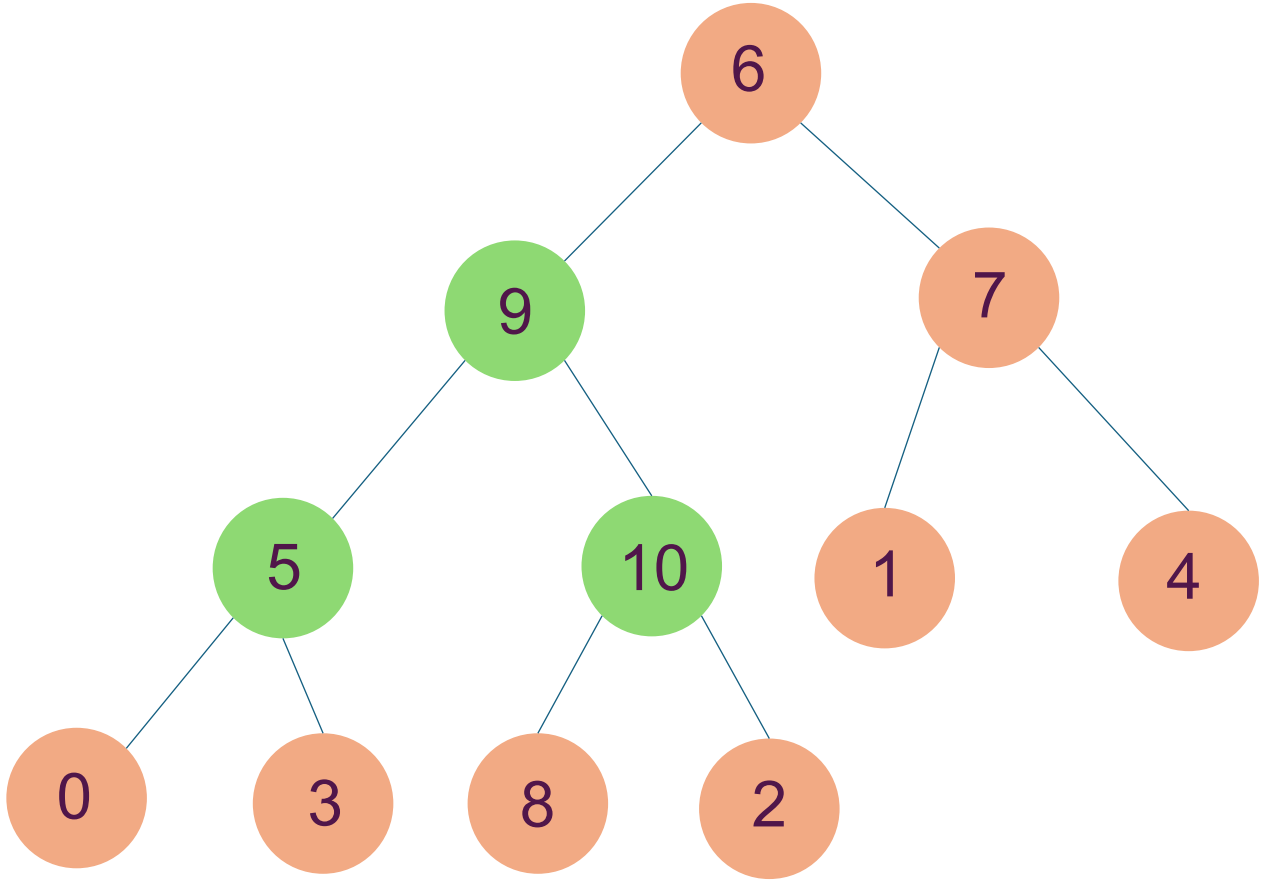
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

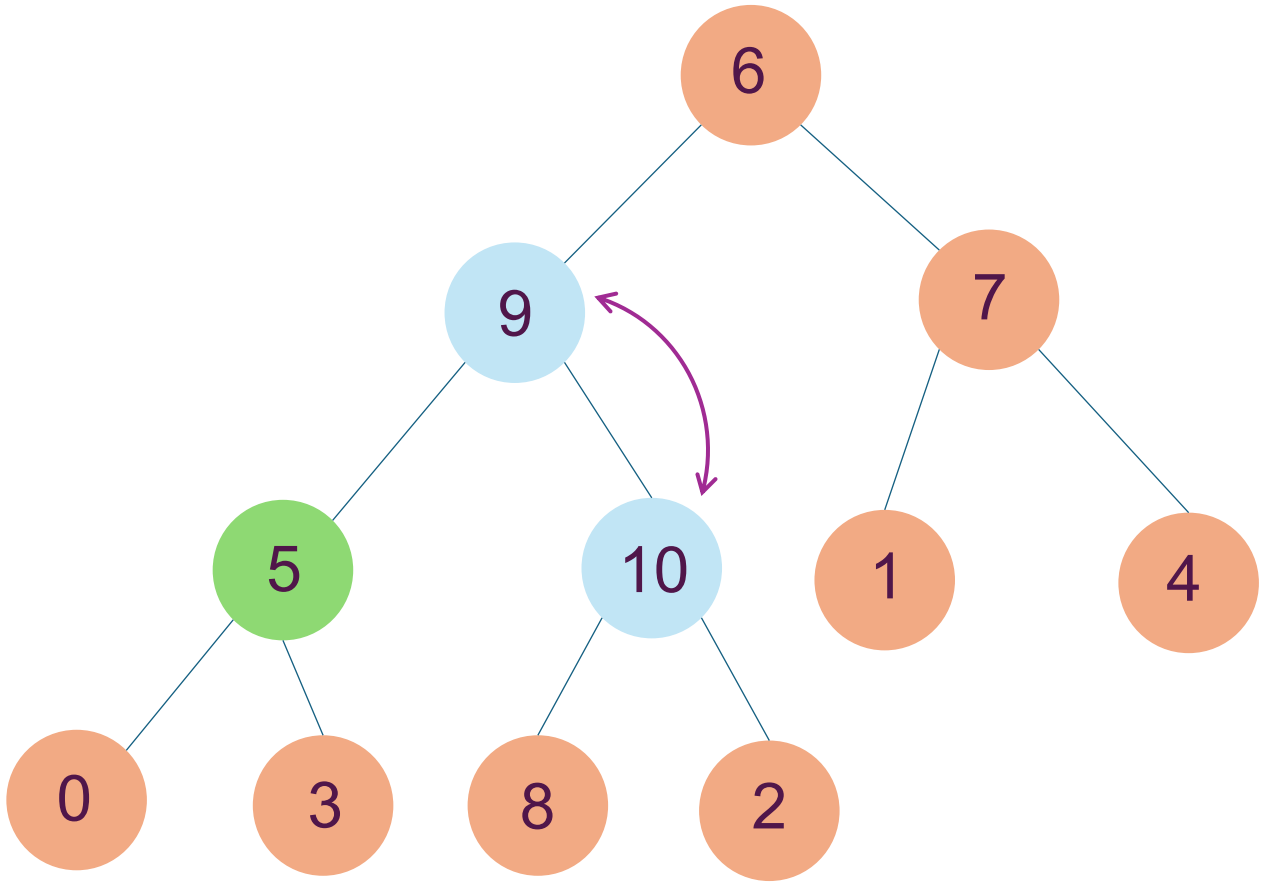
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

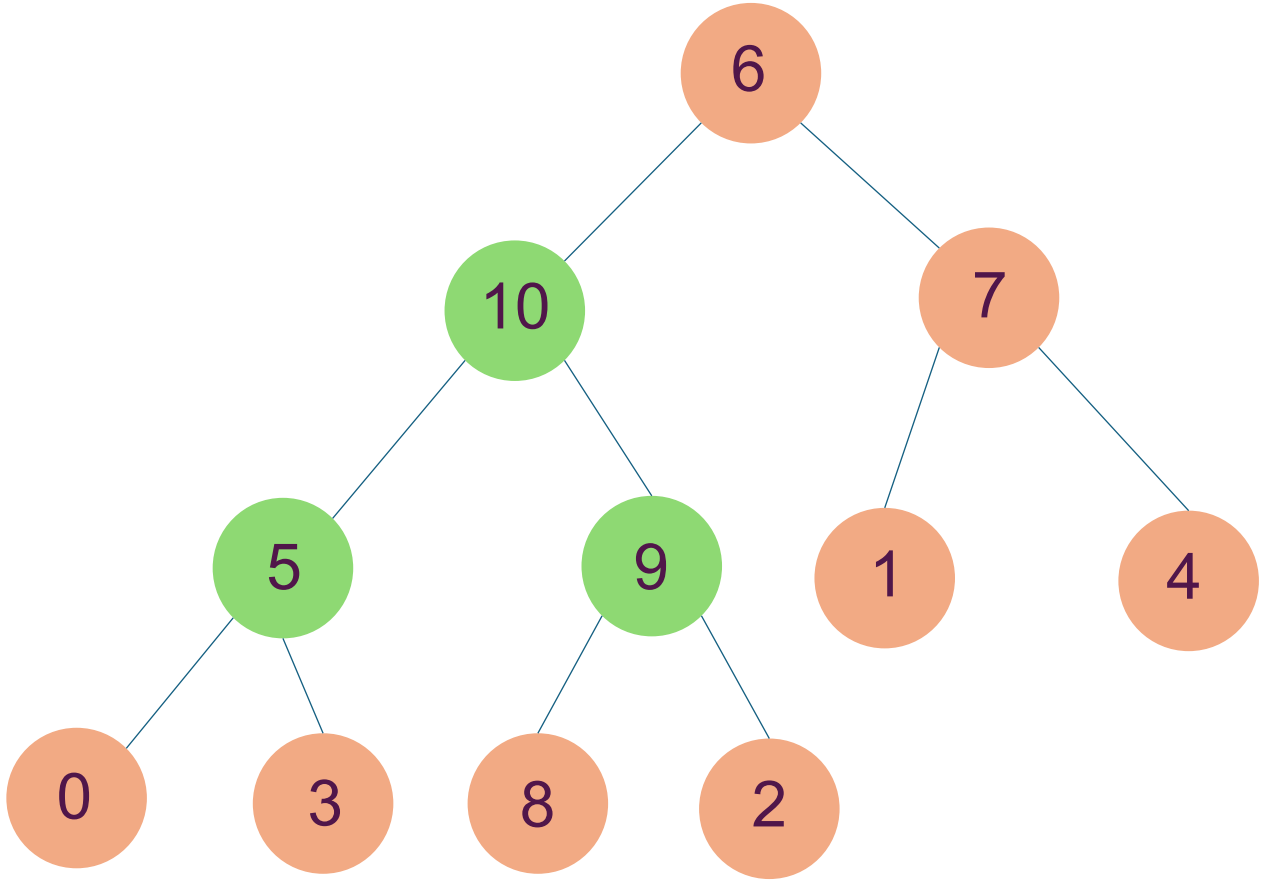
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

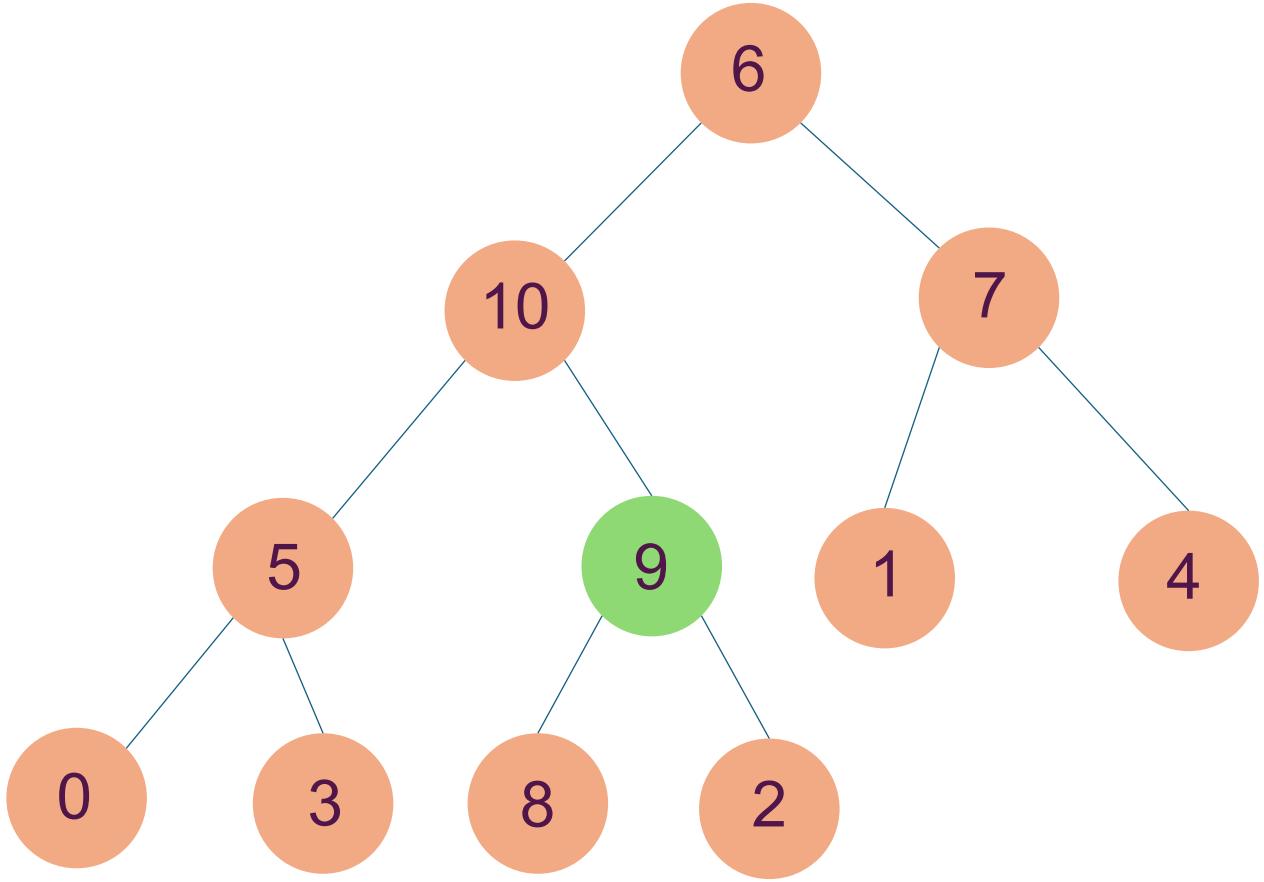
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

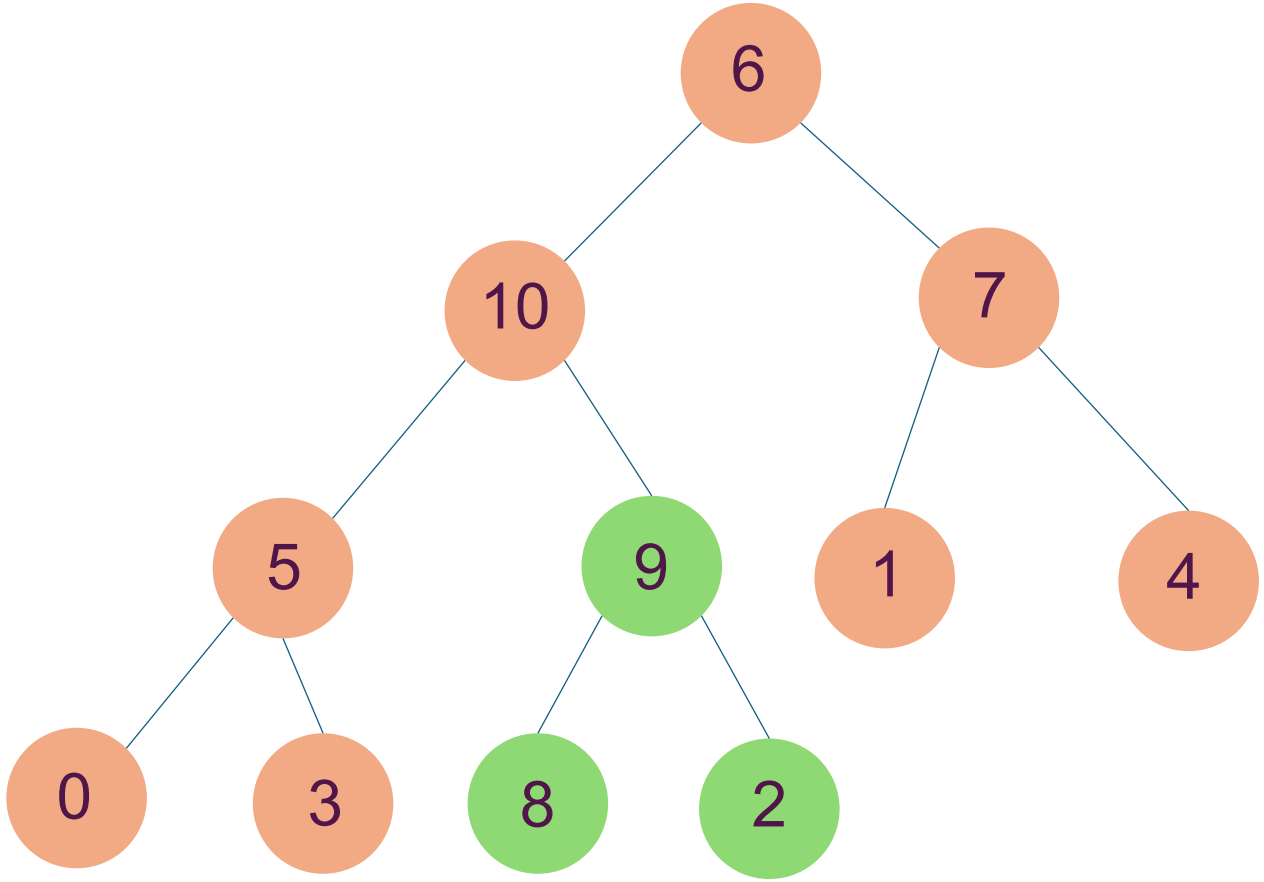
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

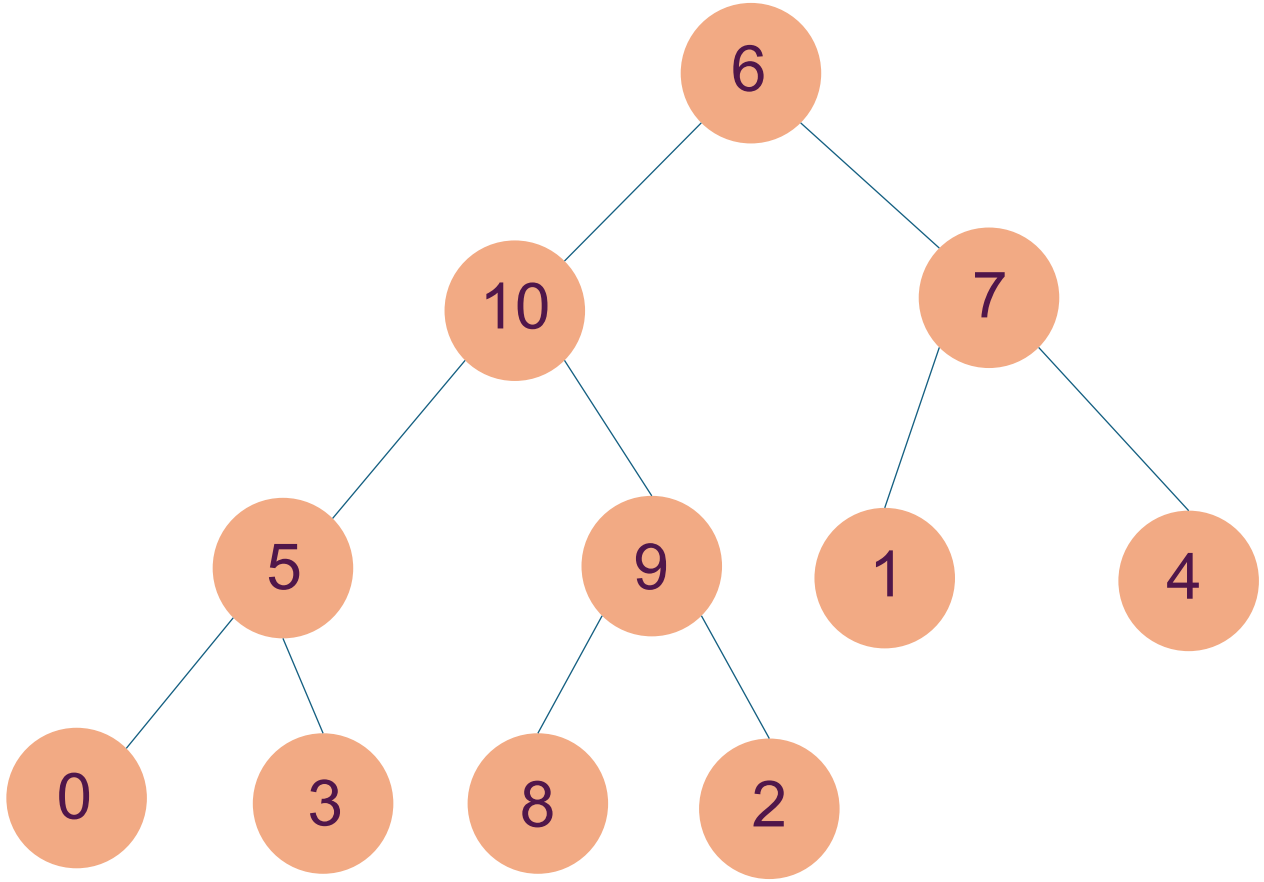
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

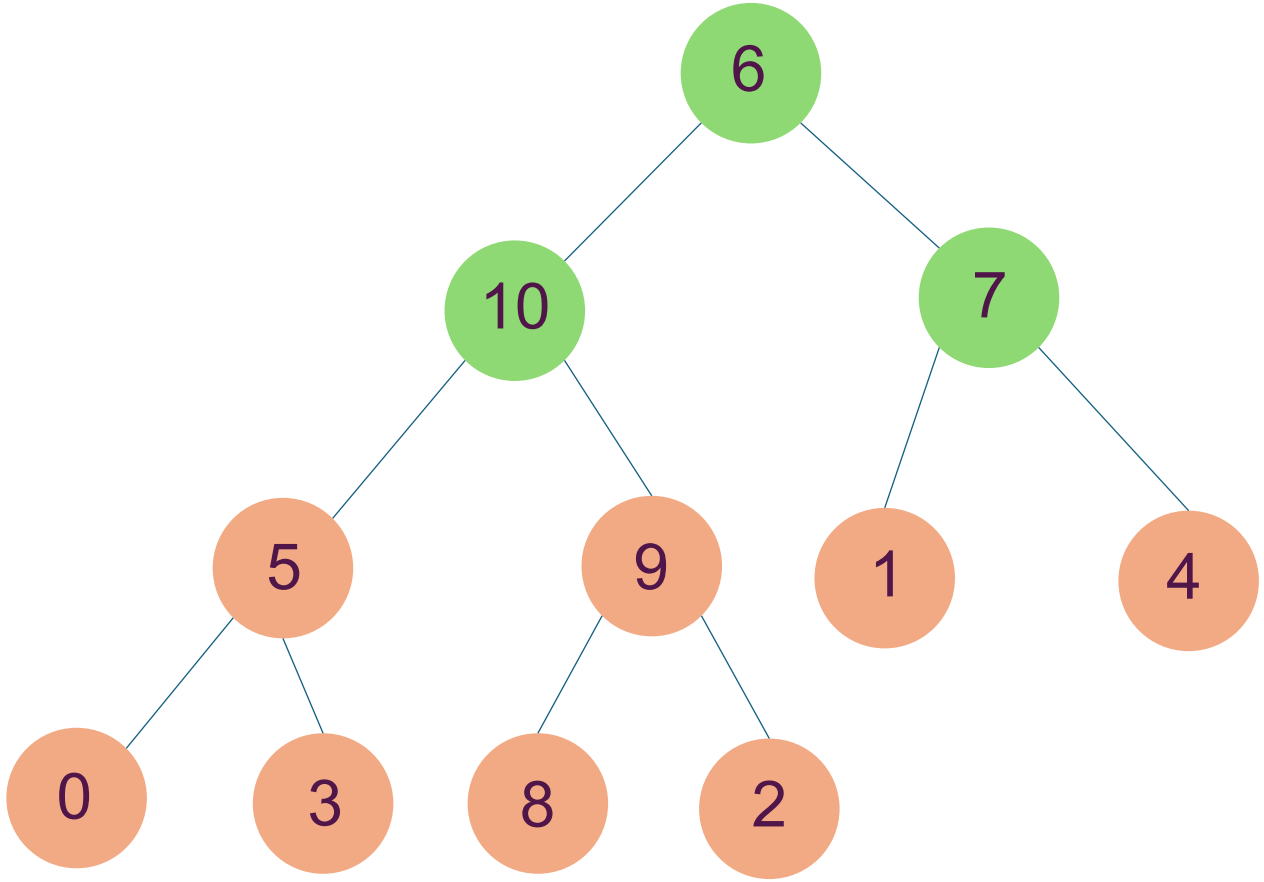
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

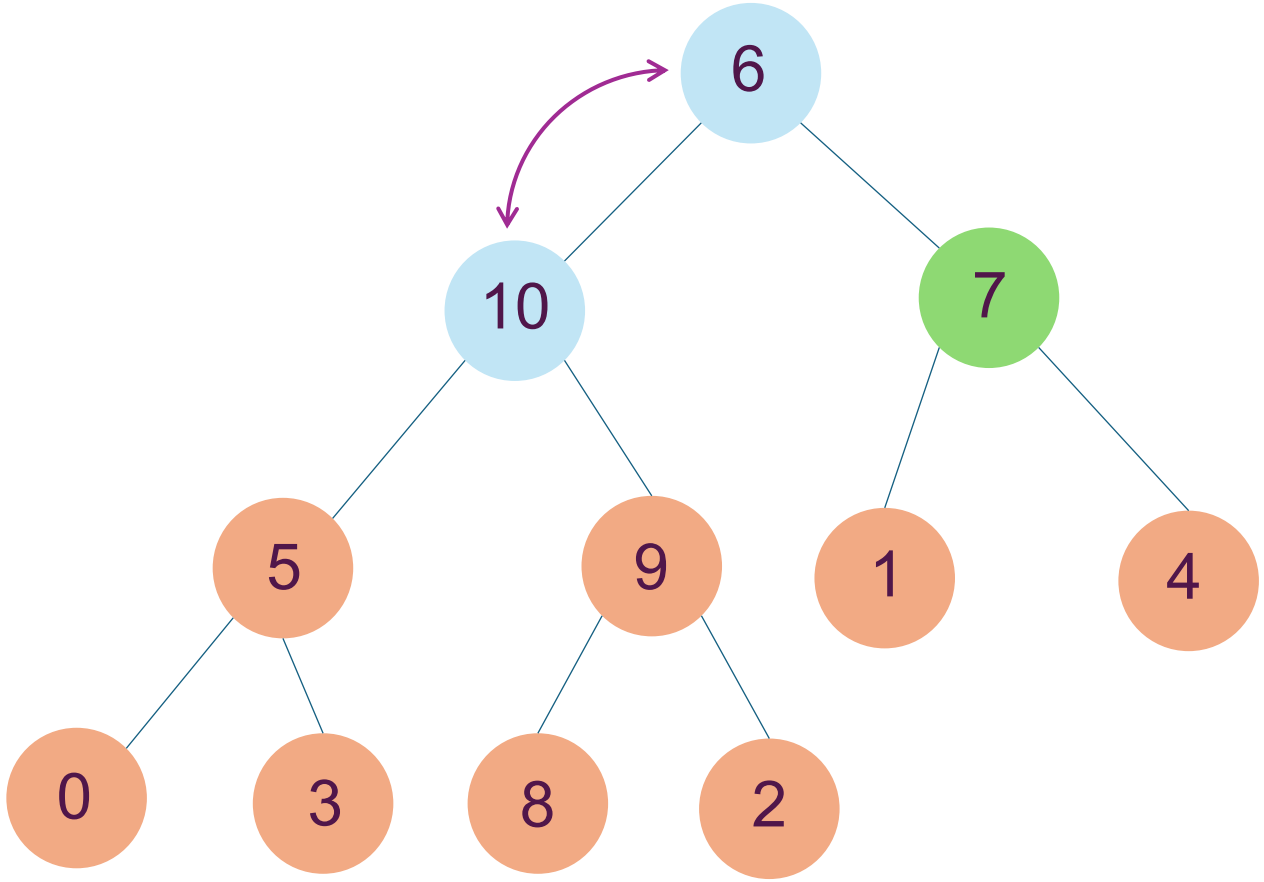
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

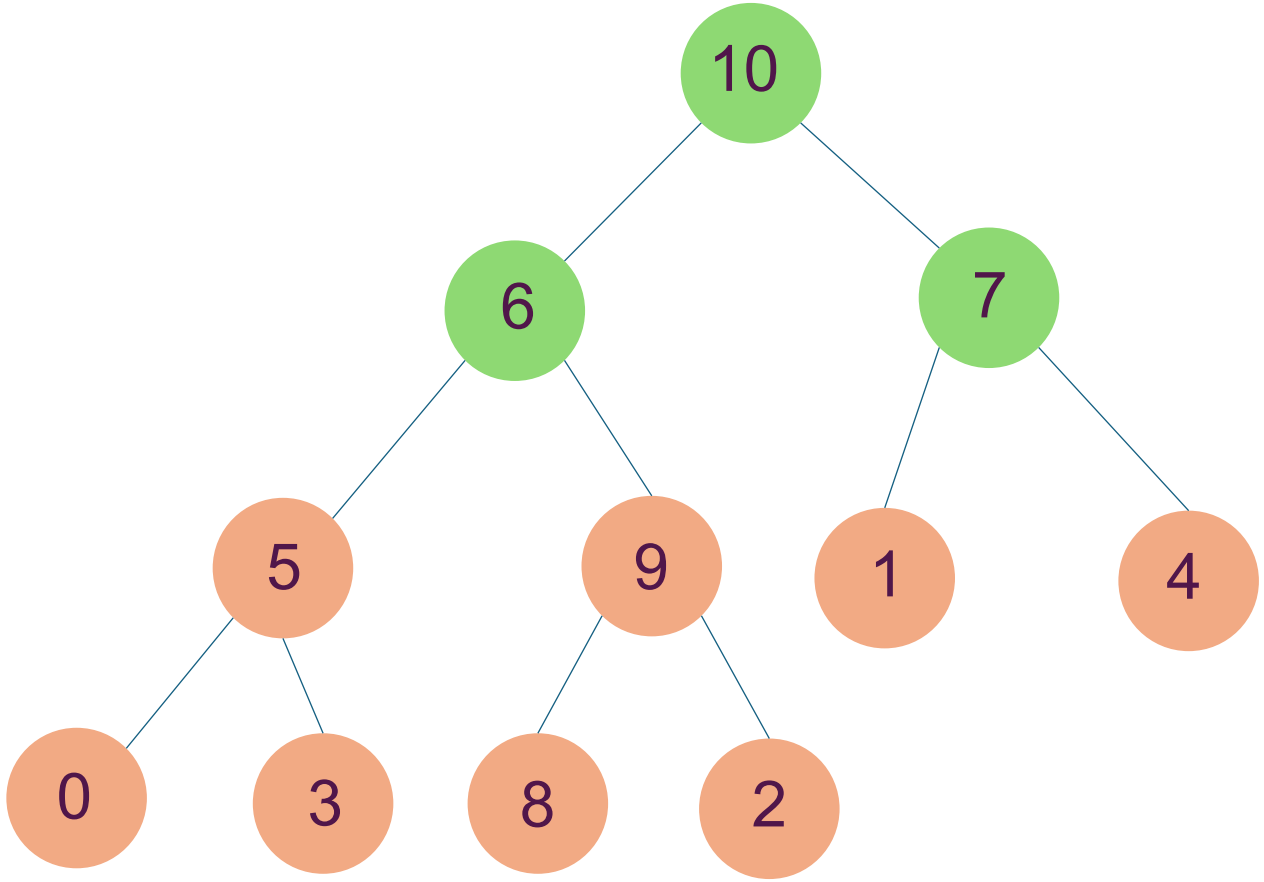
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

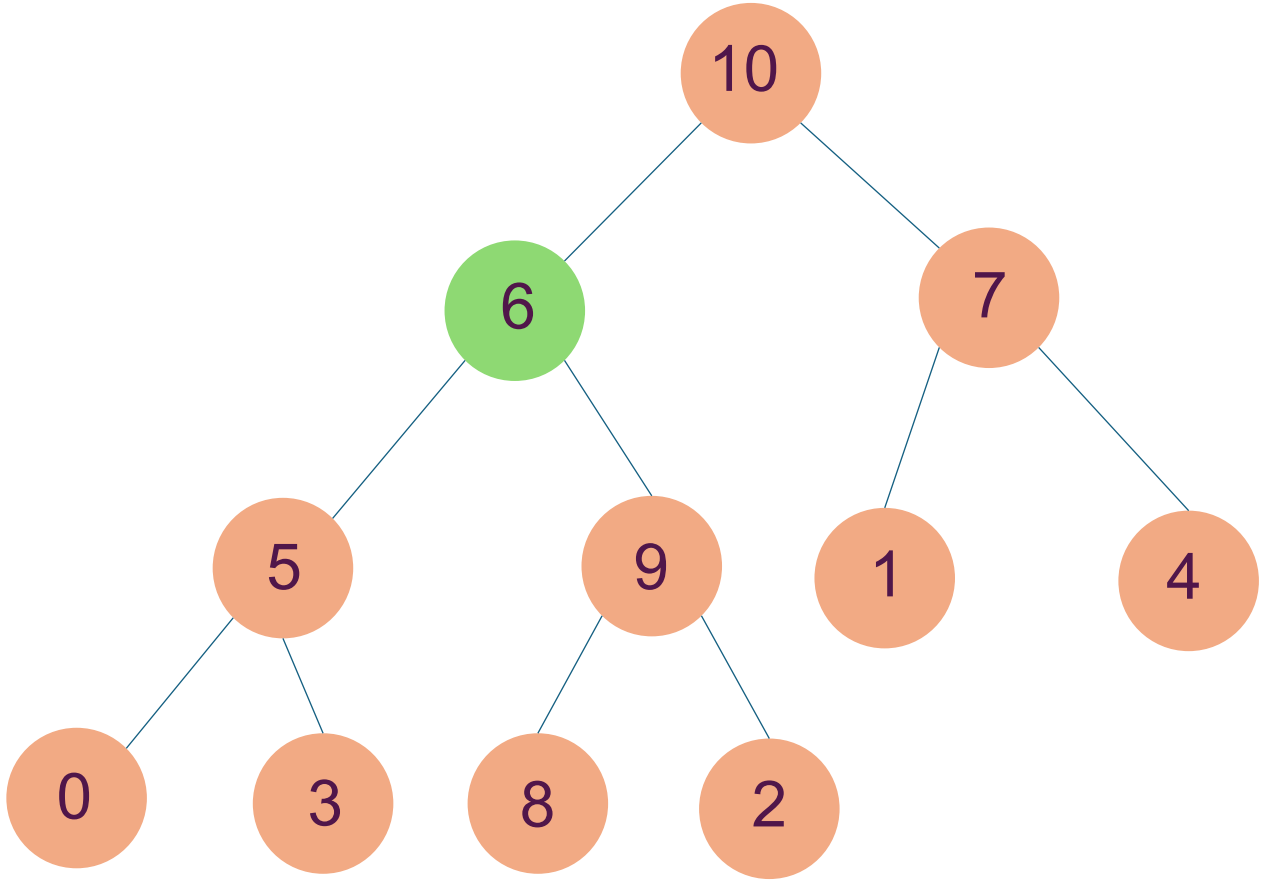
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

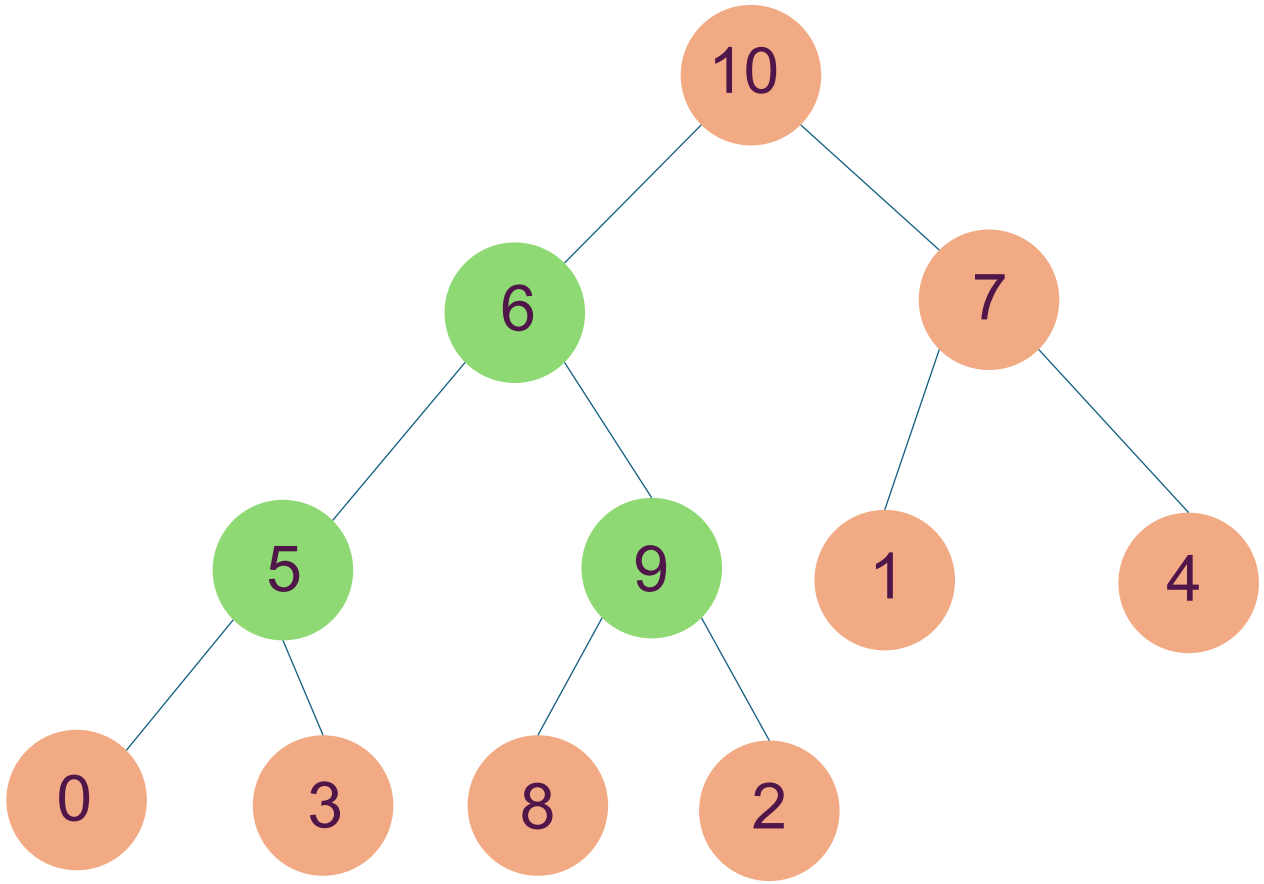
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

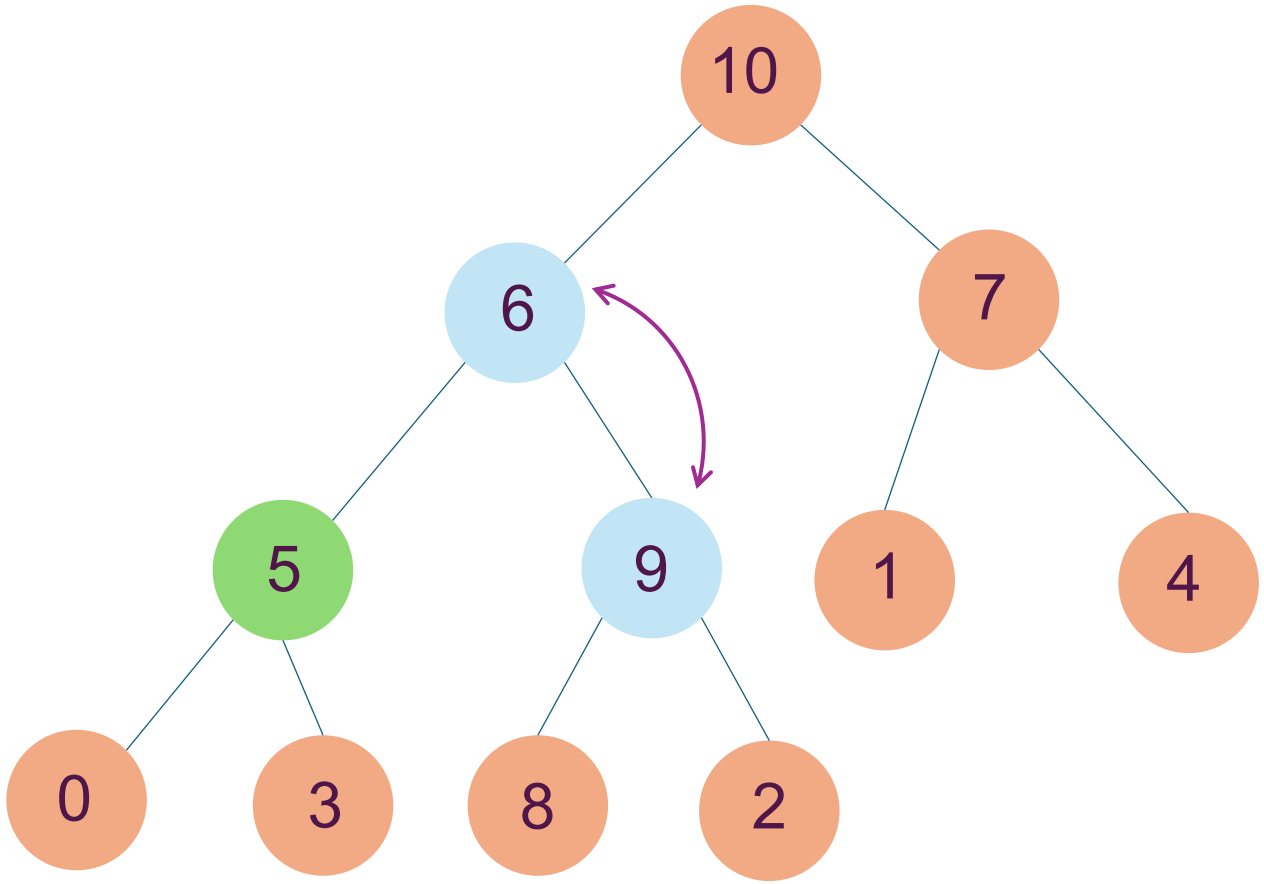
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

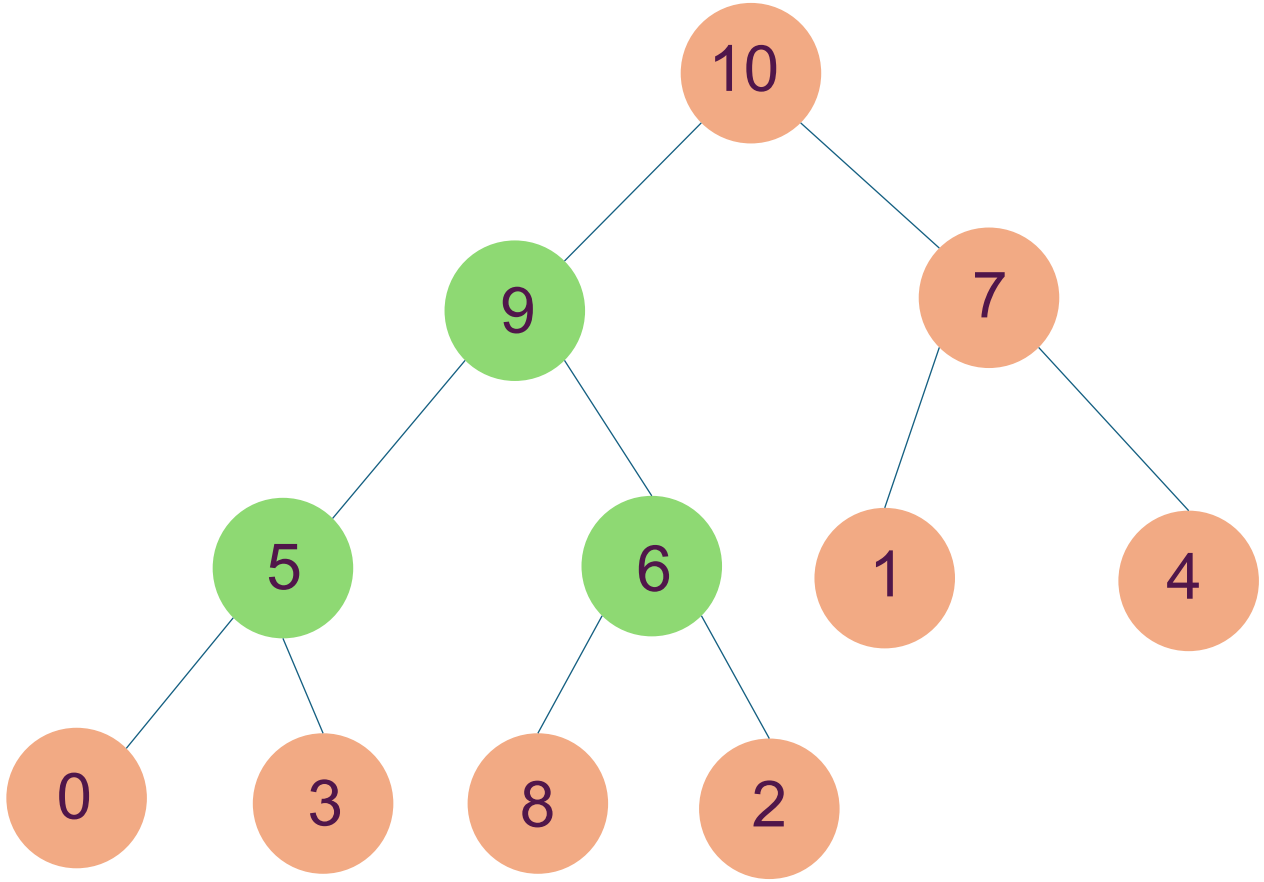
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

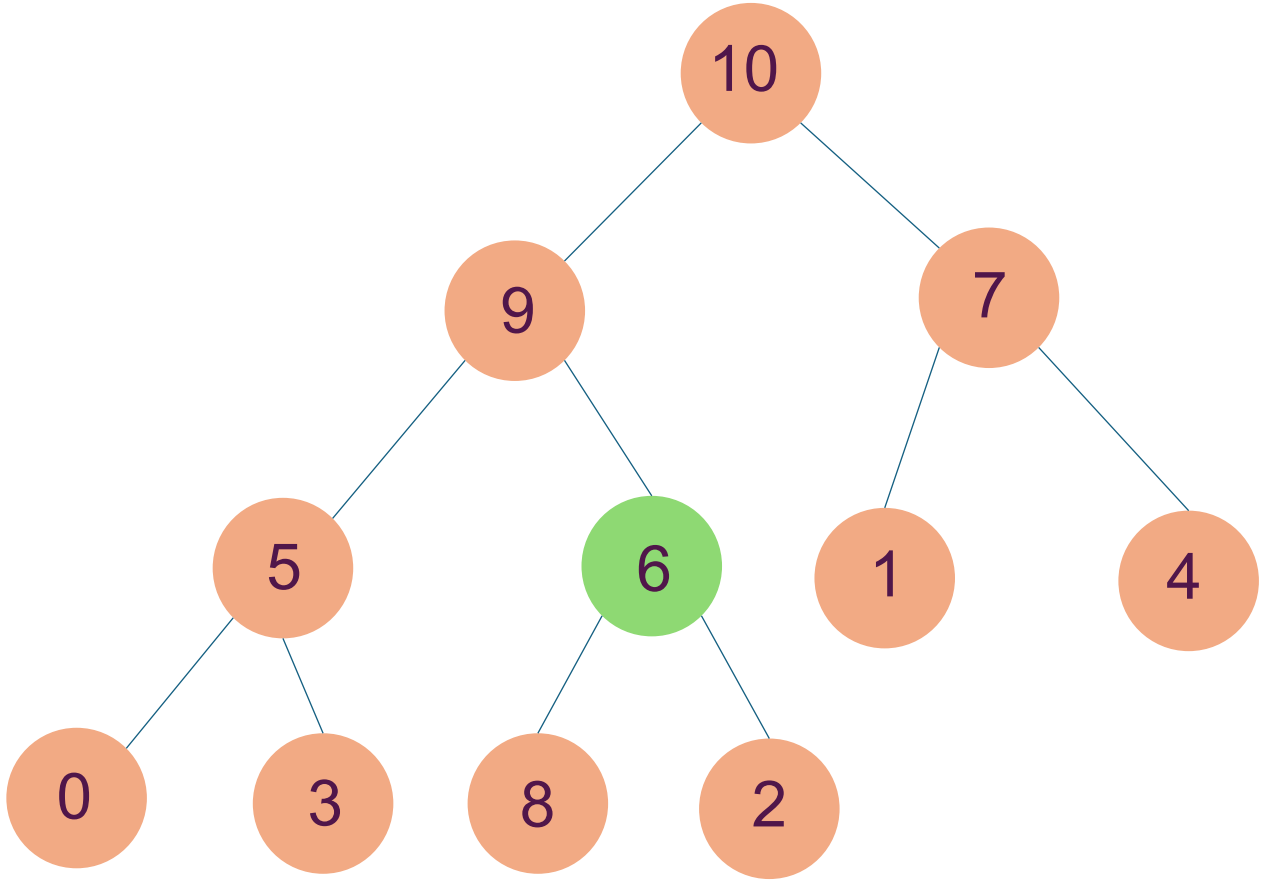
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

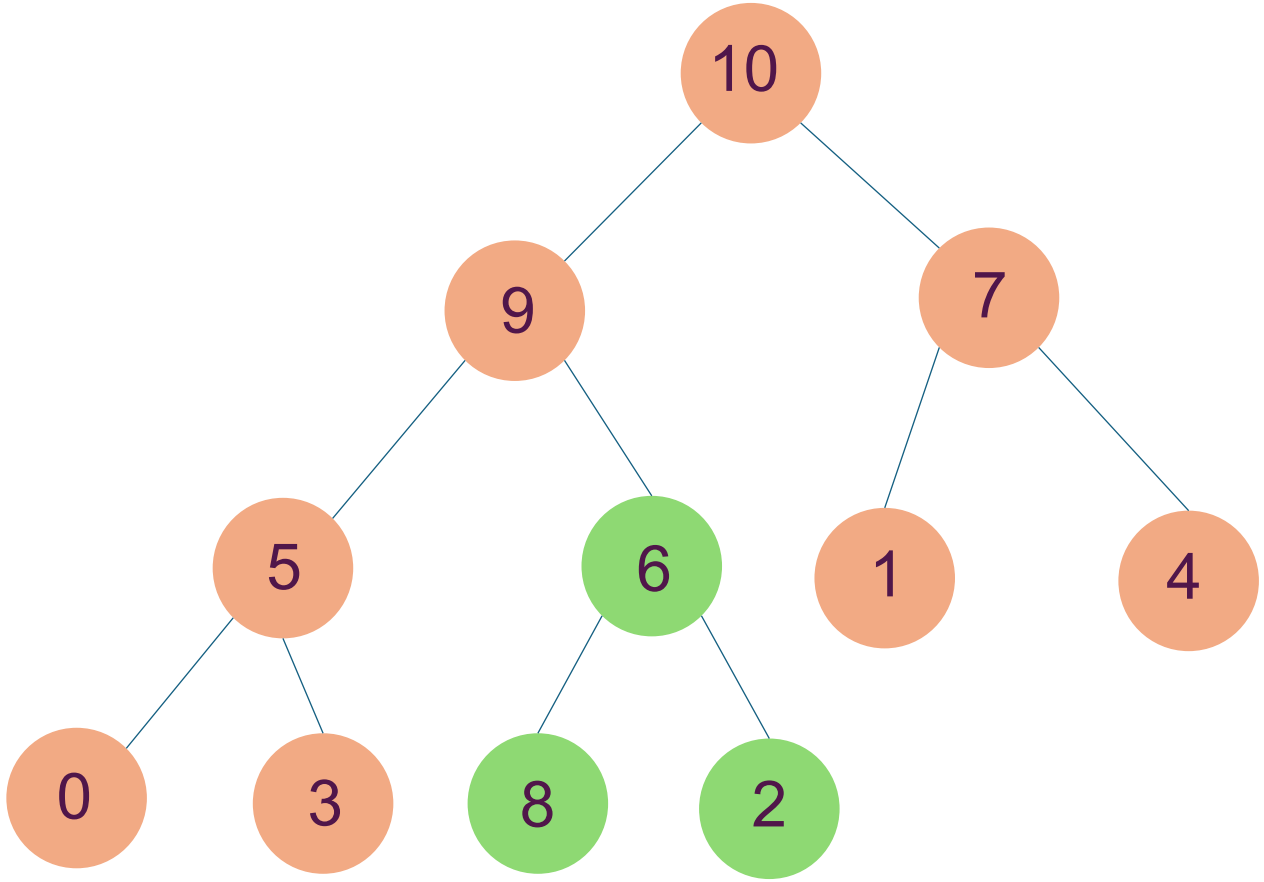
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

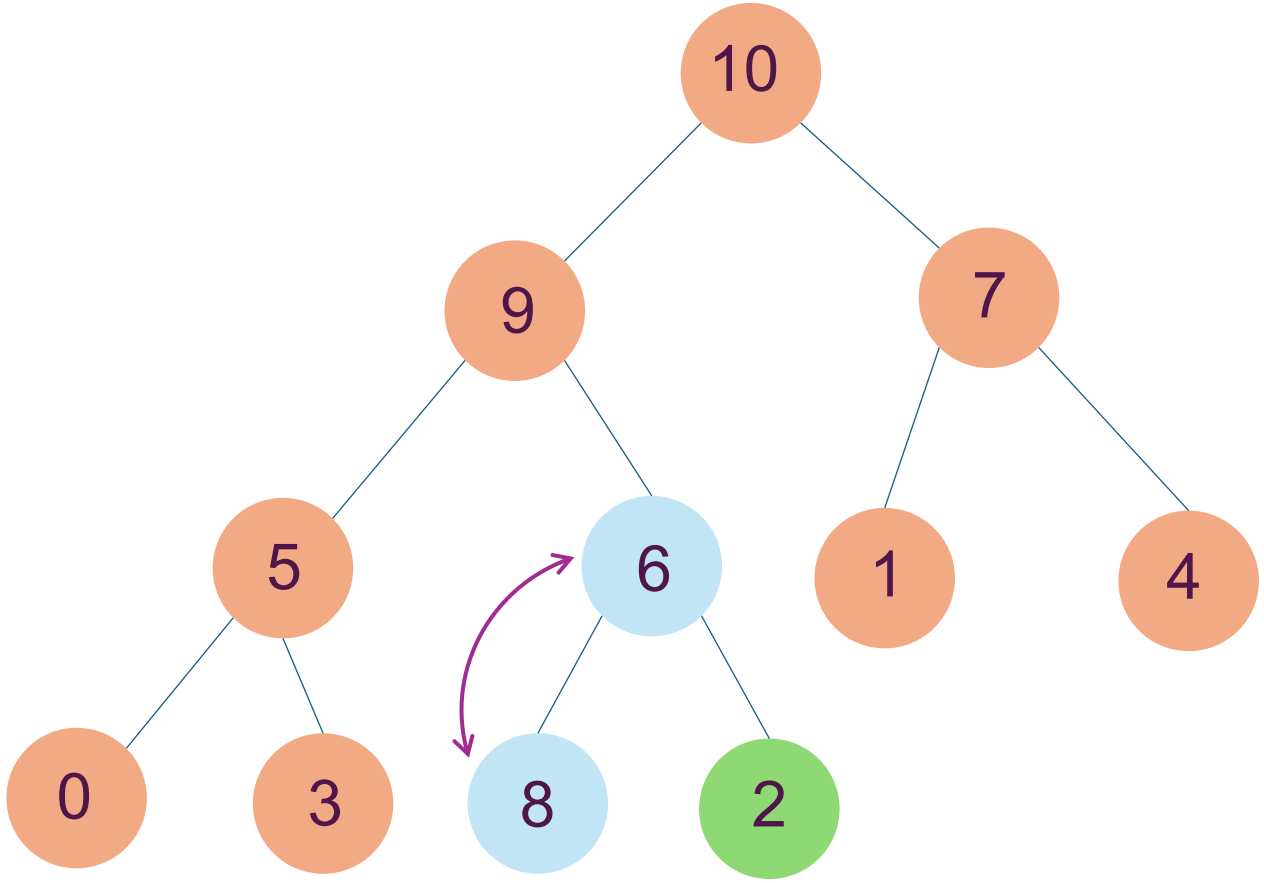
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

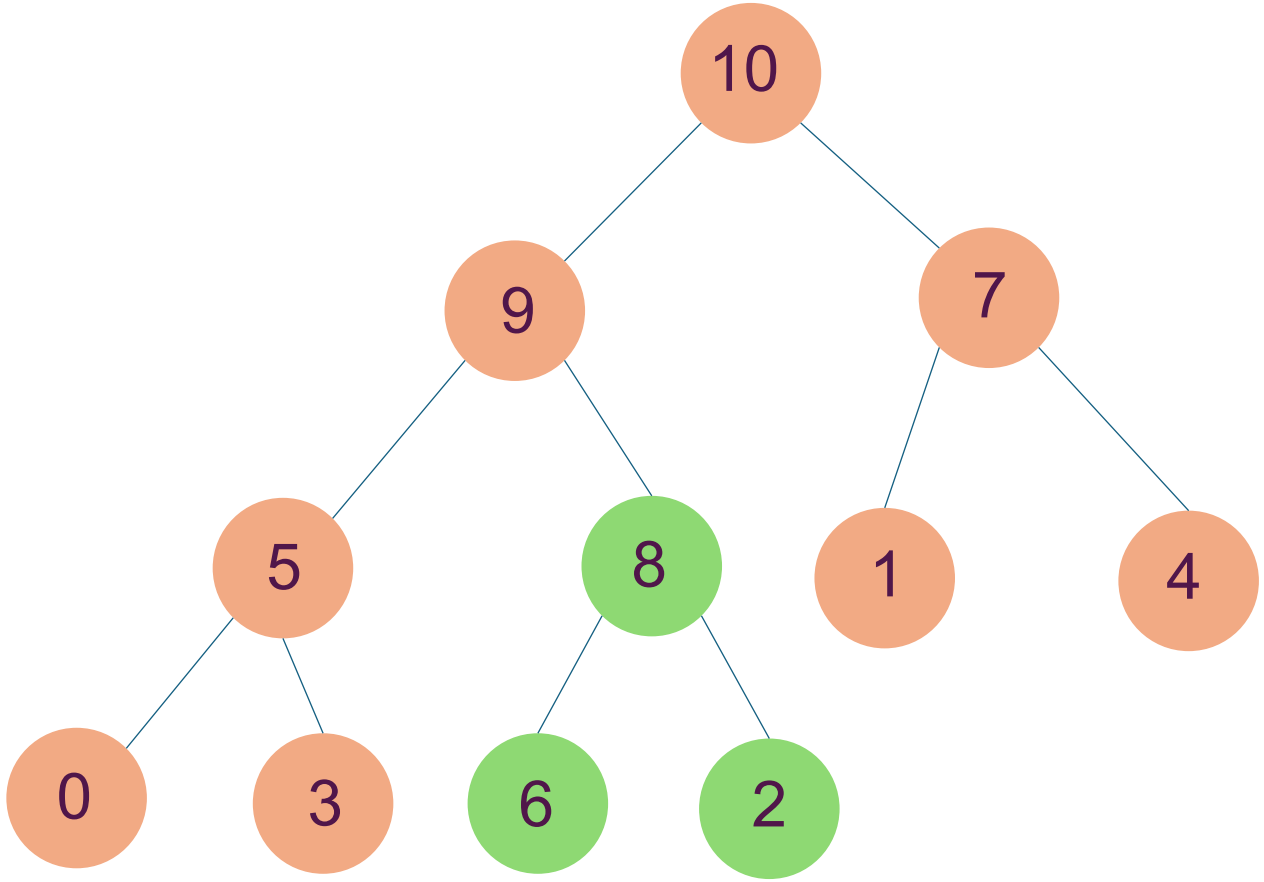
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

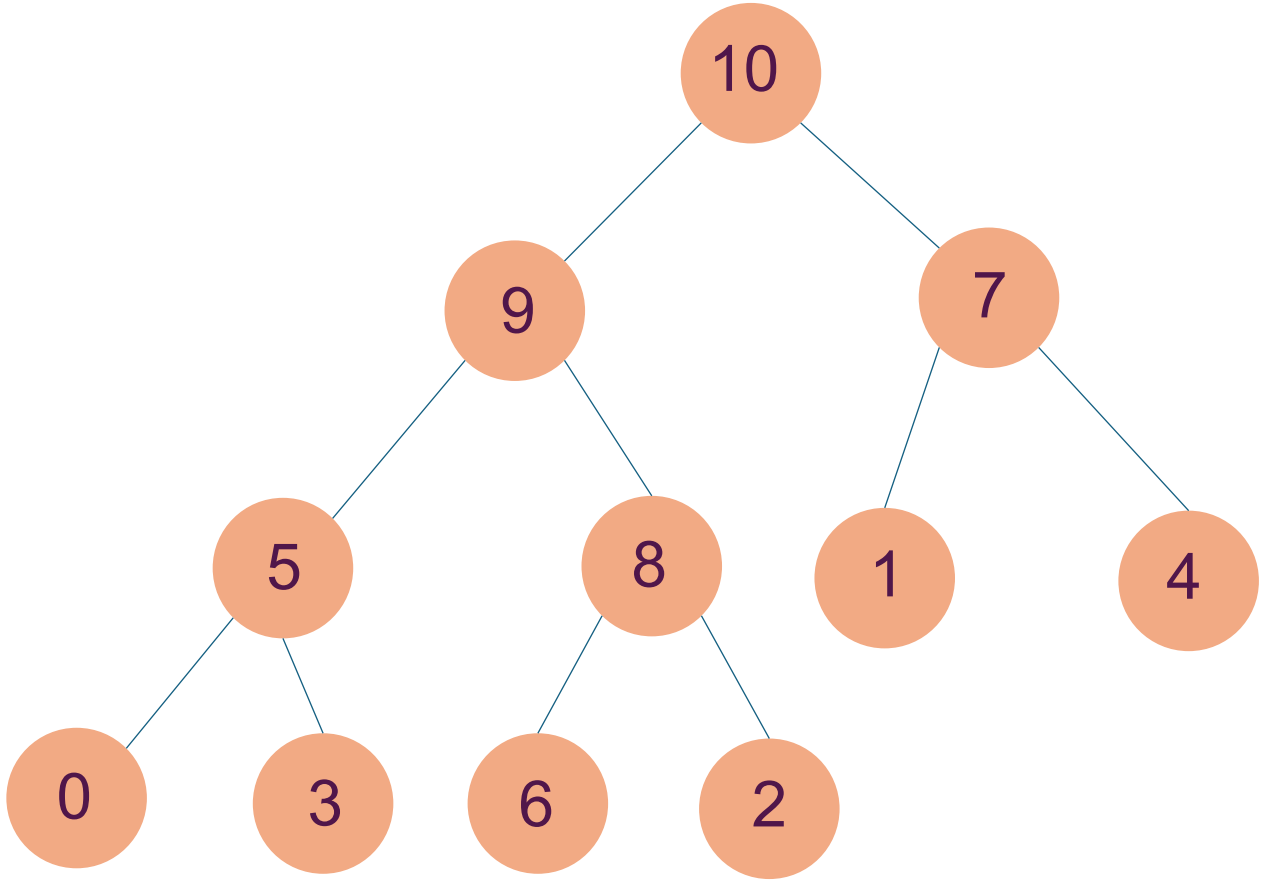
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

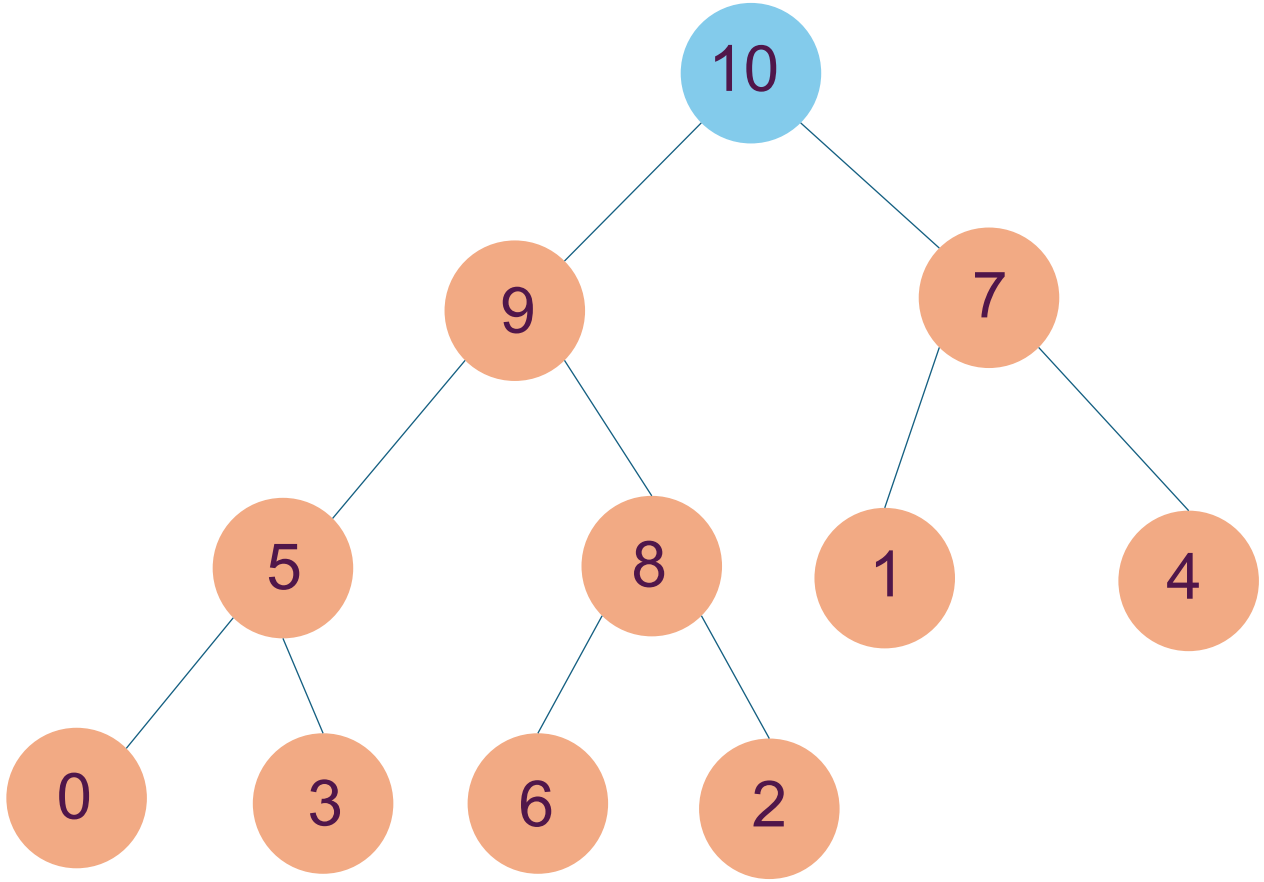
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

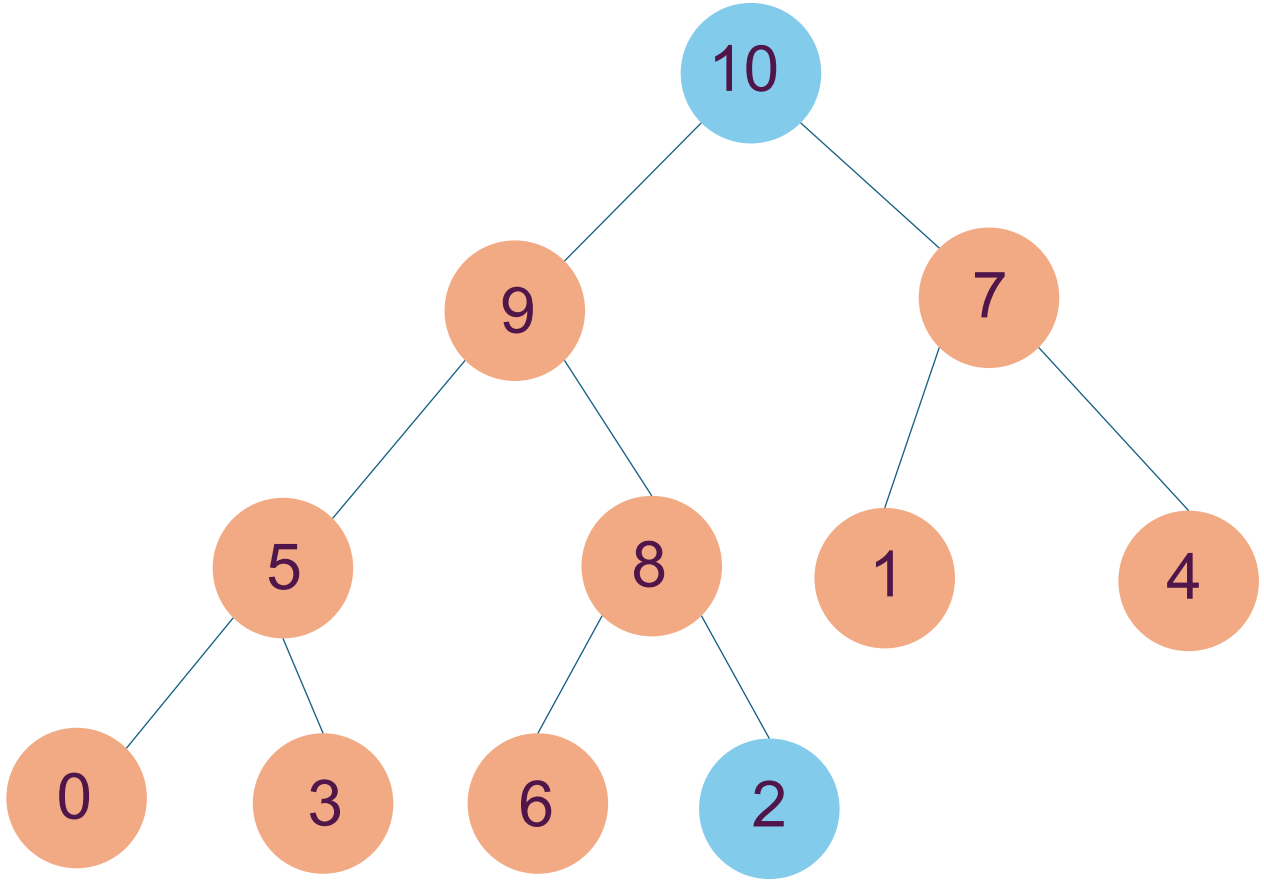
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

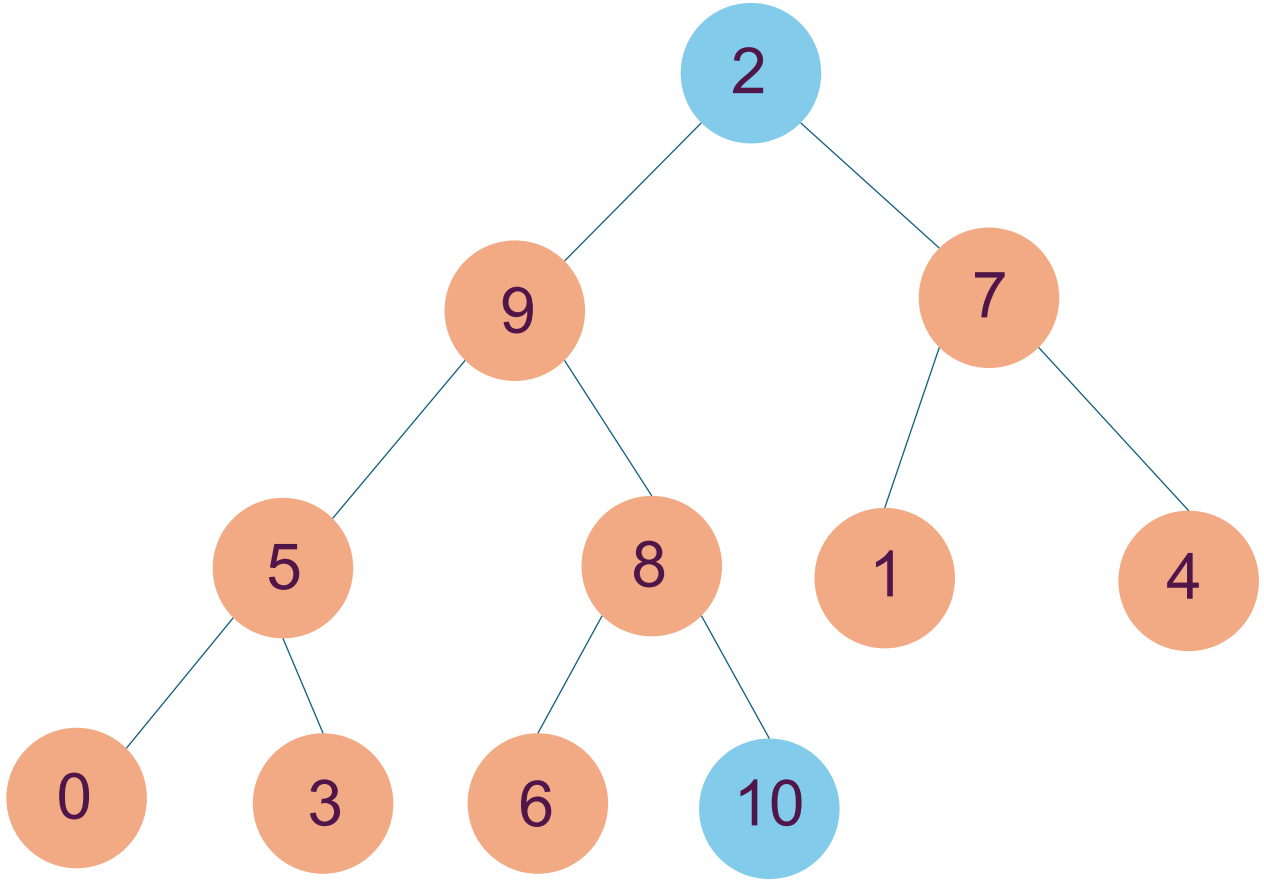
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

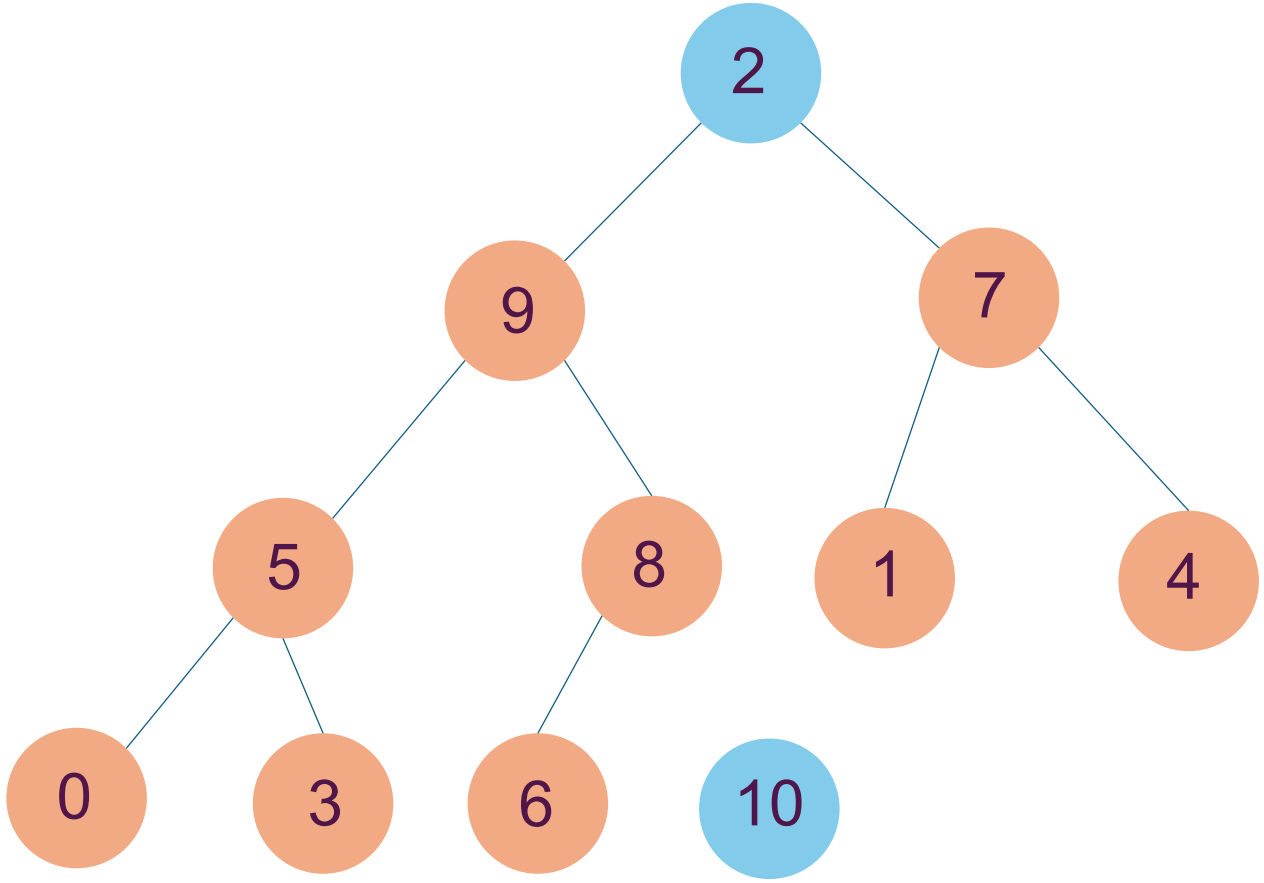
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

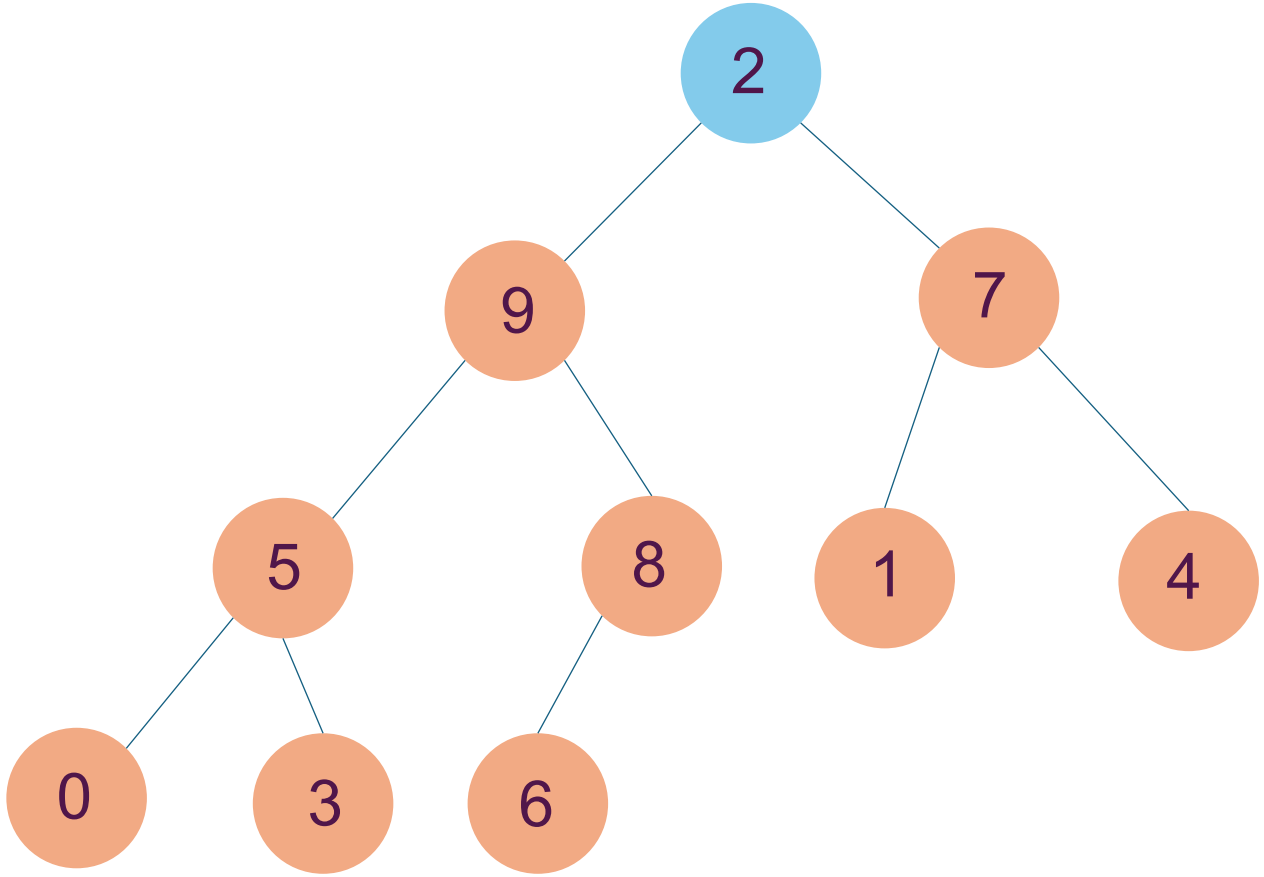
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

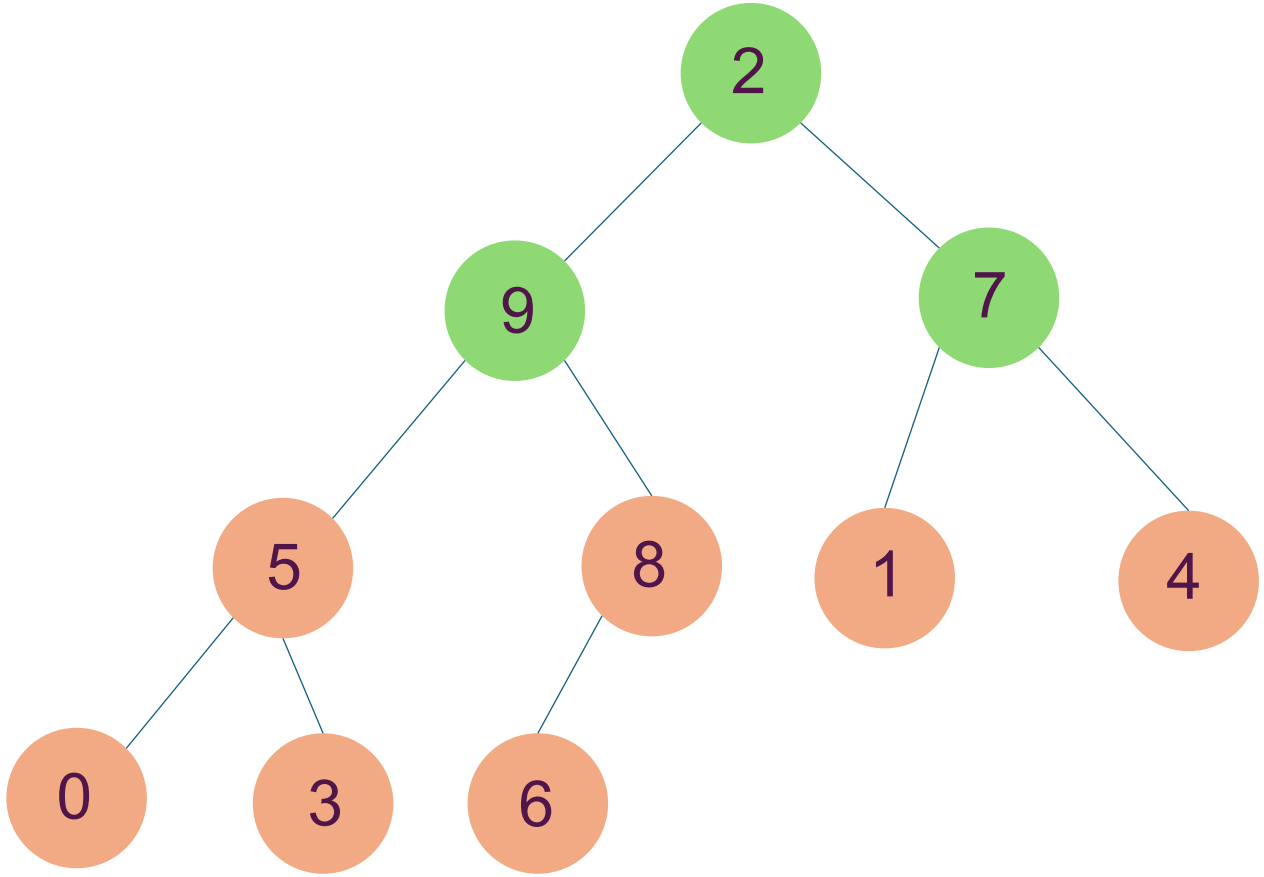


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

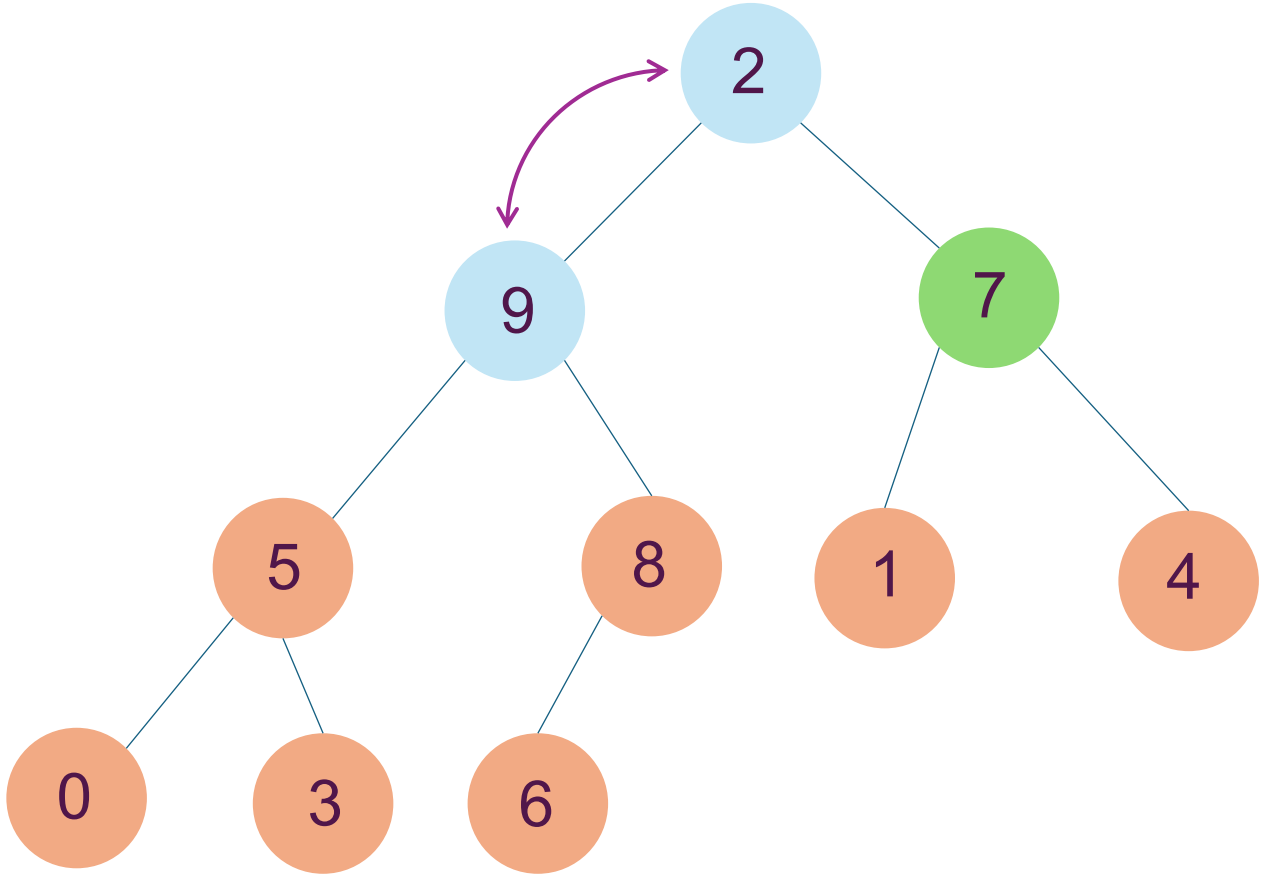


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

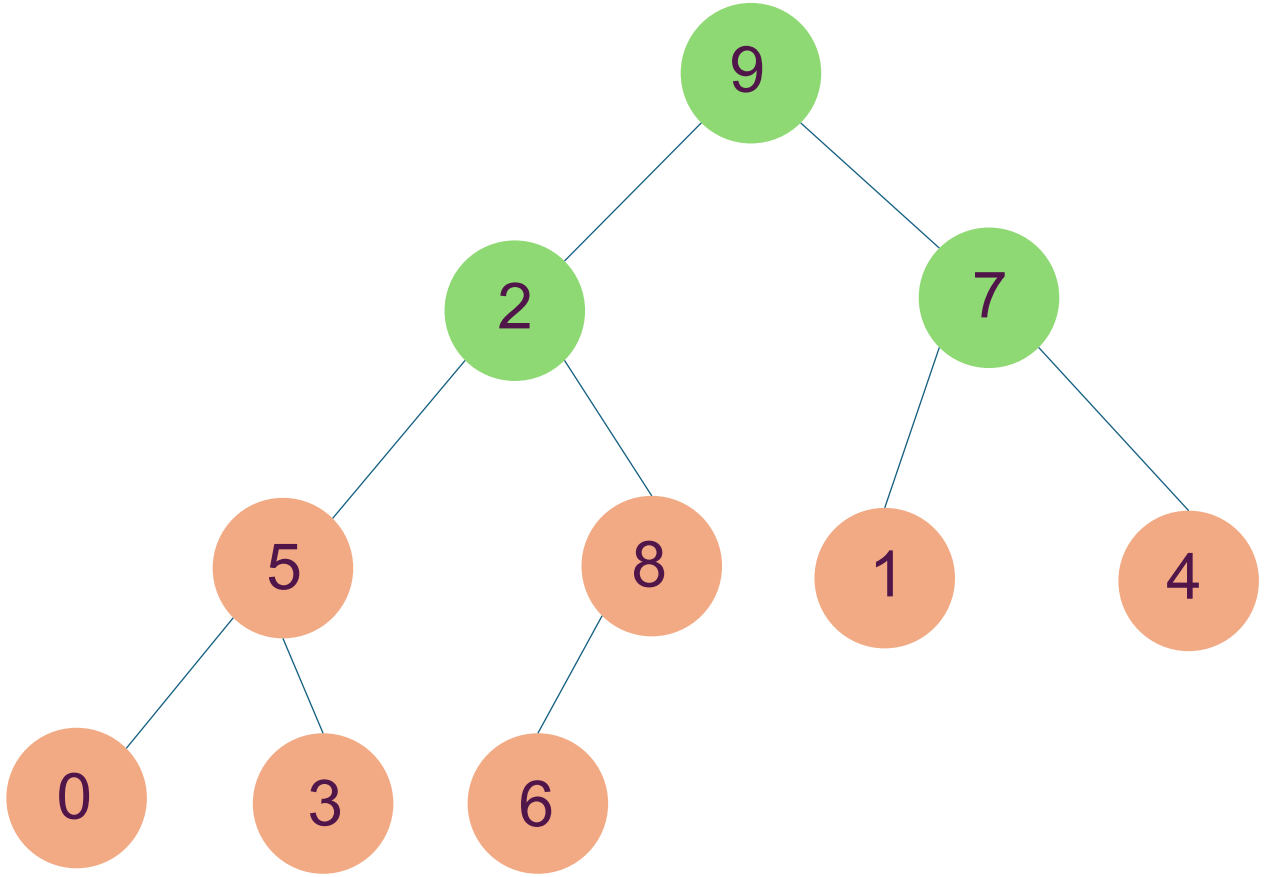


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

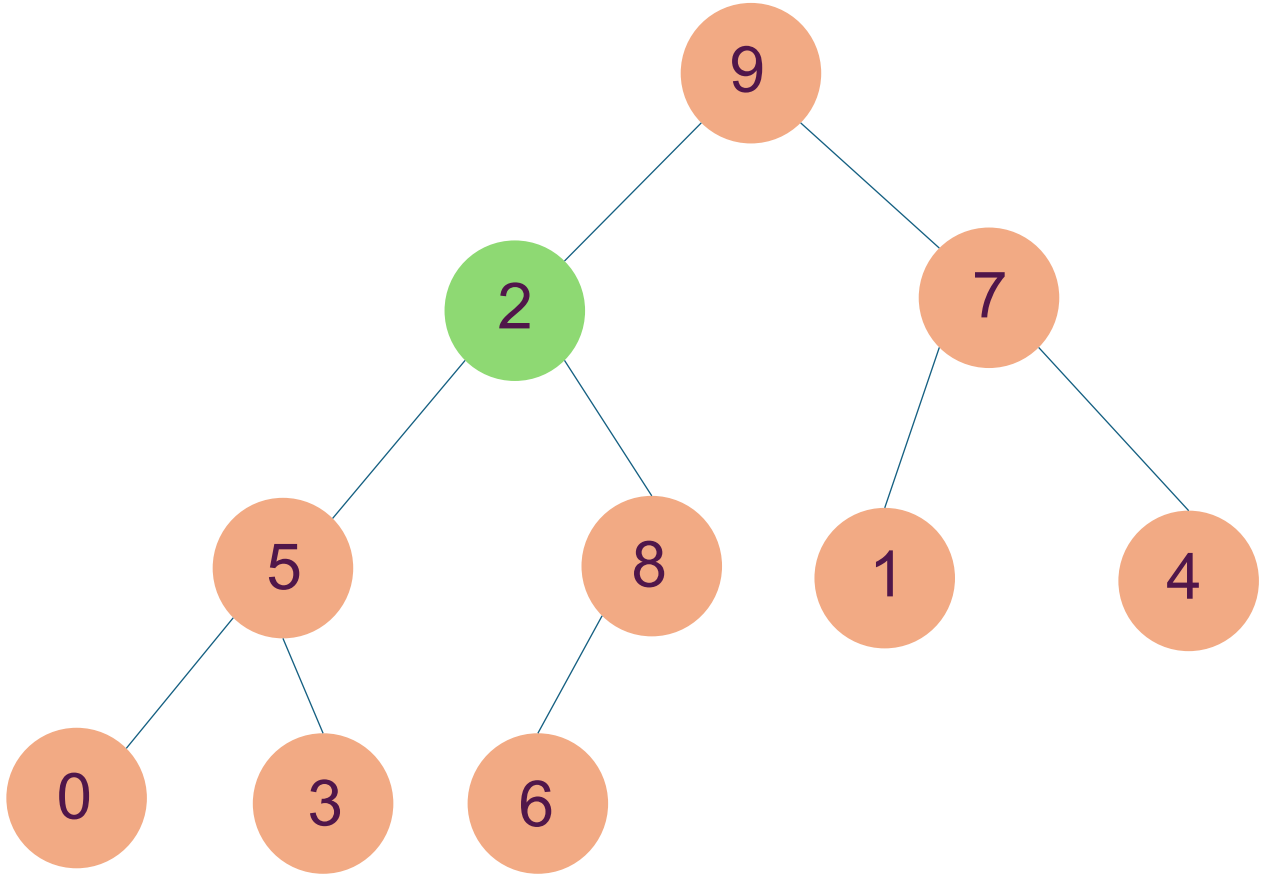


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

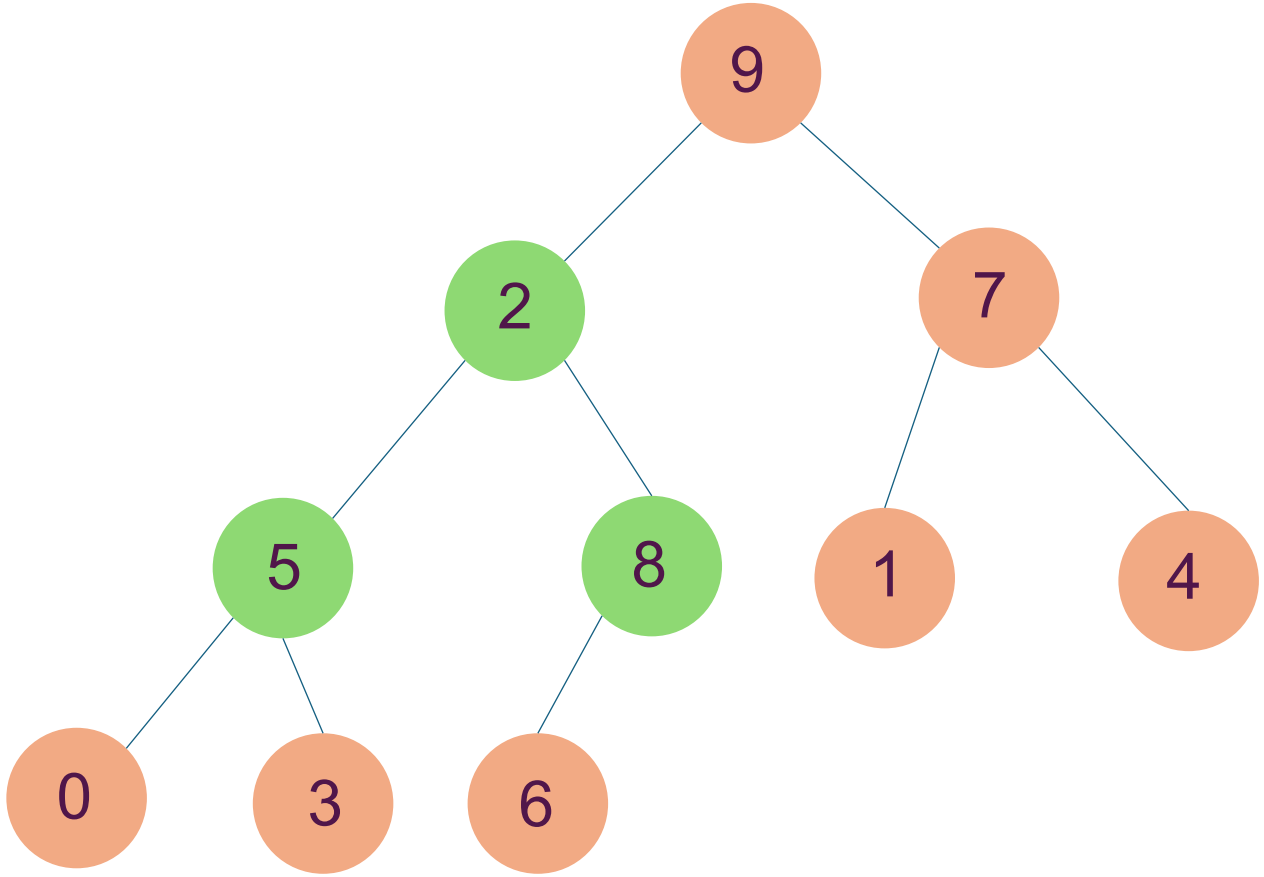


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

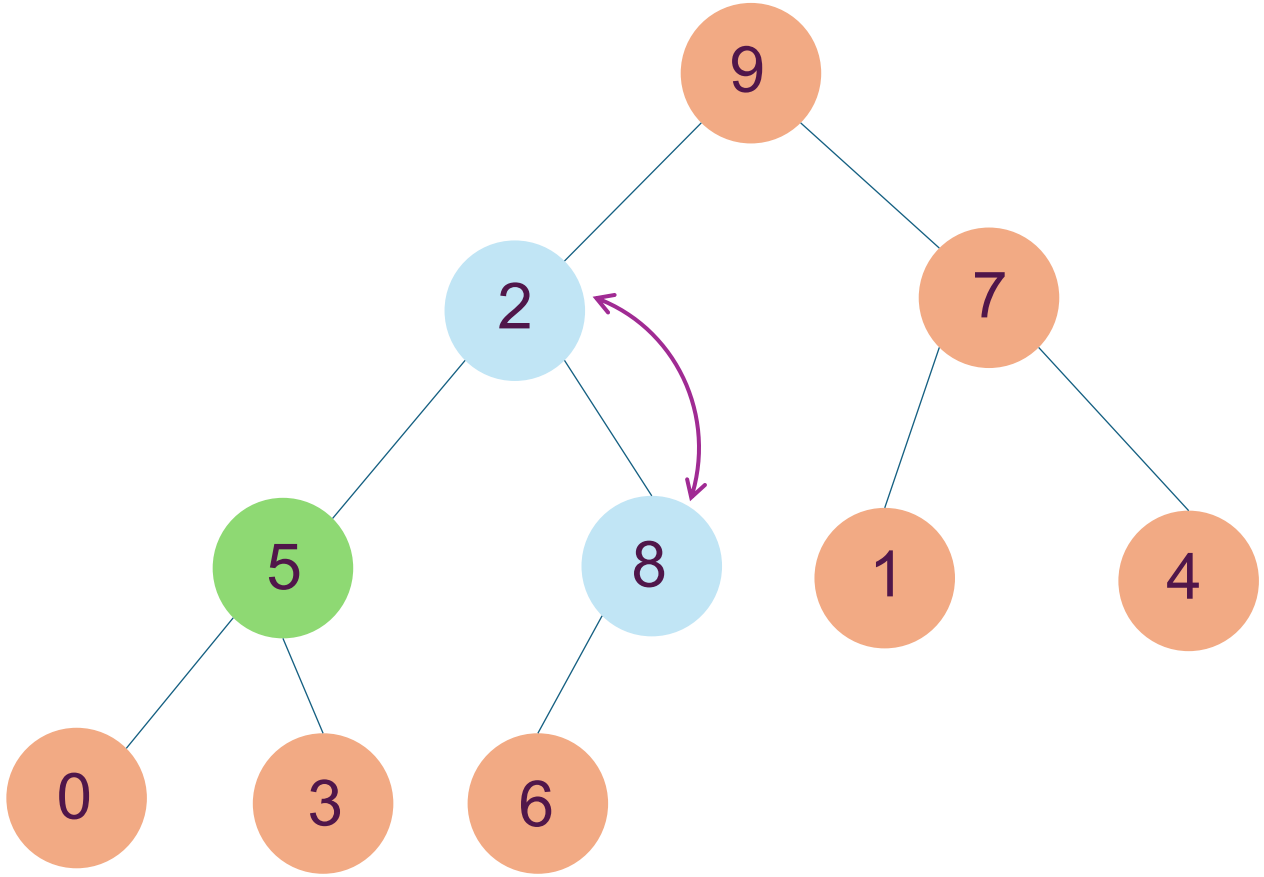


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

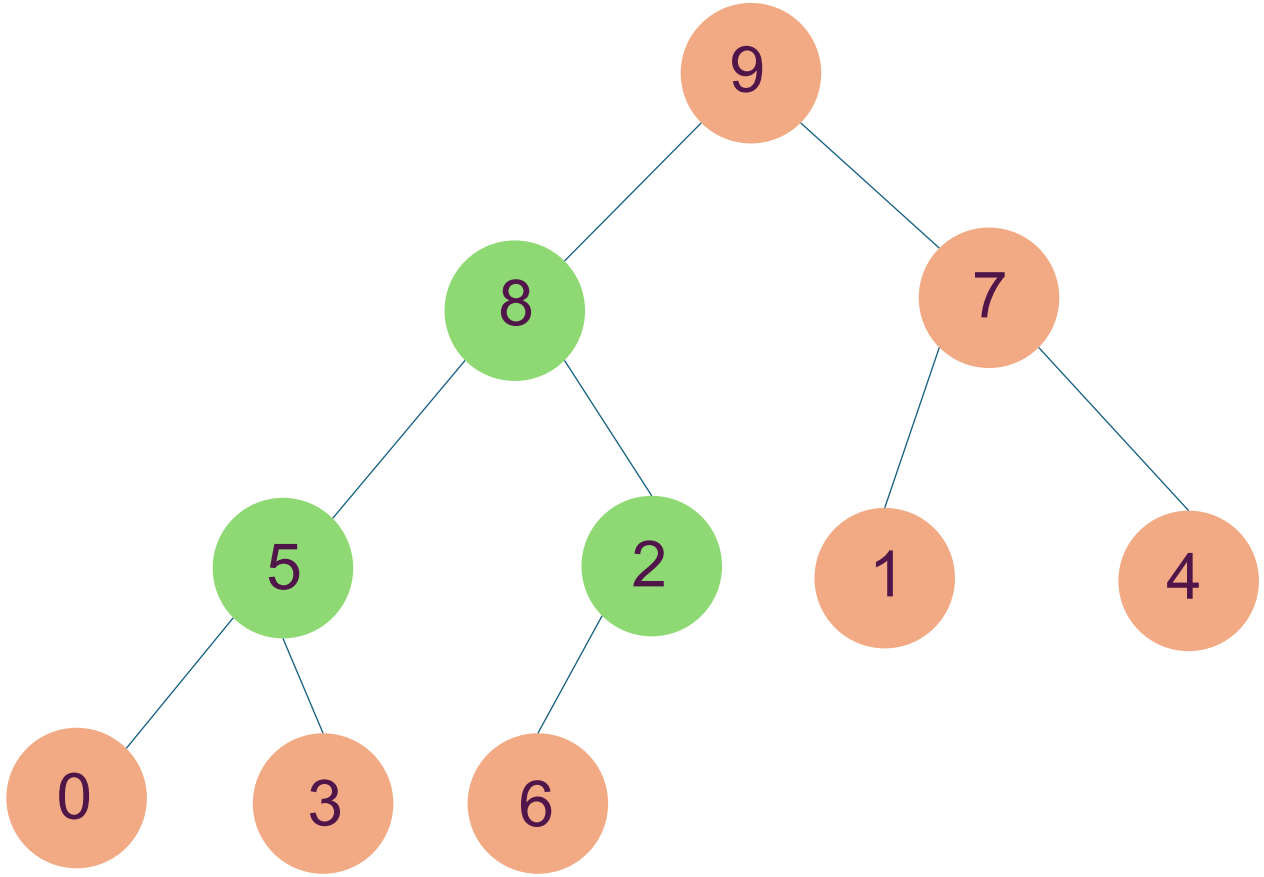


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

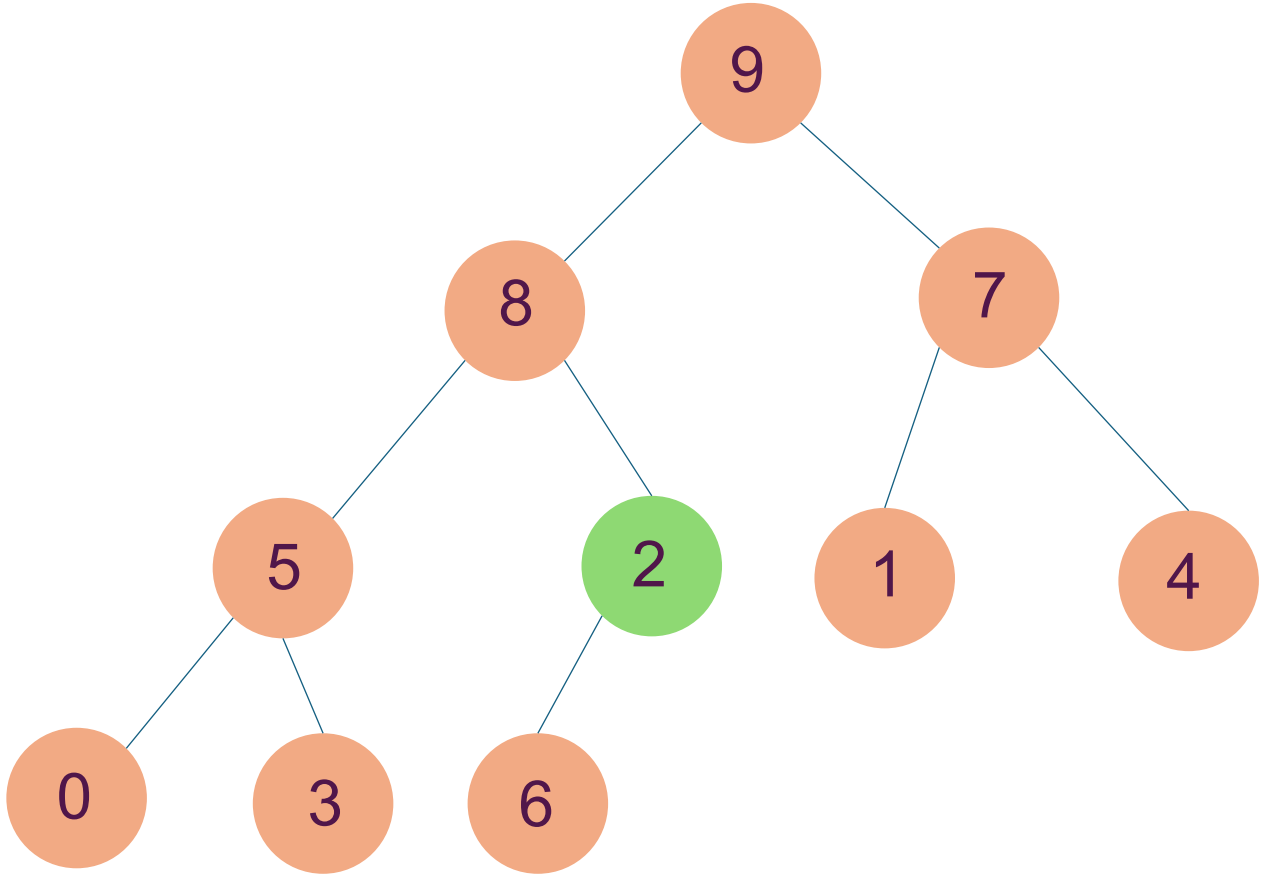


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

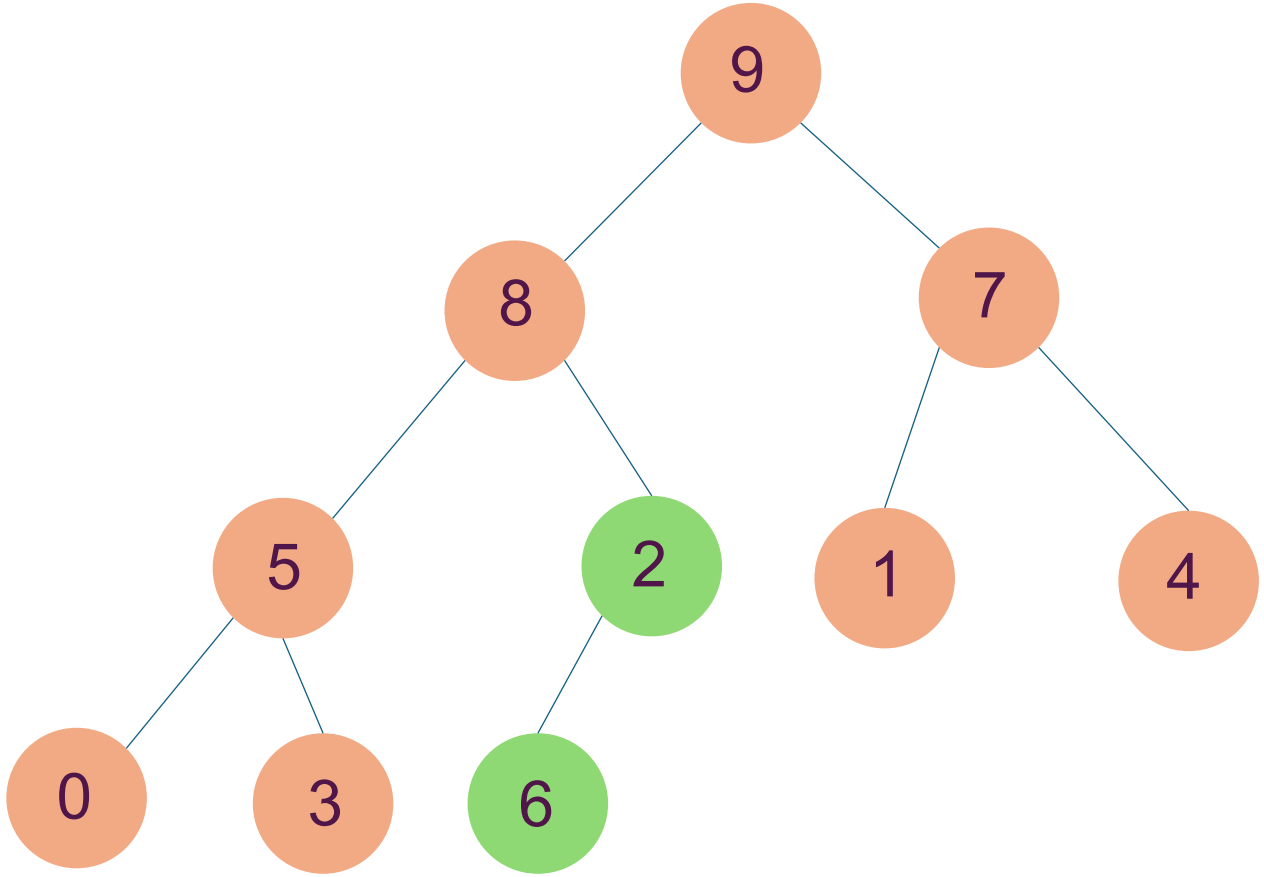


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

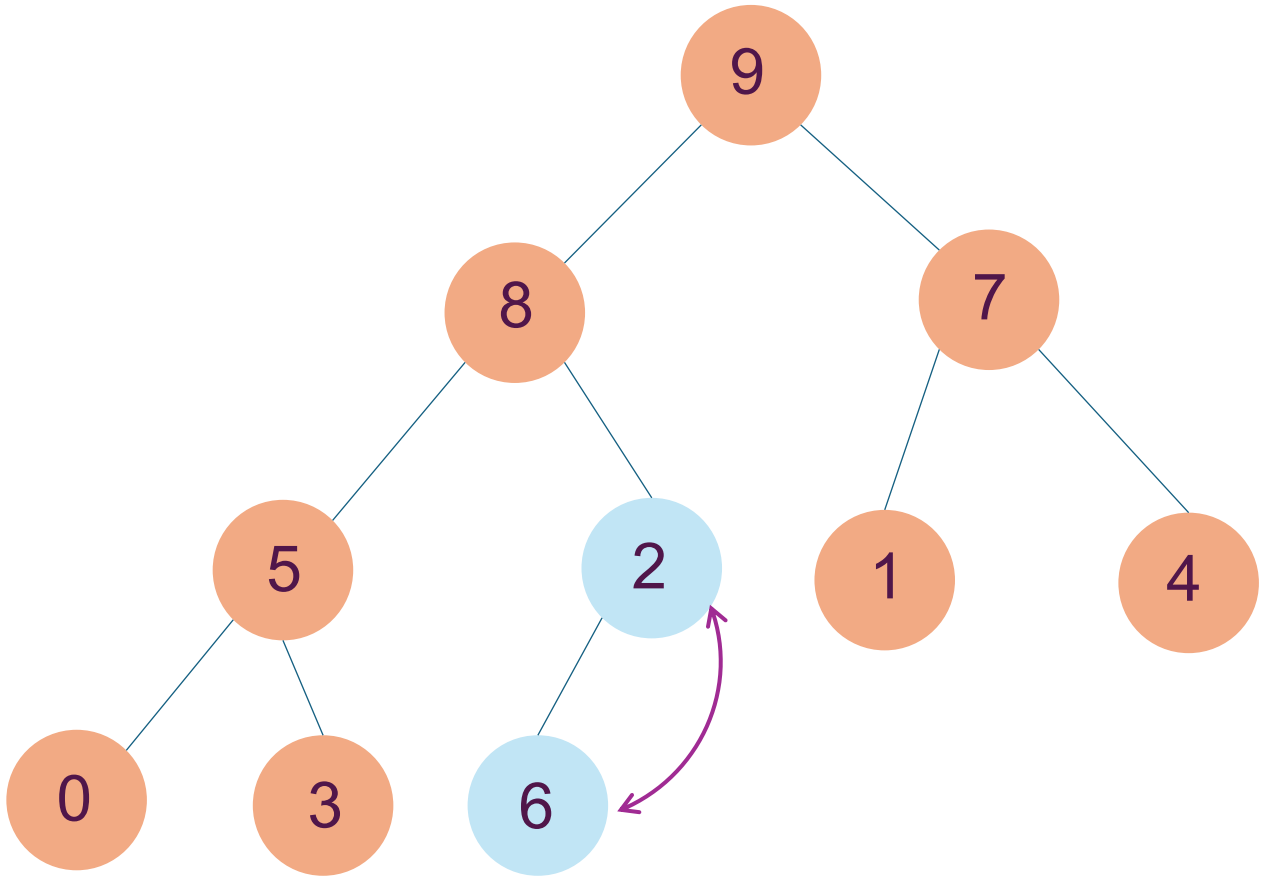




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

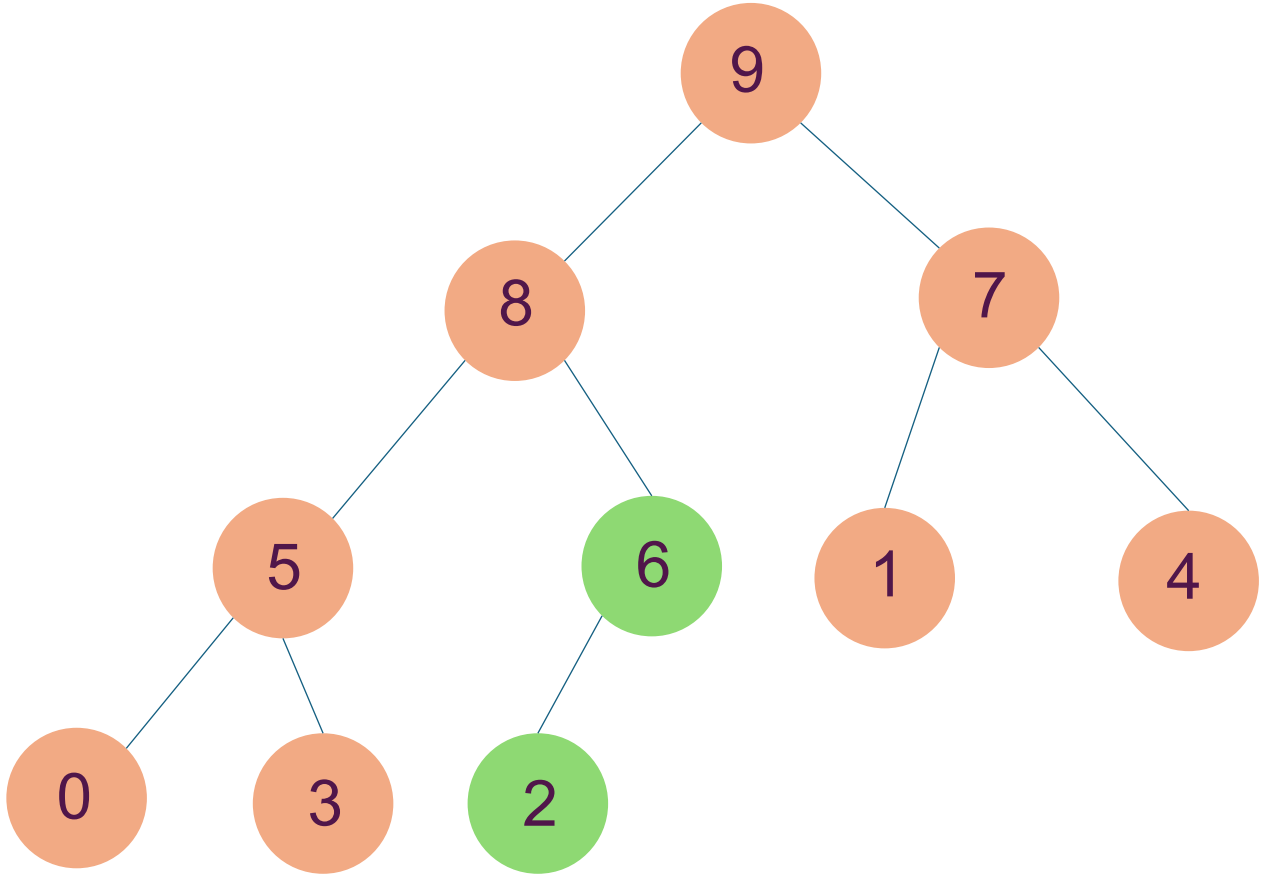


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

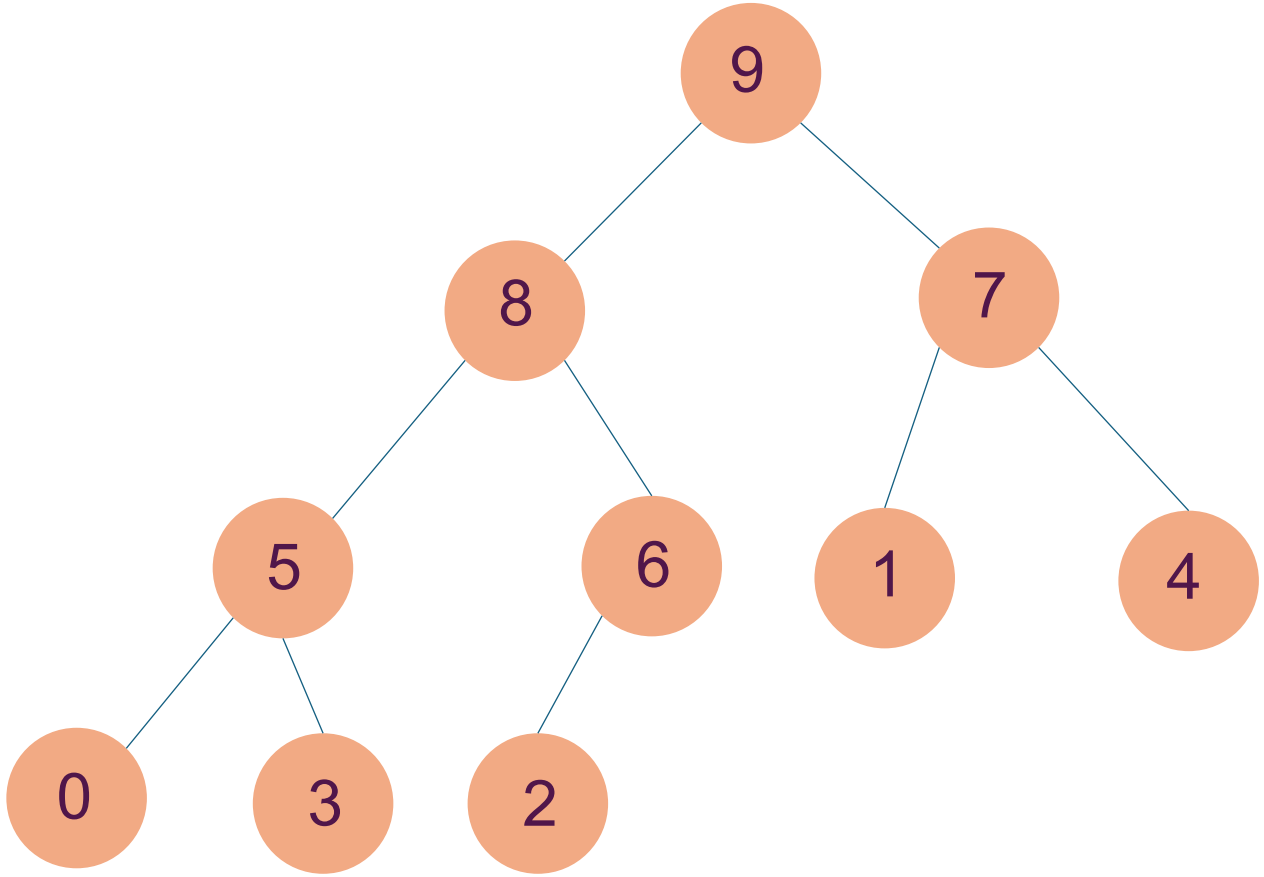


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

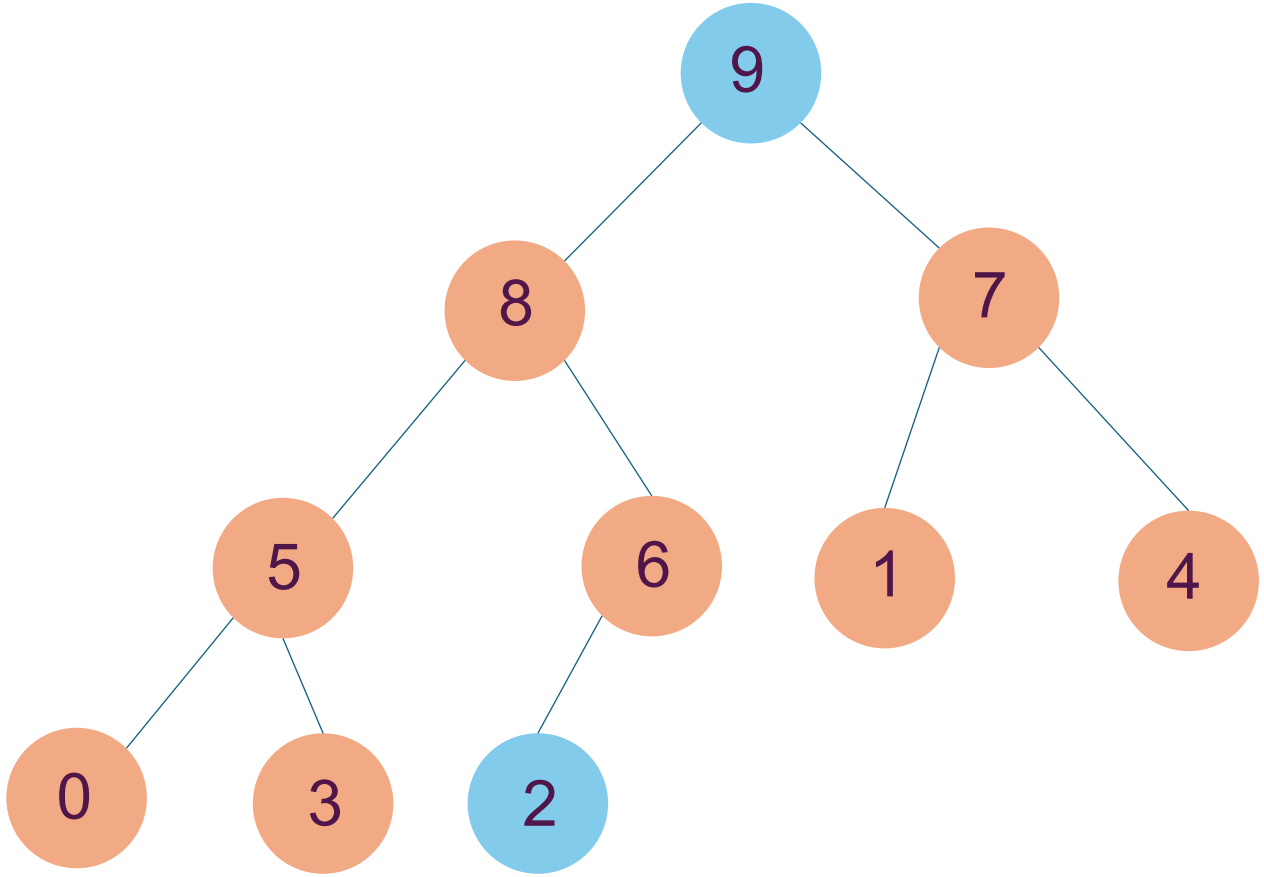


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

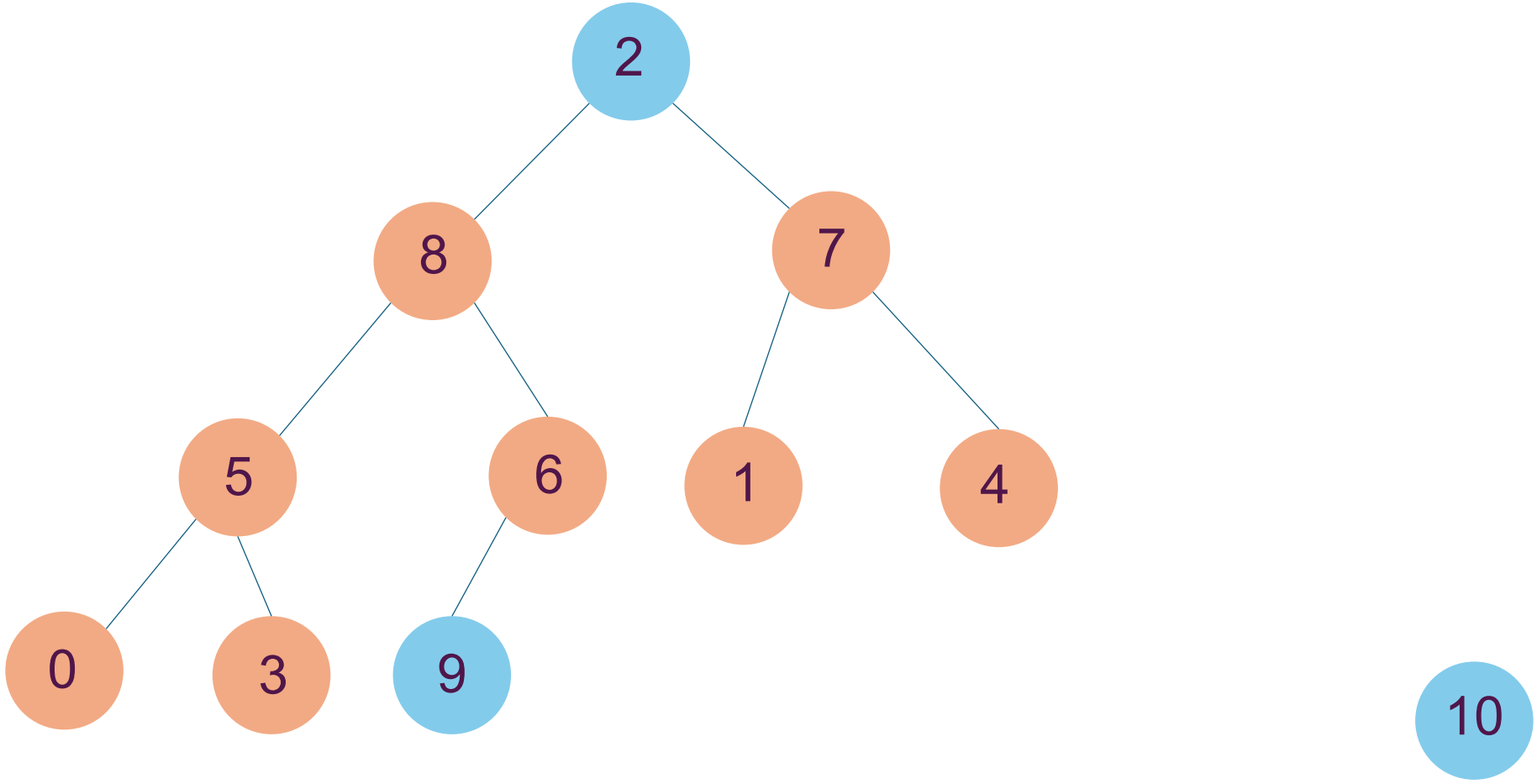


10

CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

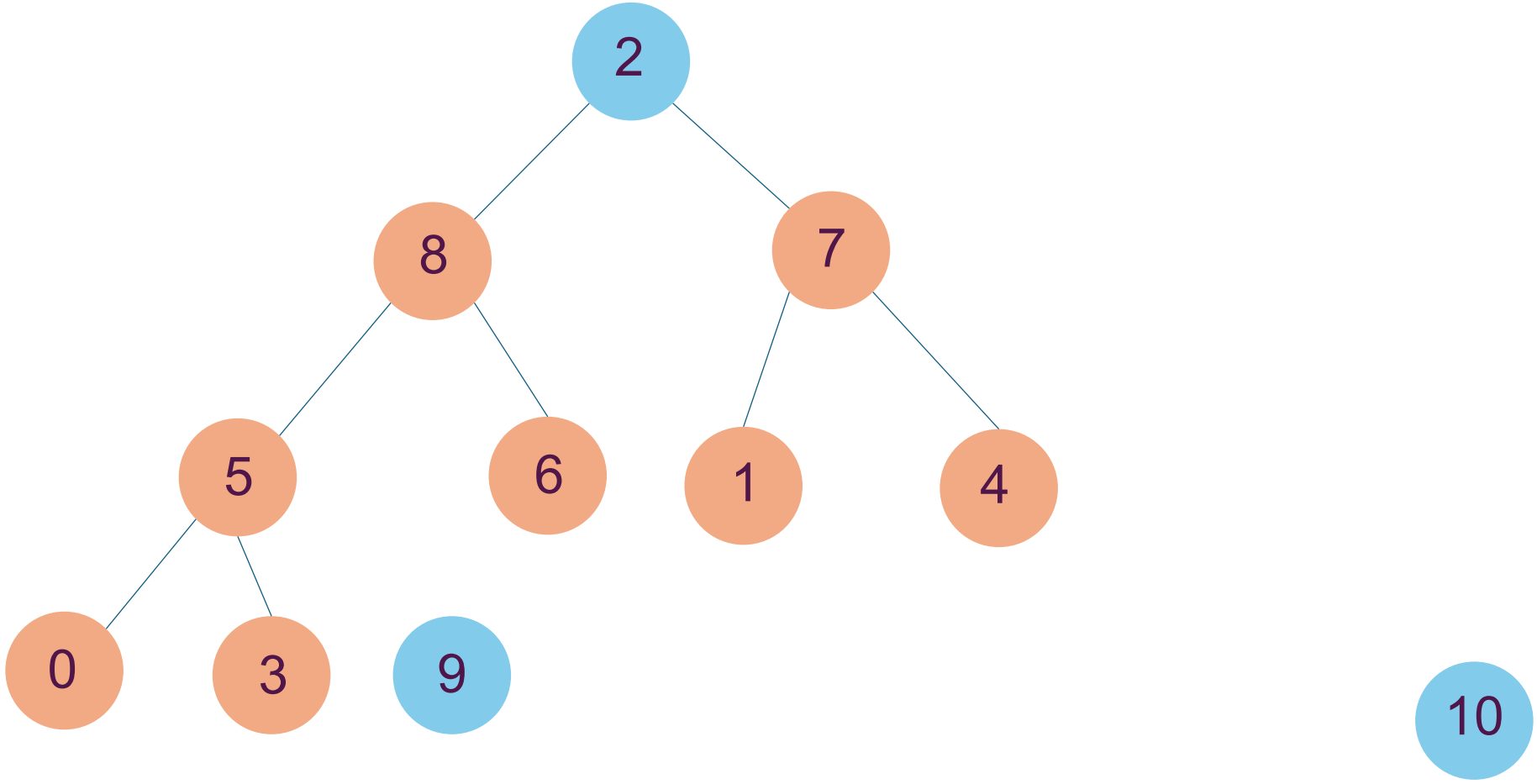
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

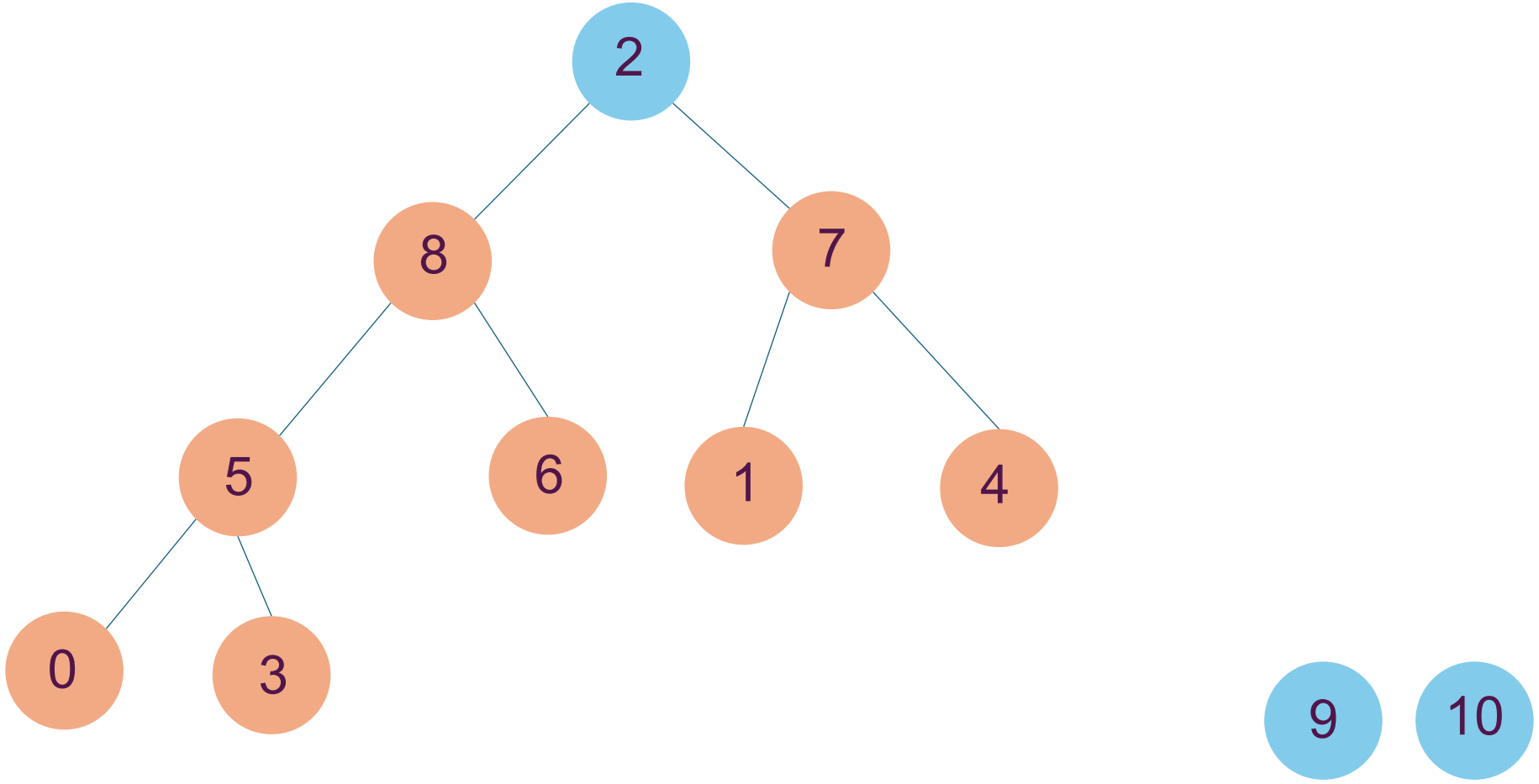
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

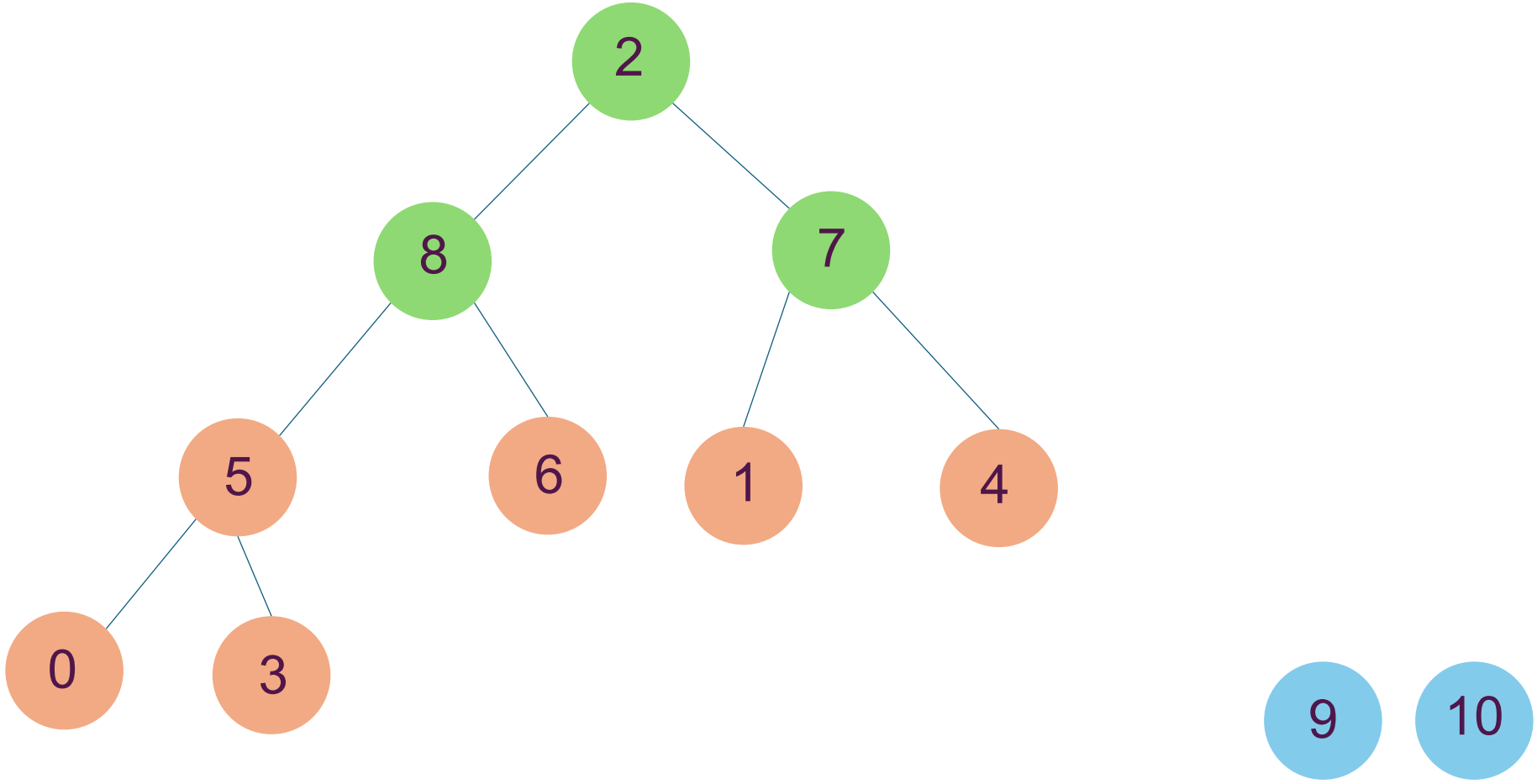
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

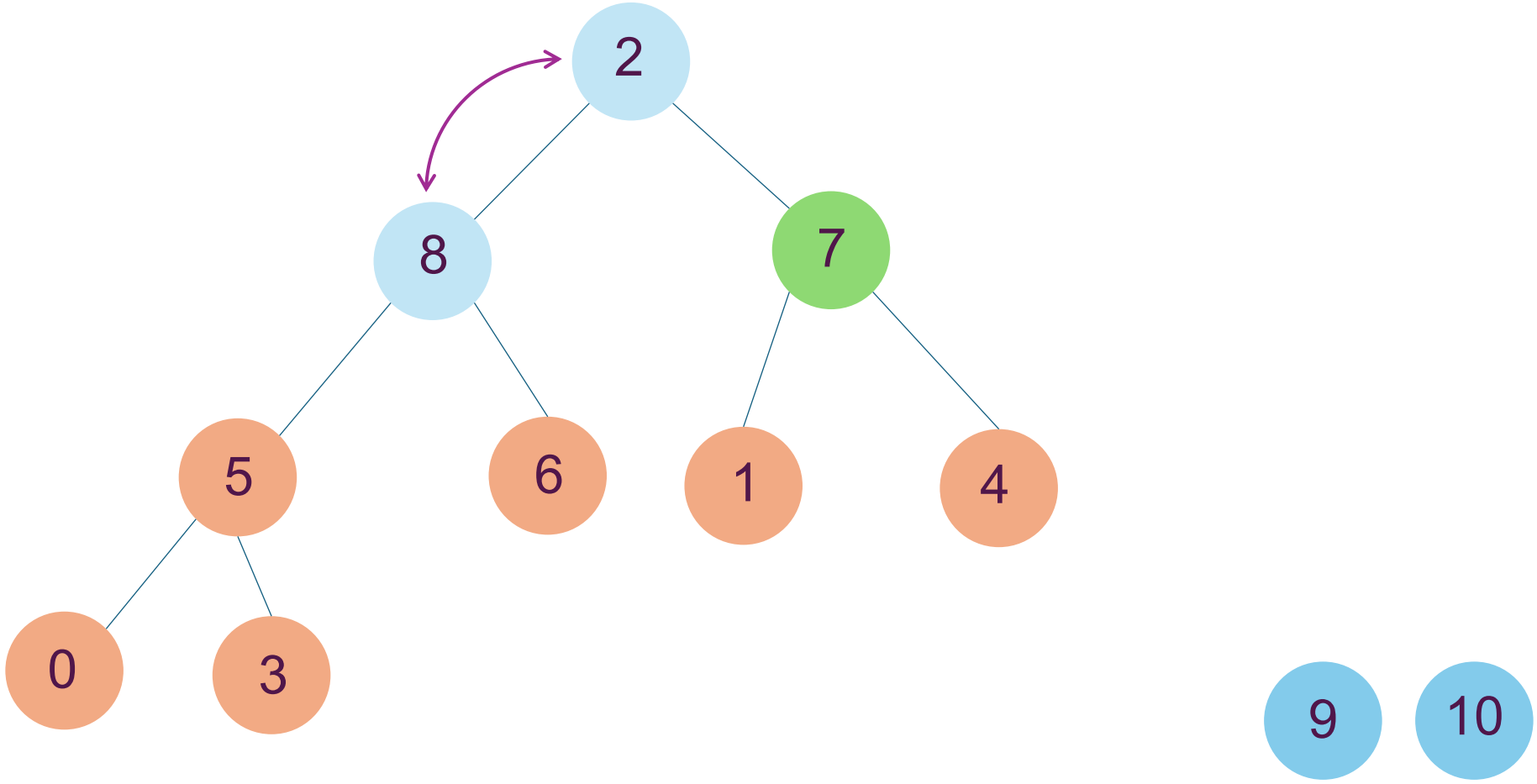
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

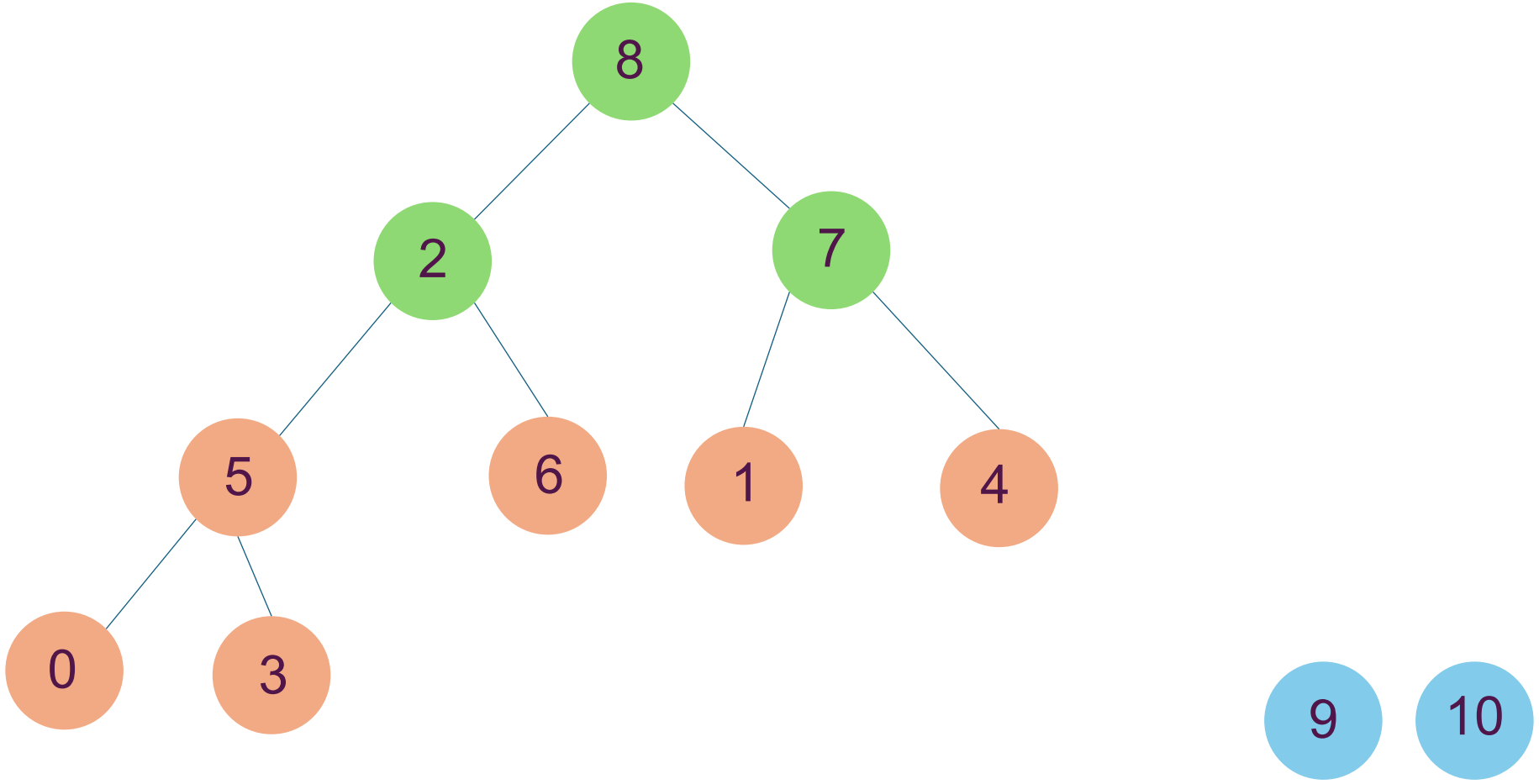
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

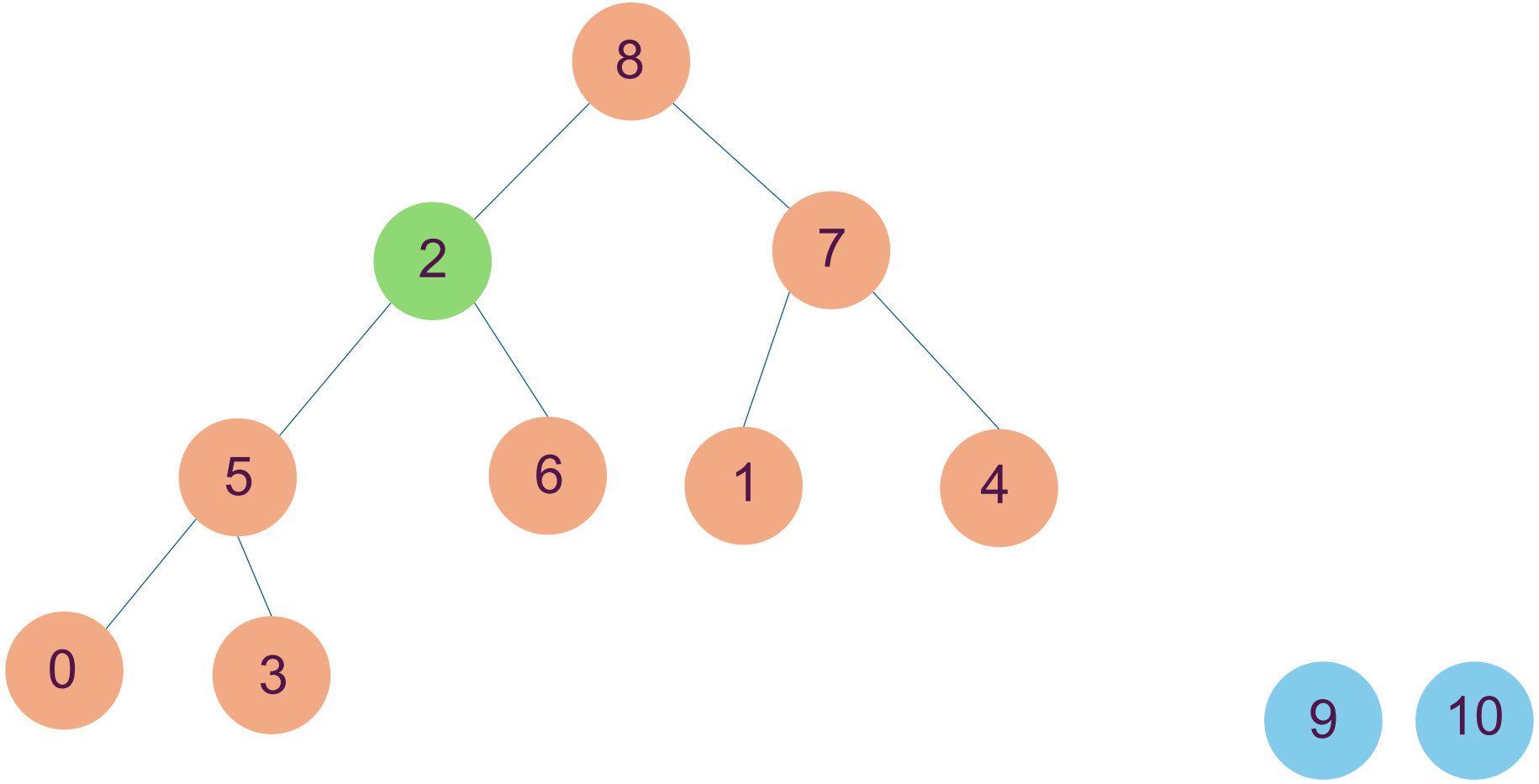
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

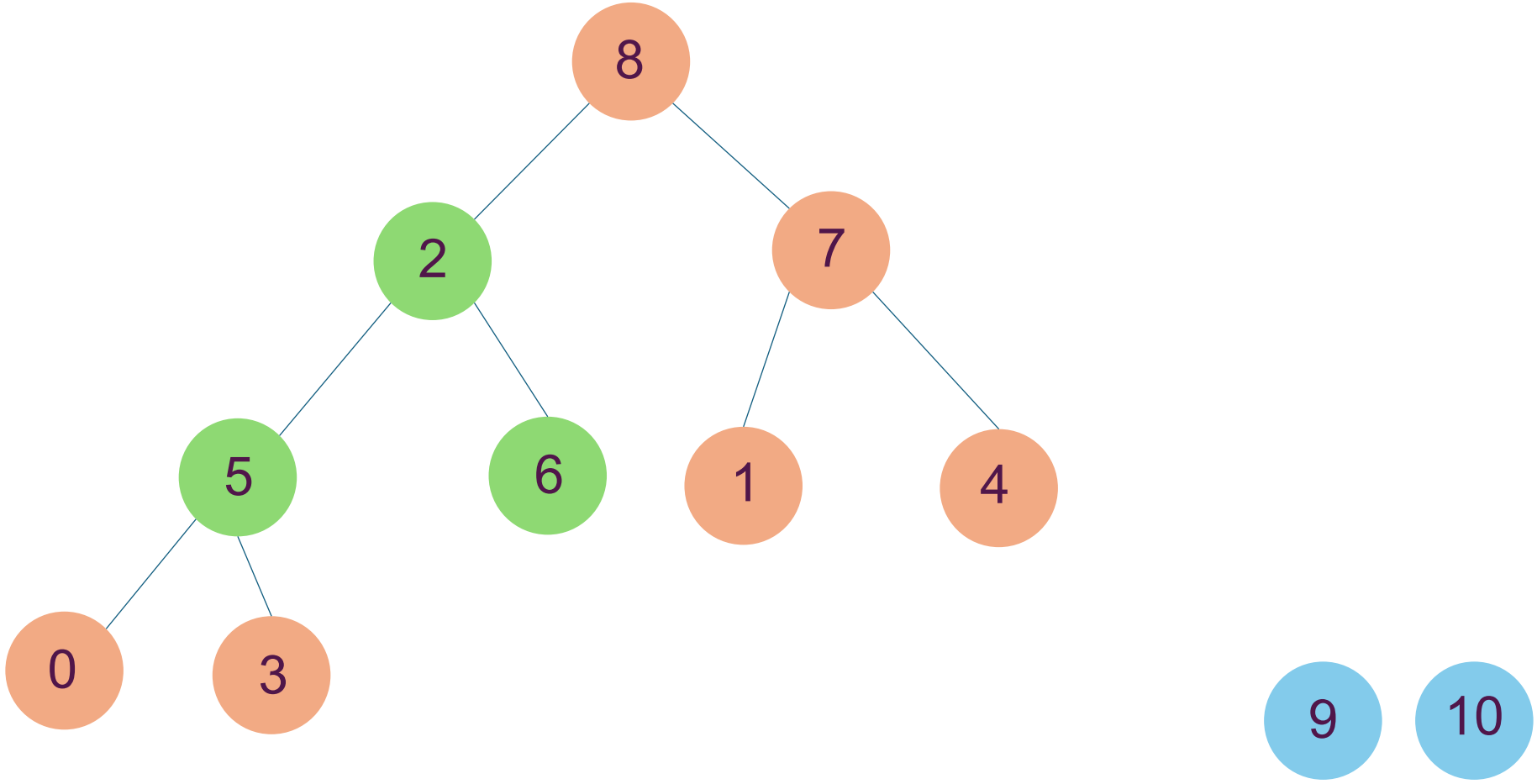
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

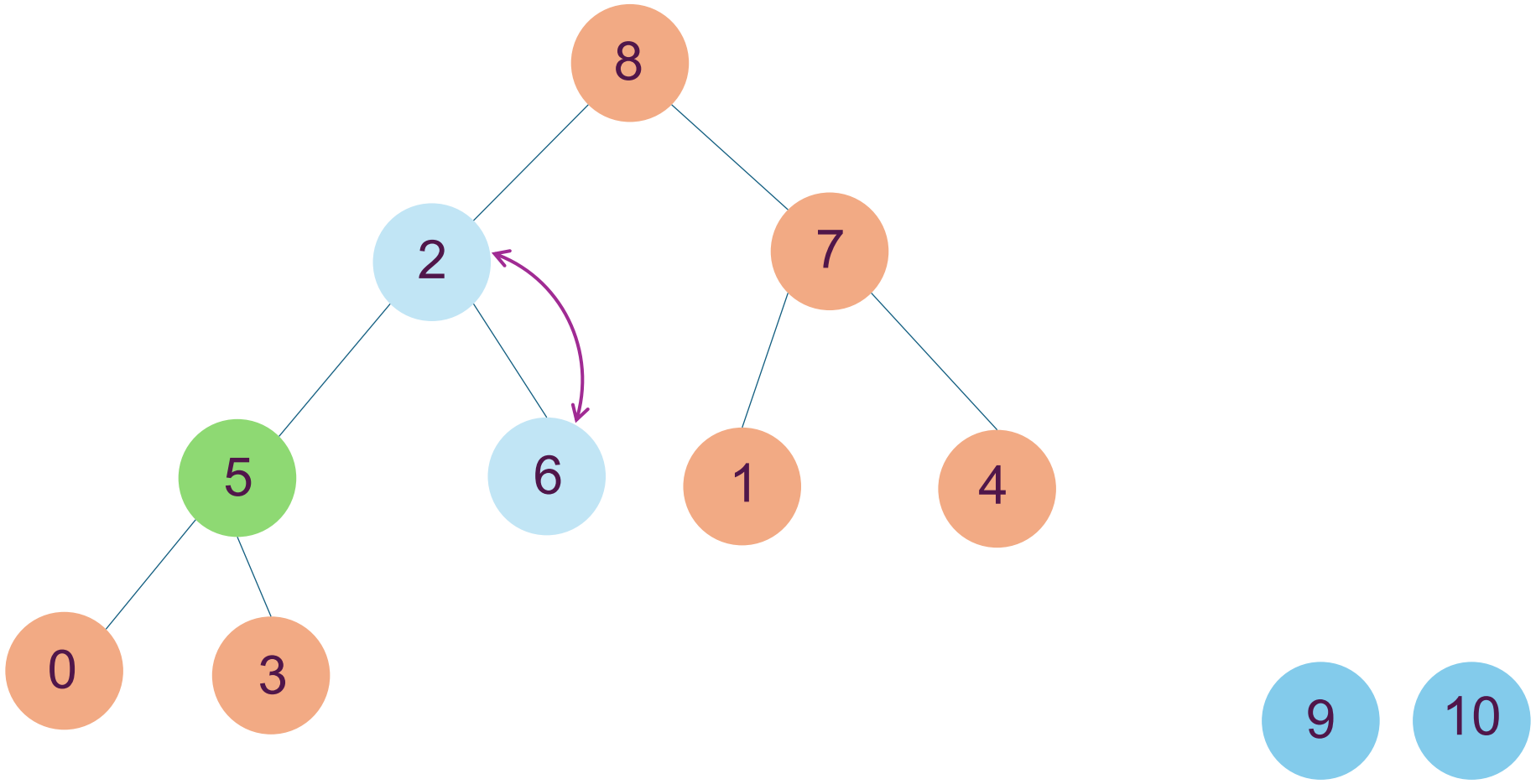
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

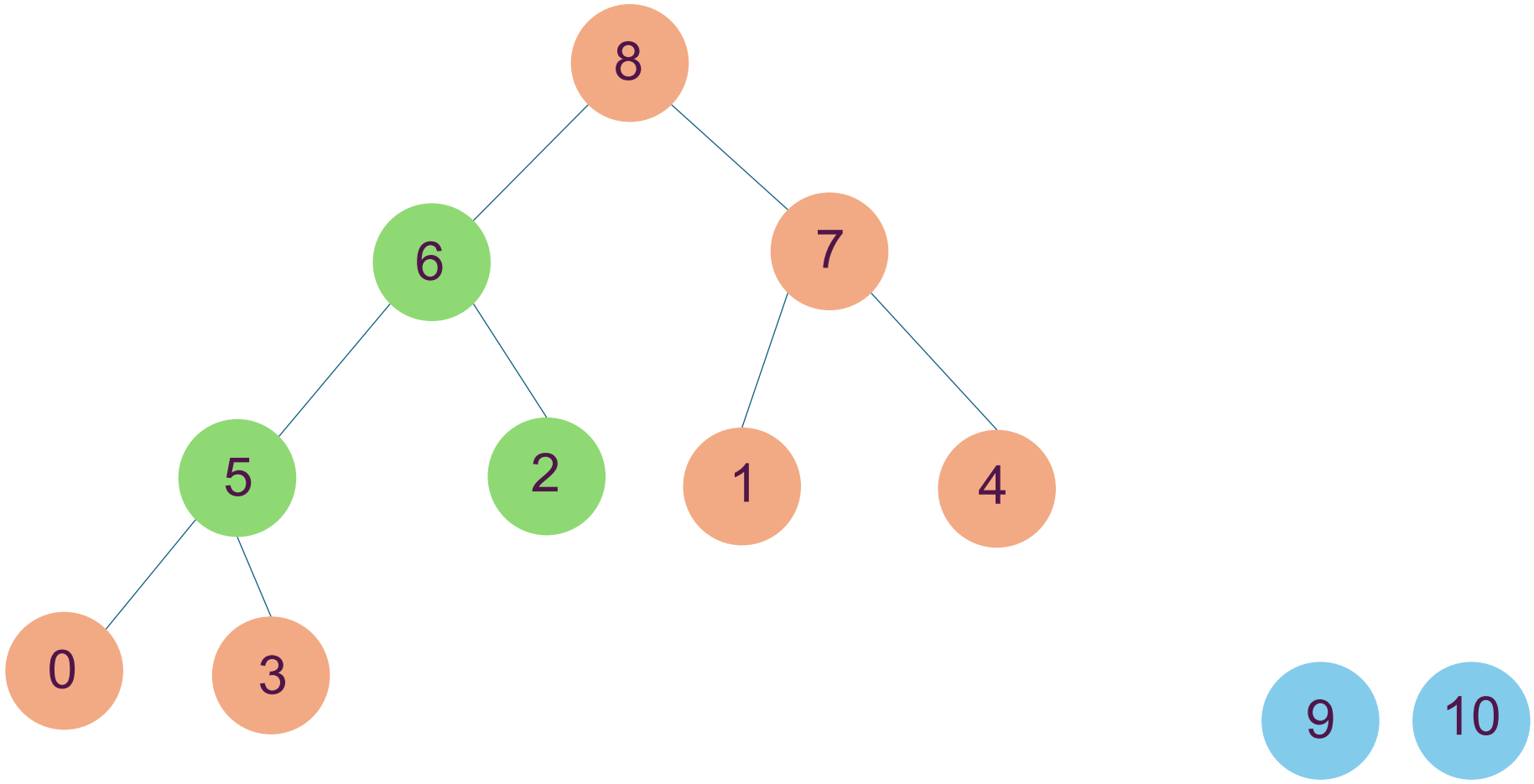
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

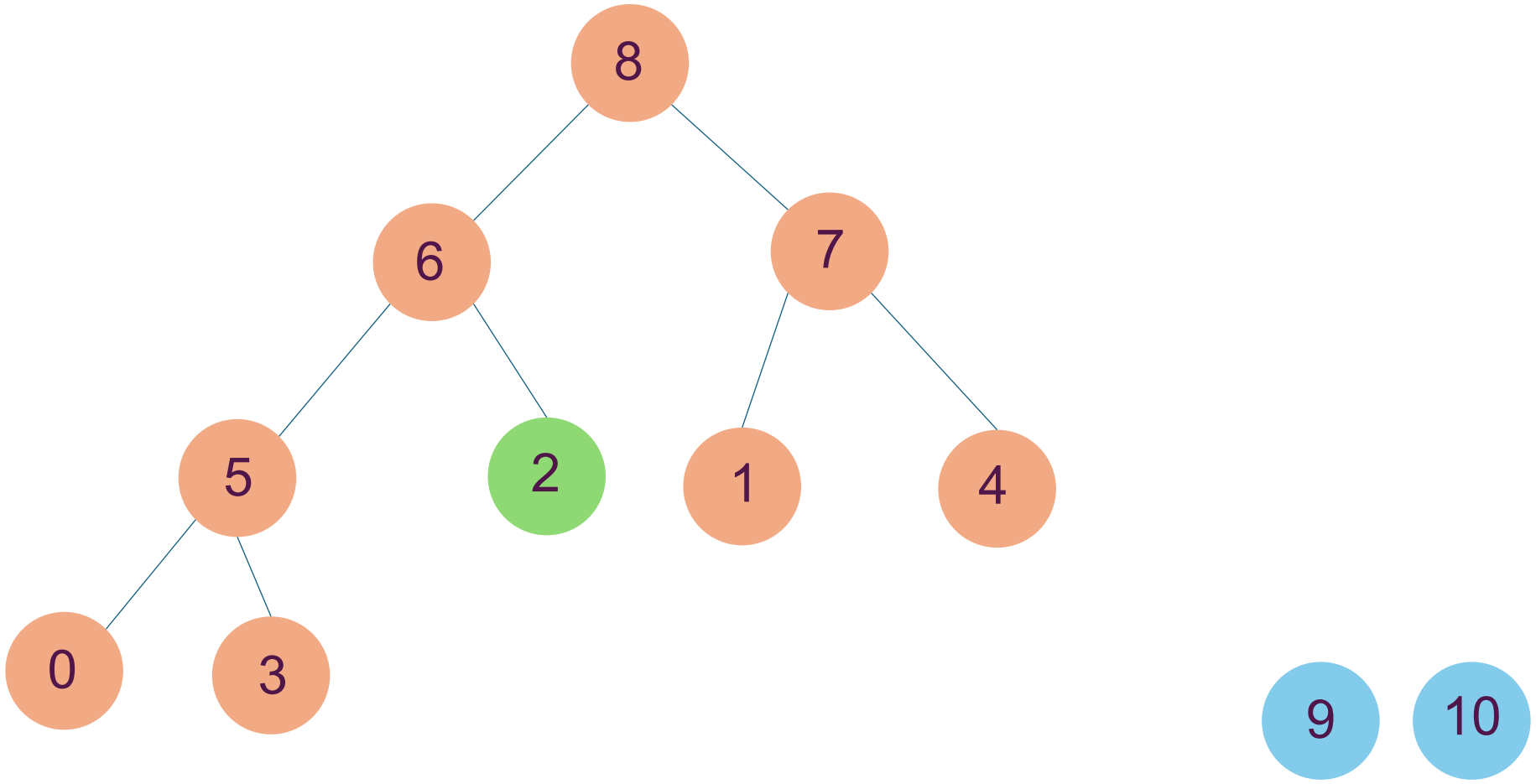
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

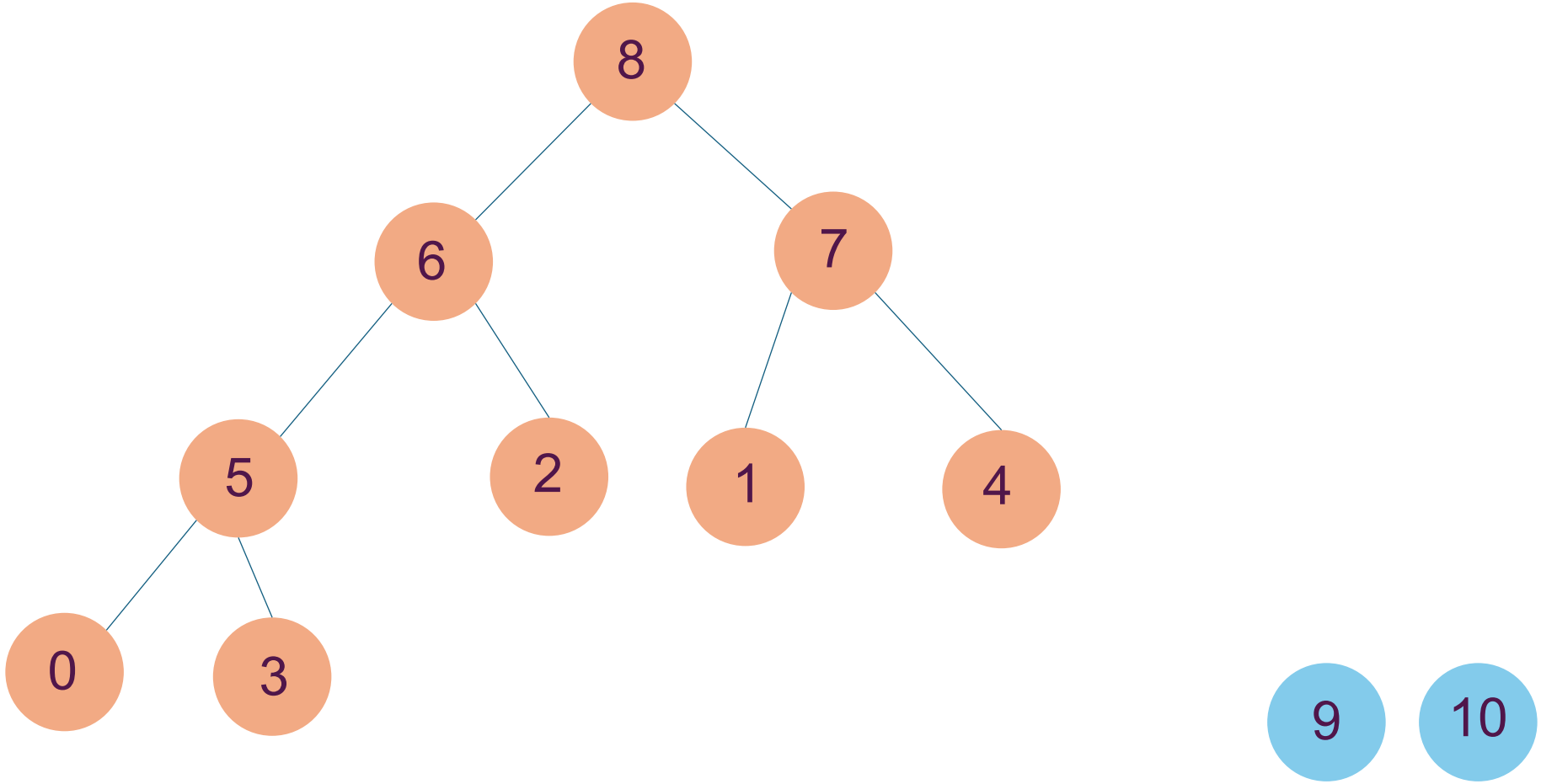
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

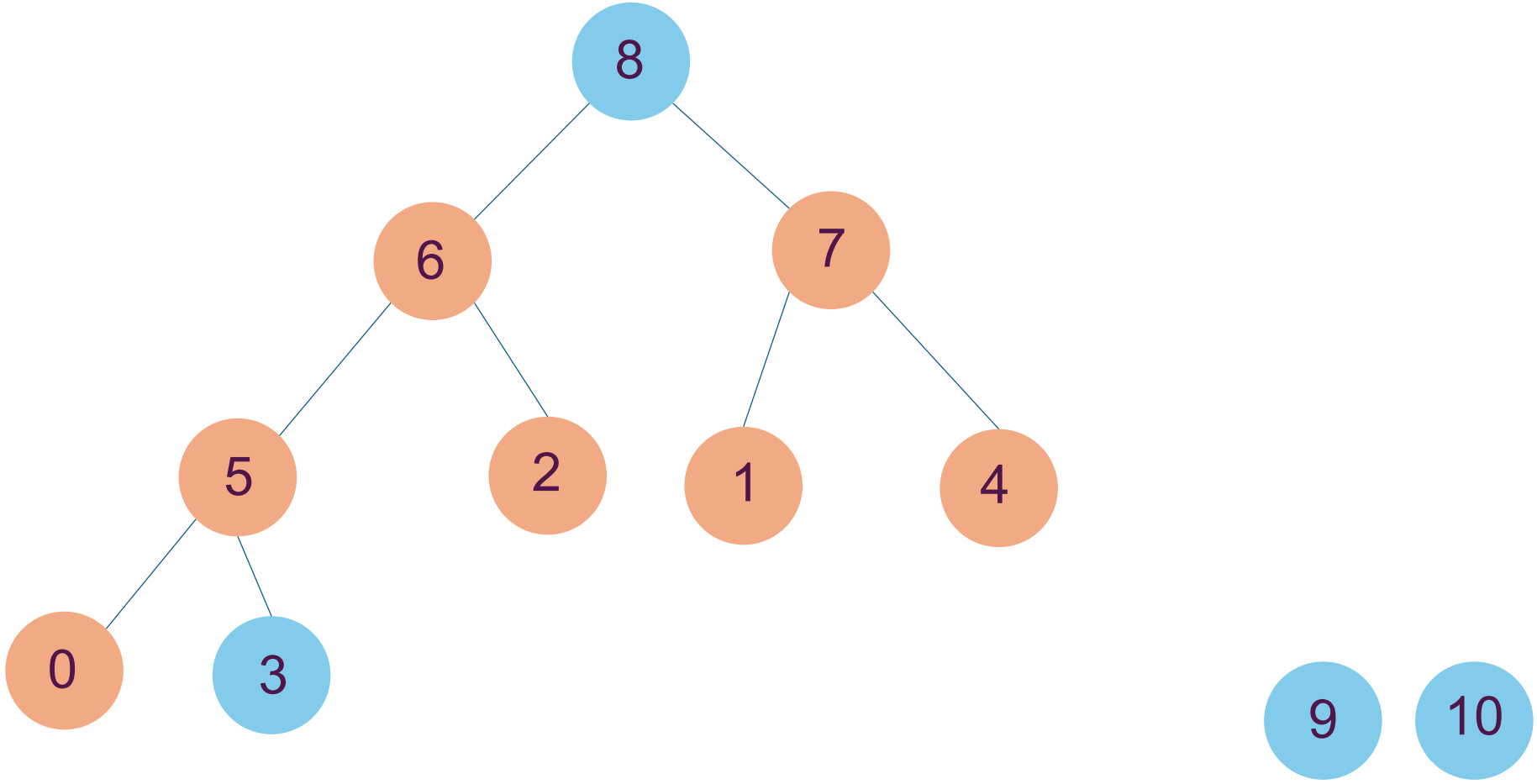
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

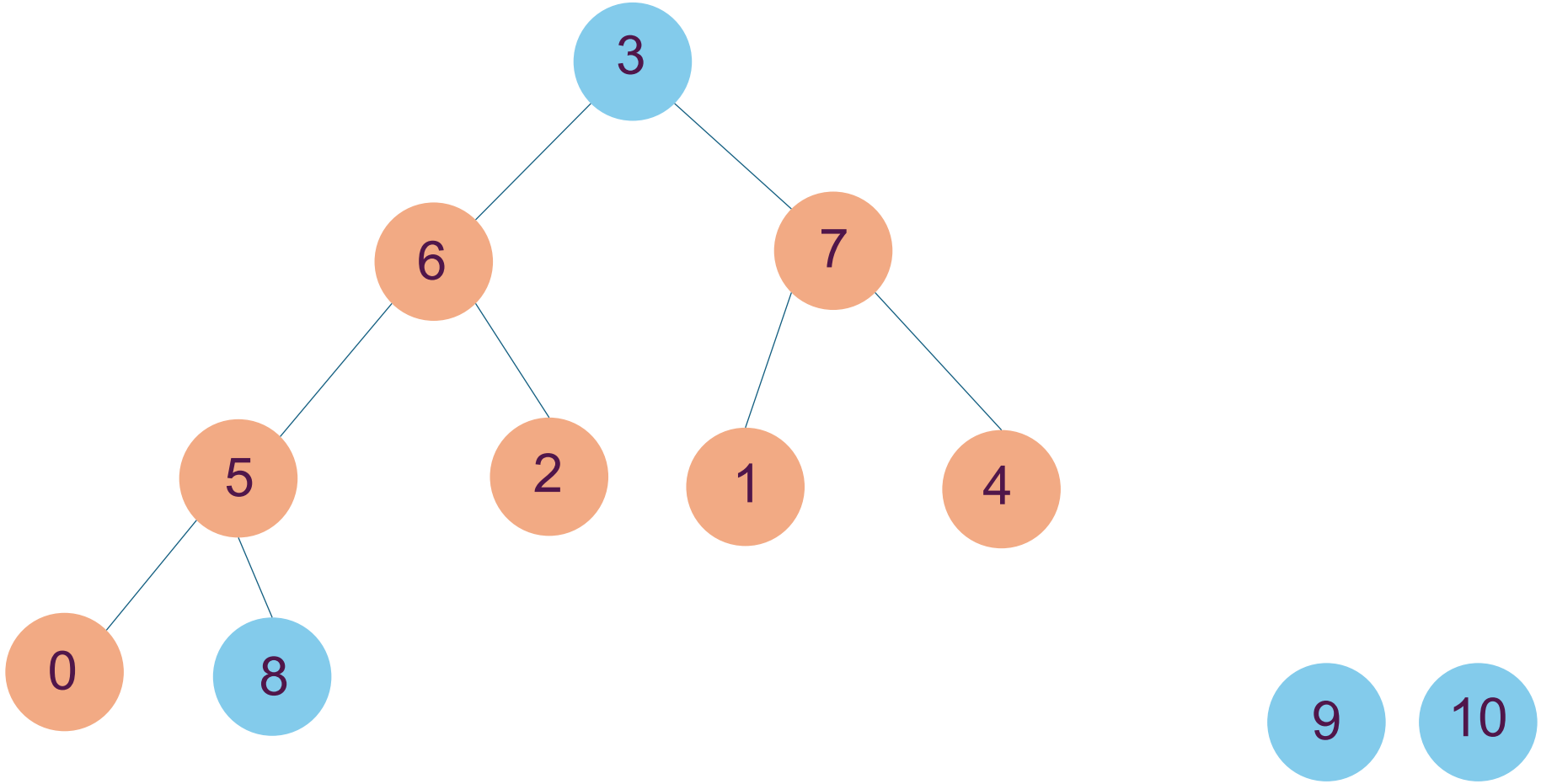
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

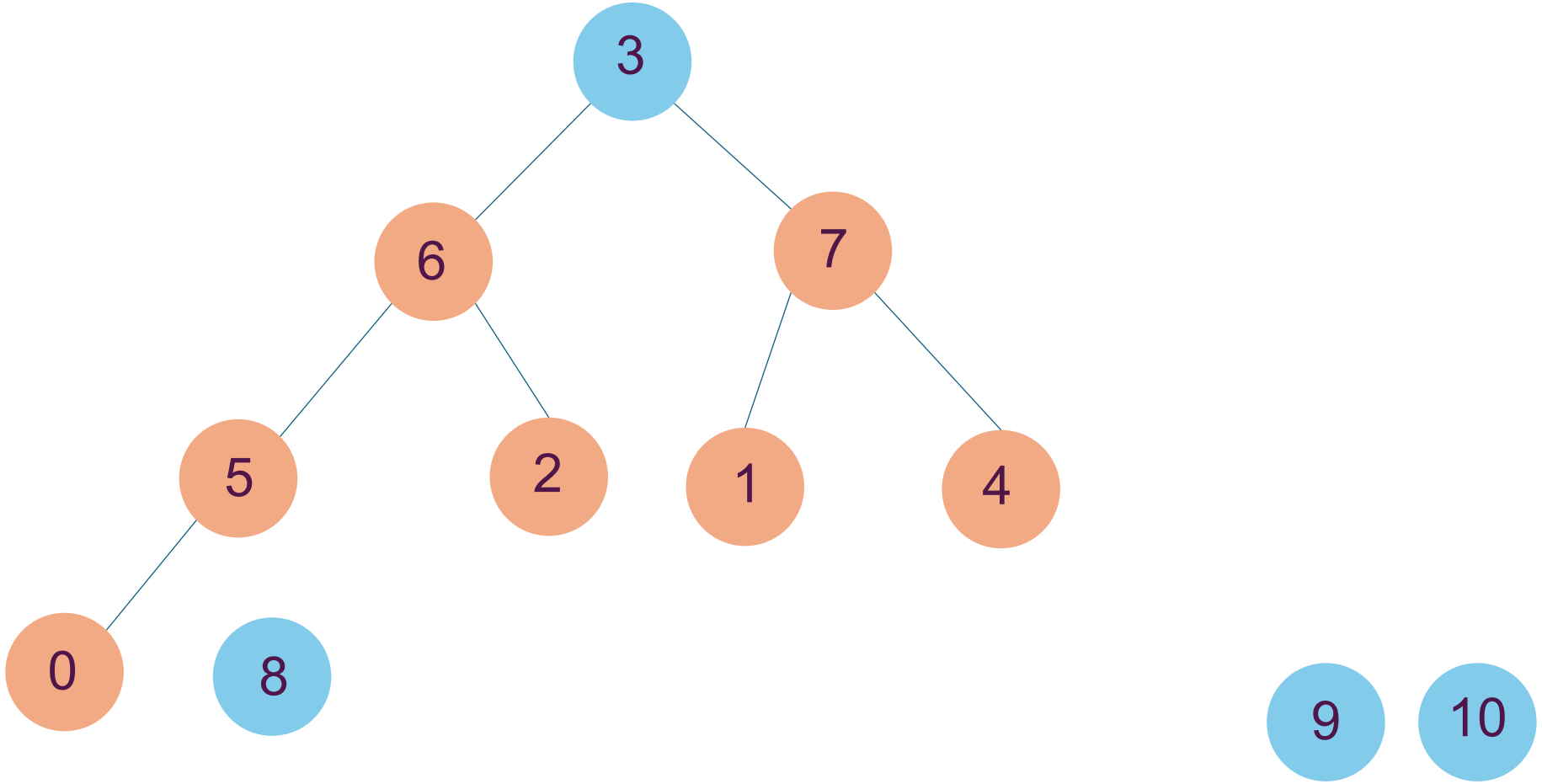
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

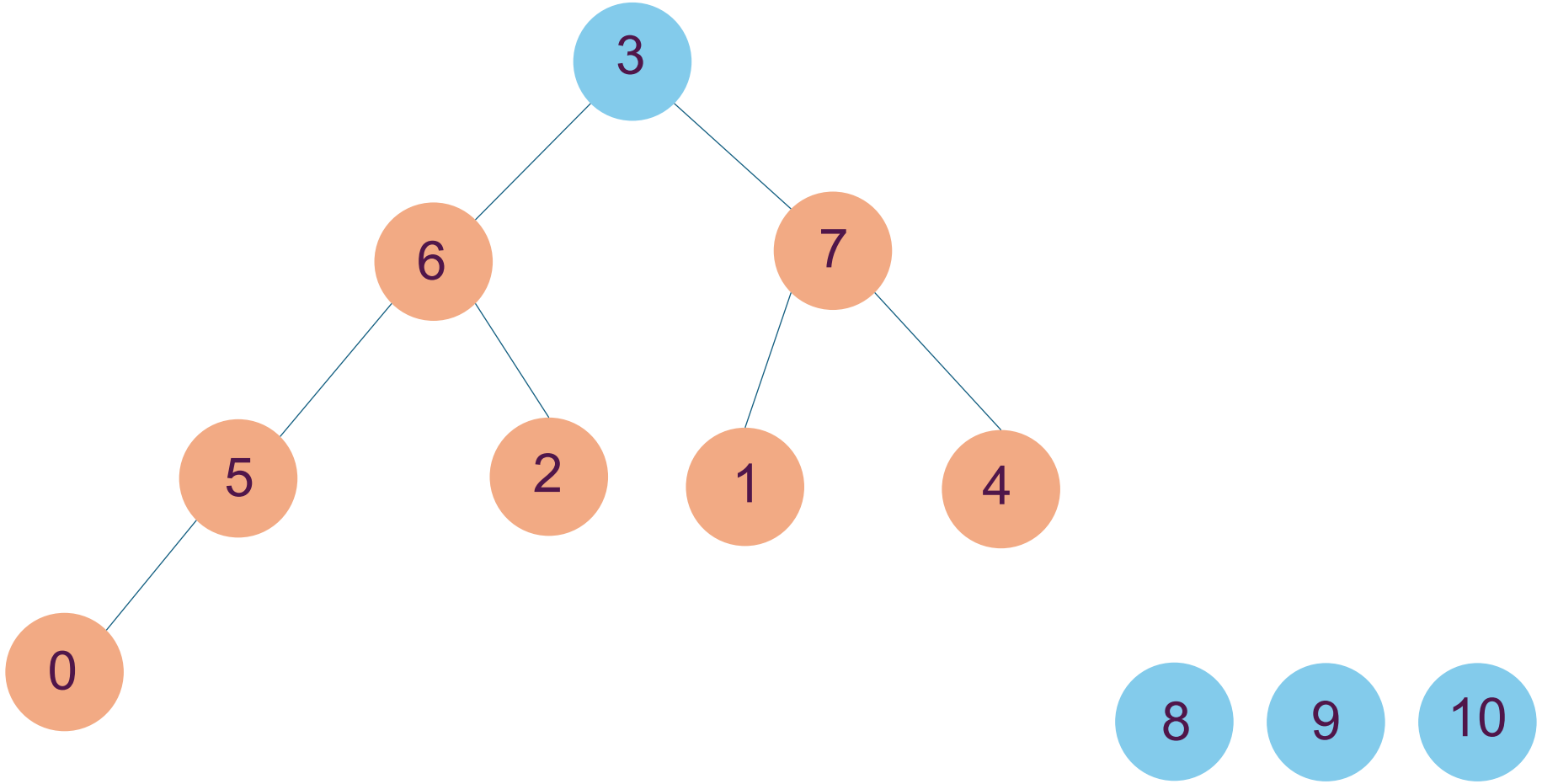
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

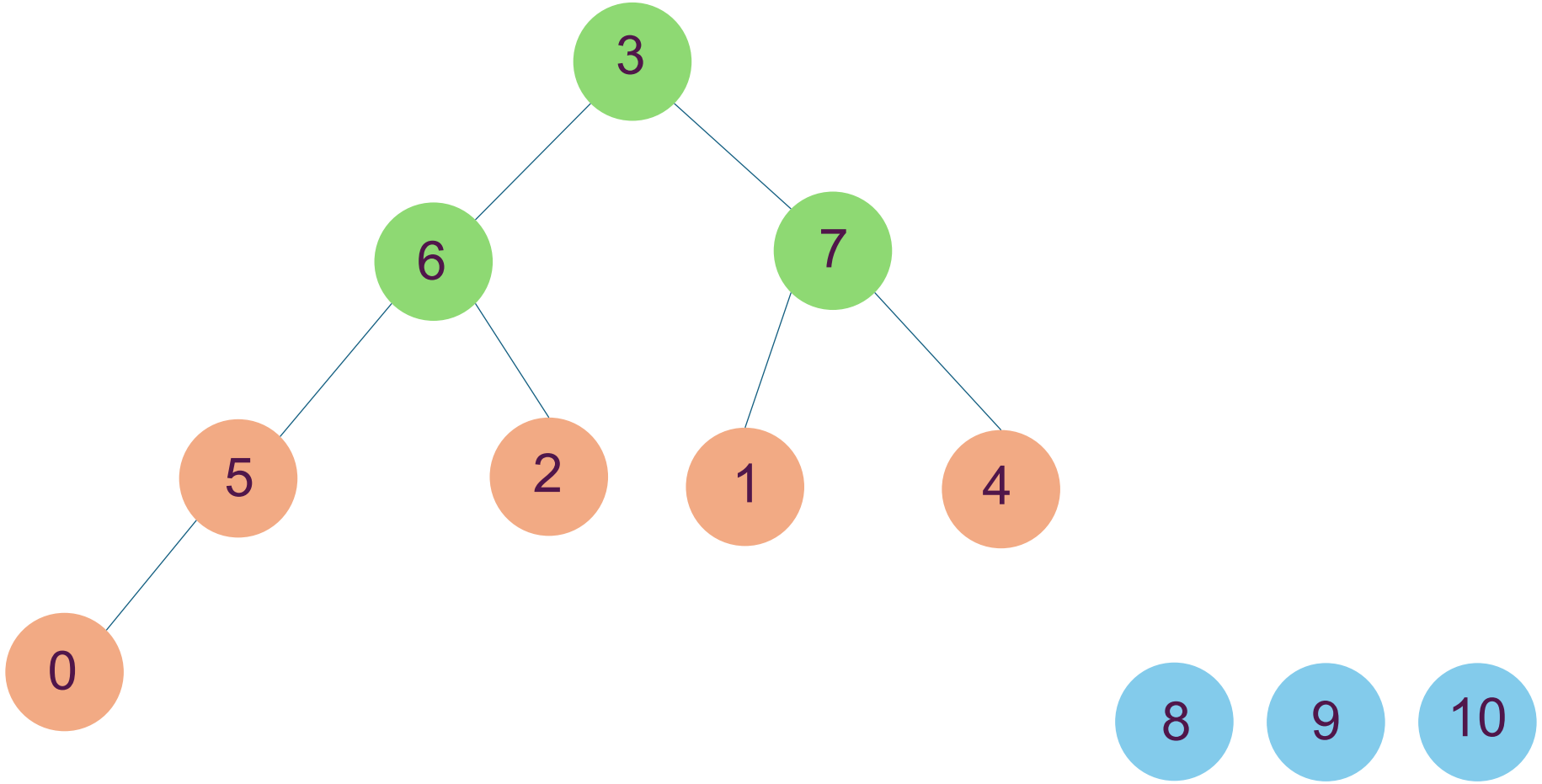
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

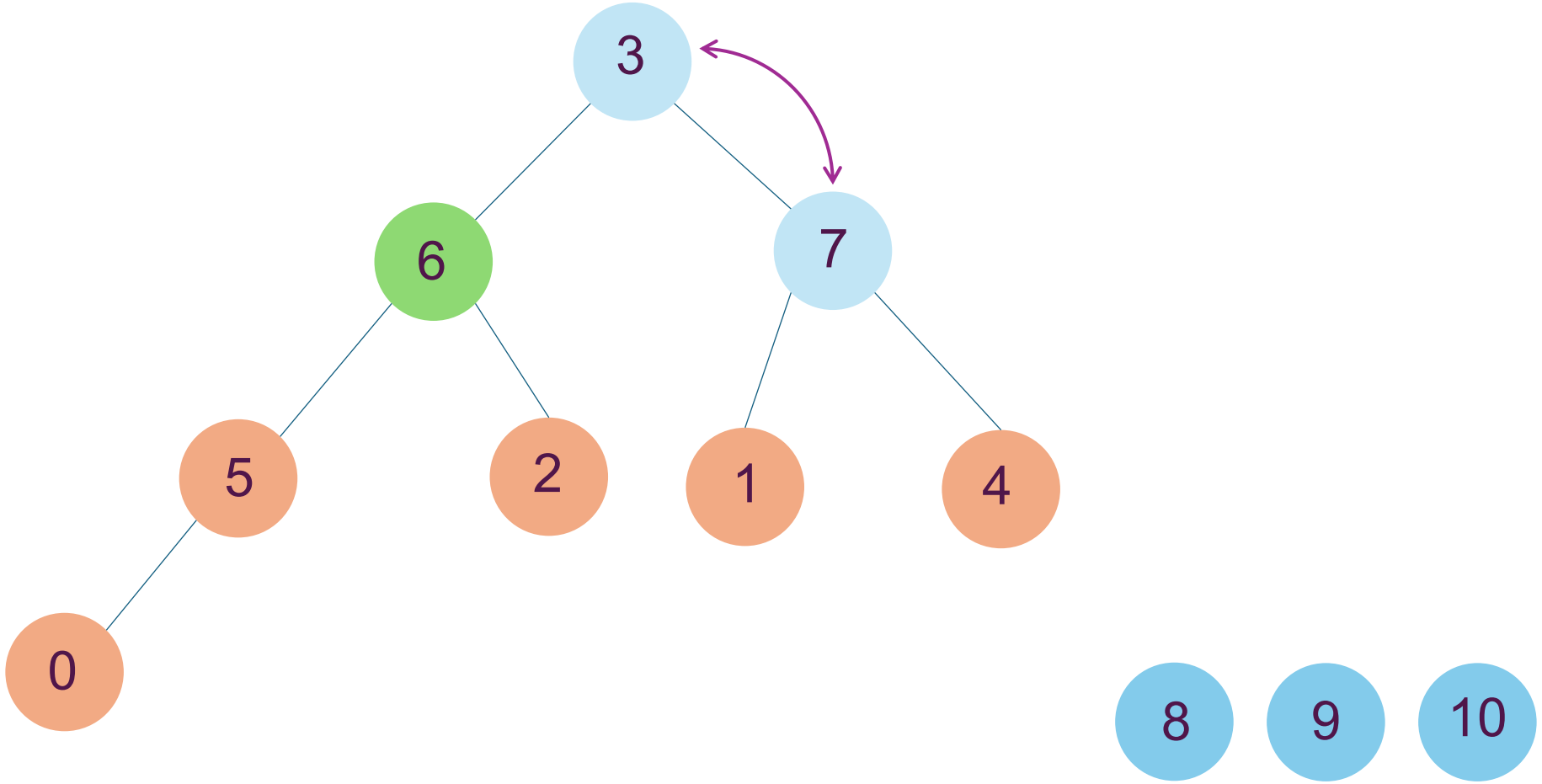
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

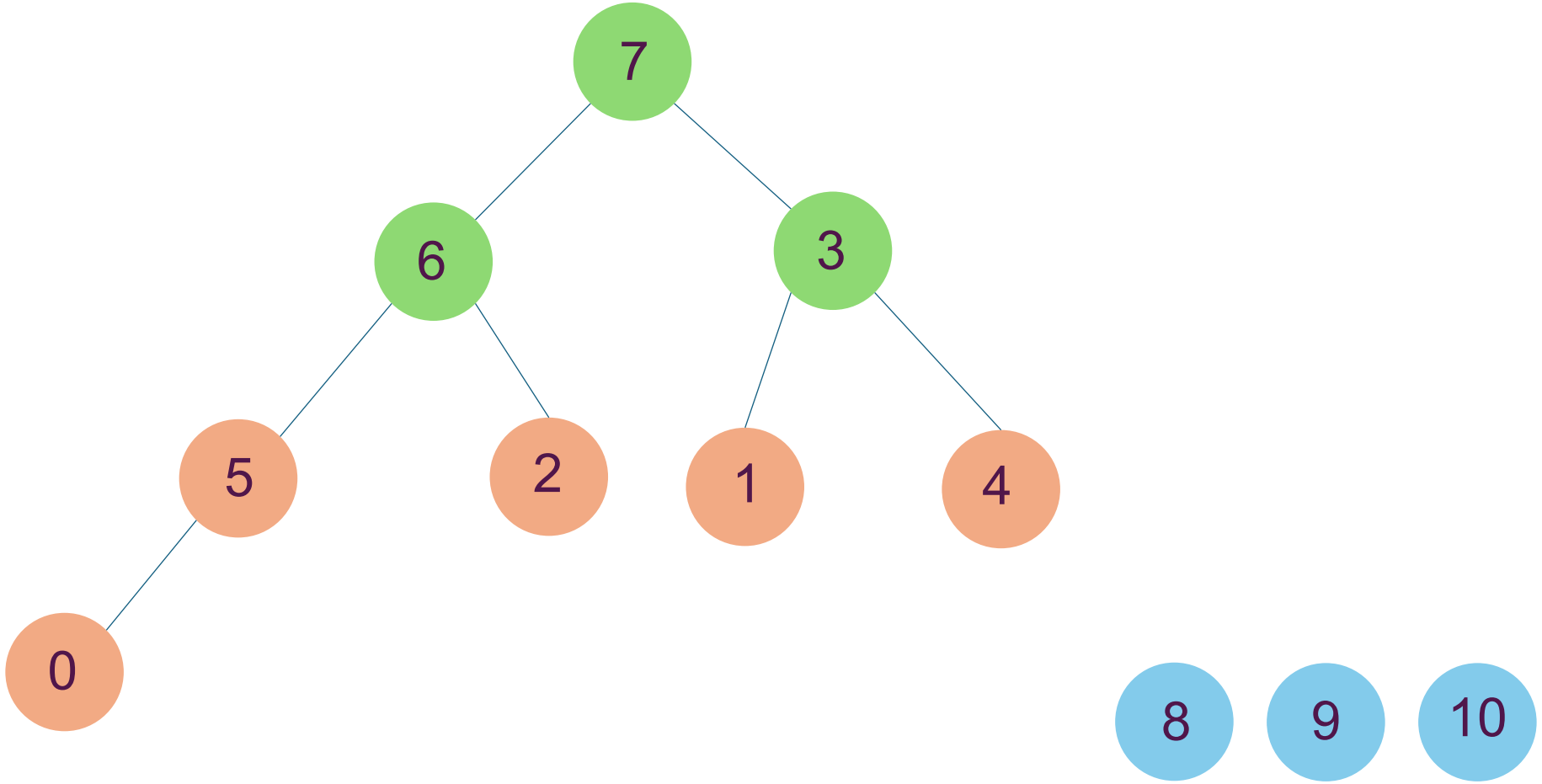
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

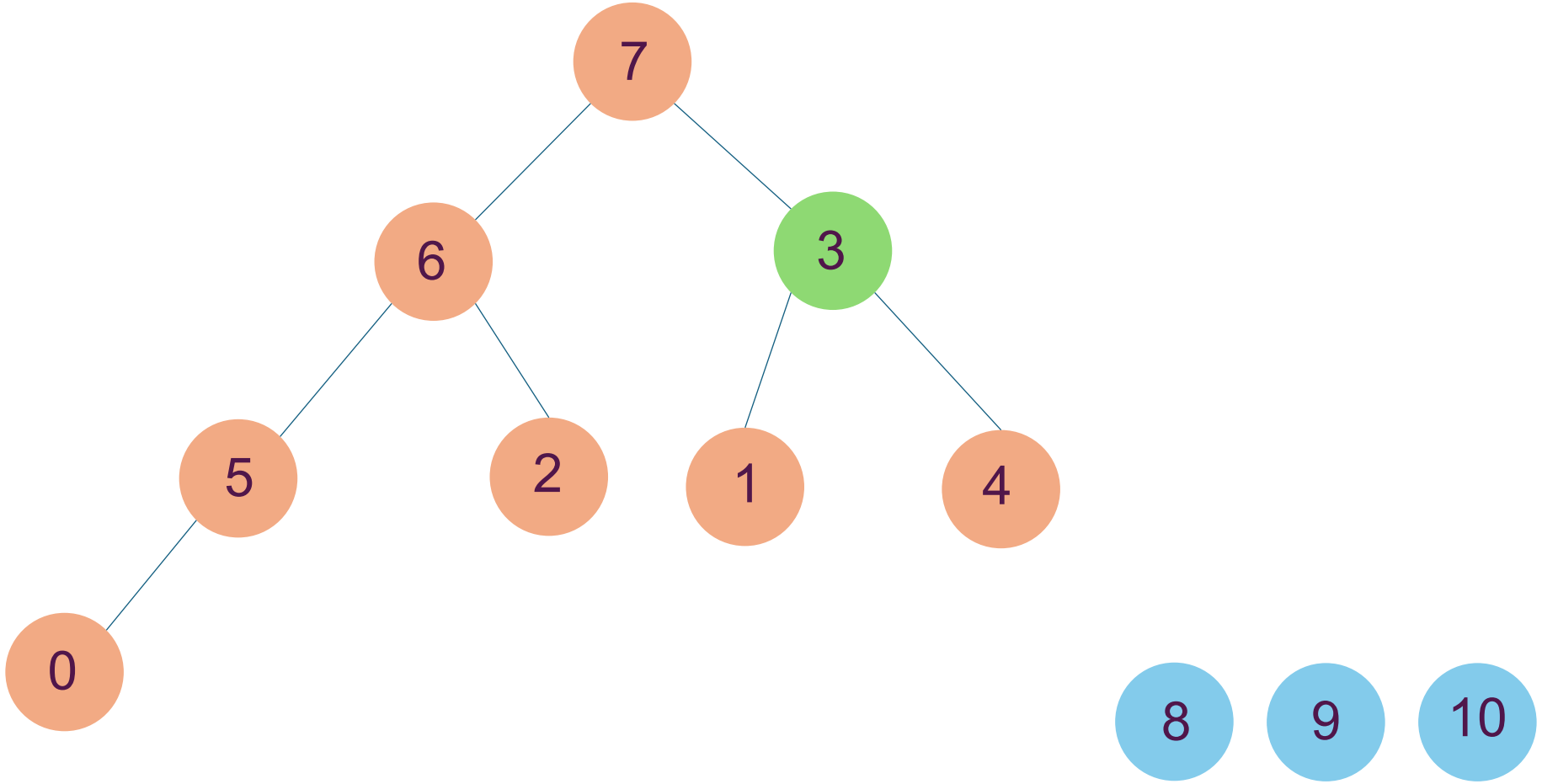
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

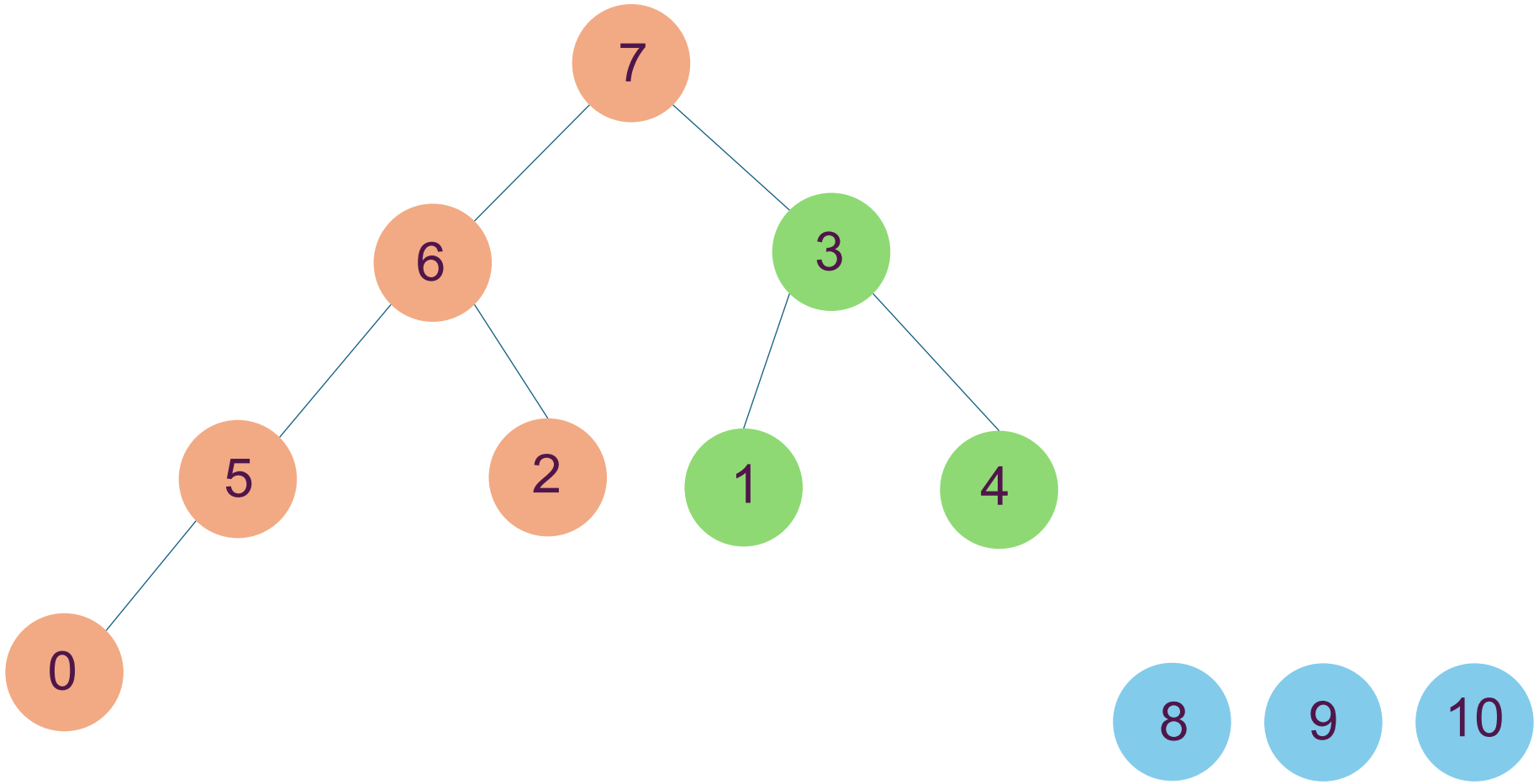
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

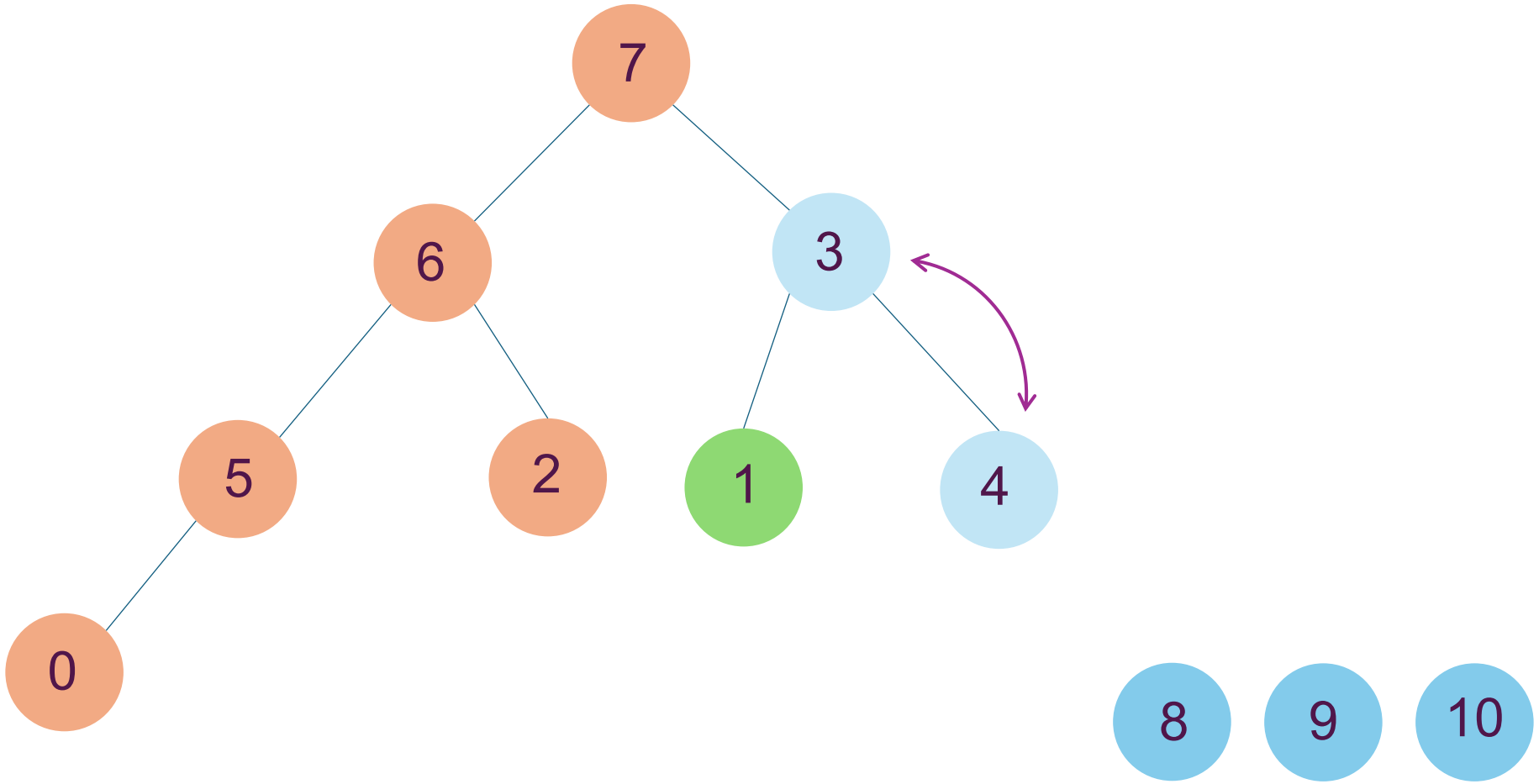
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

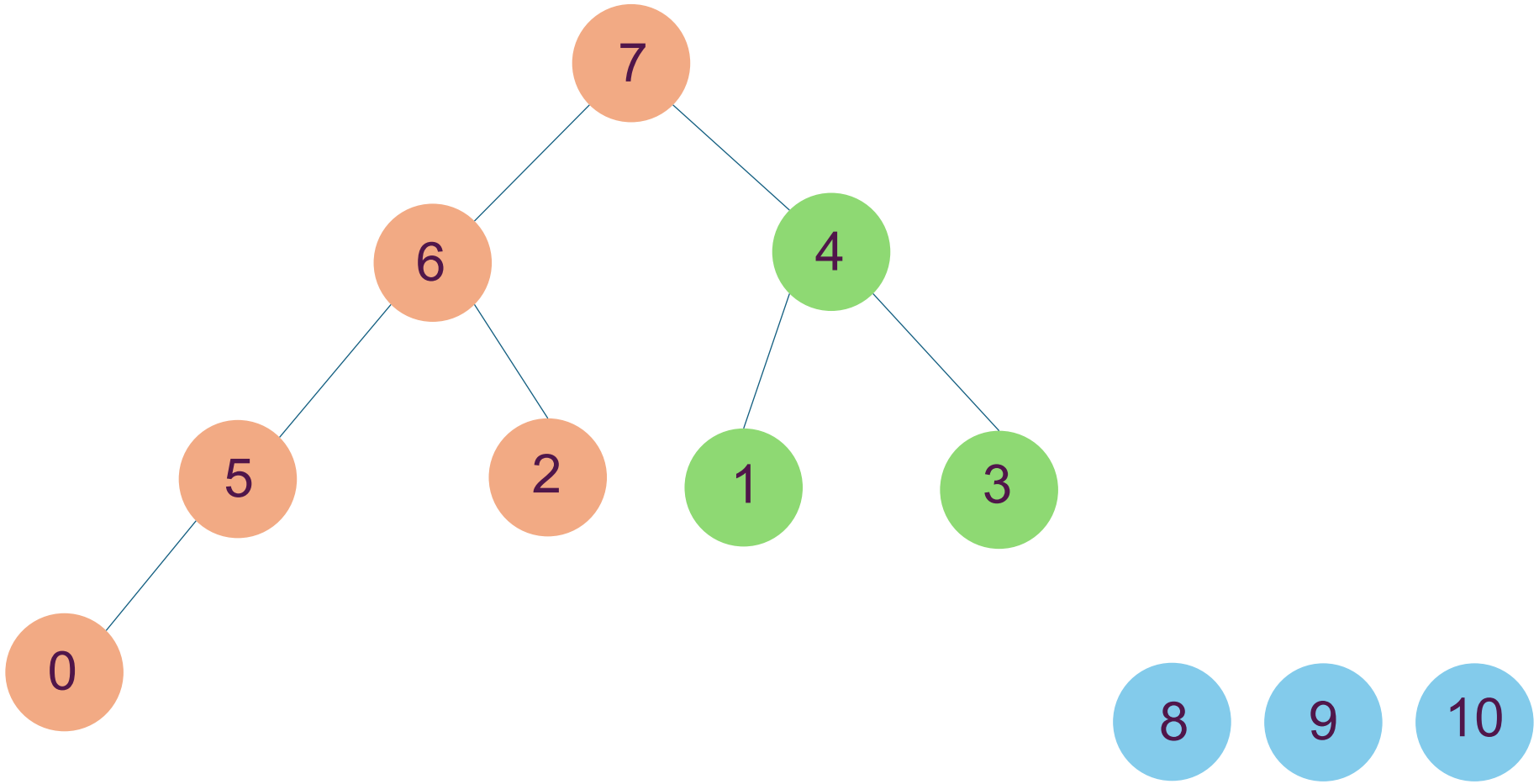
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

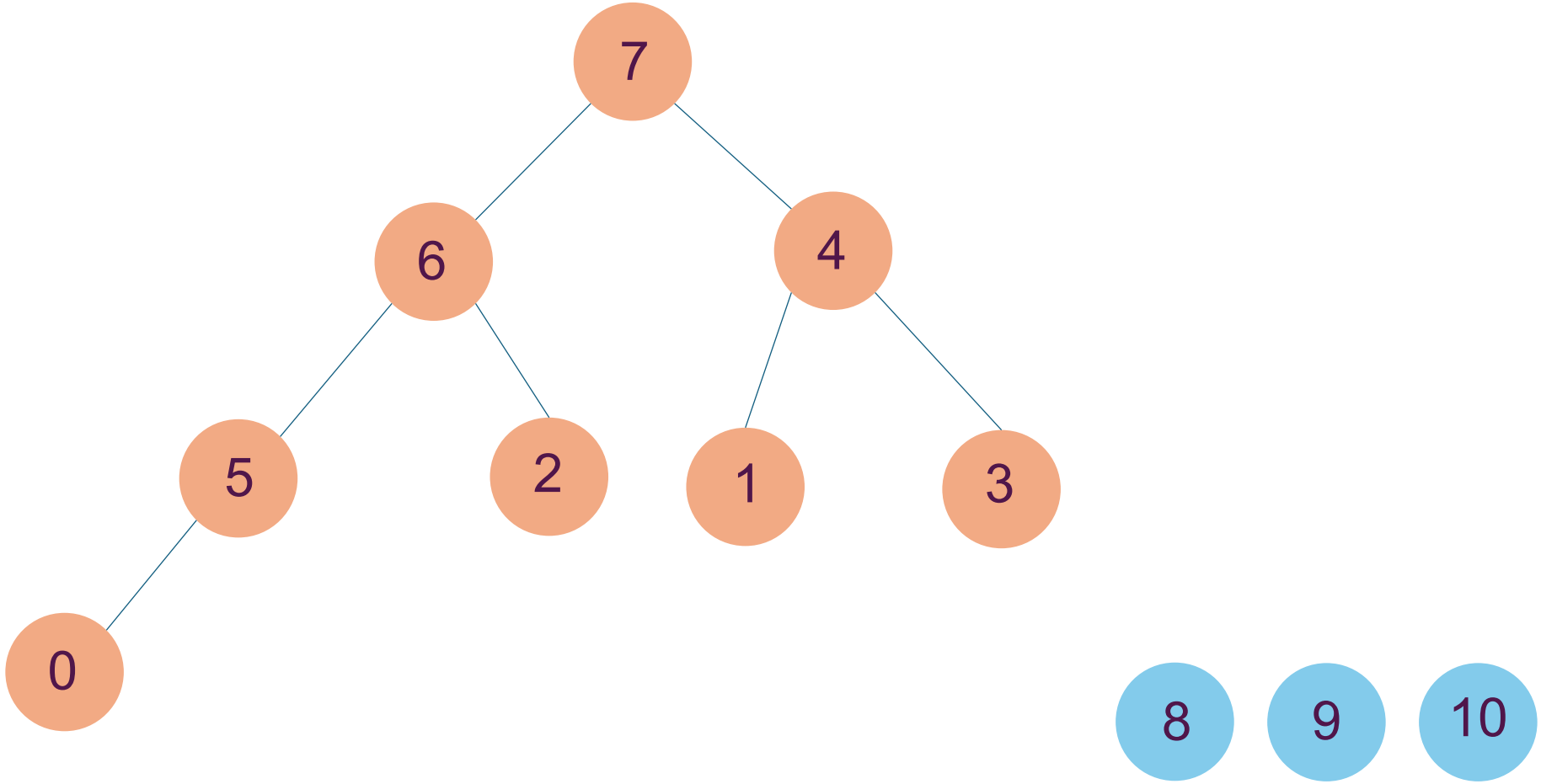
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

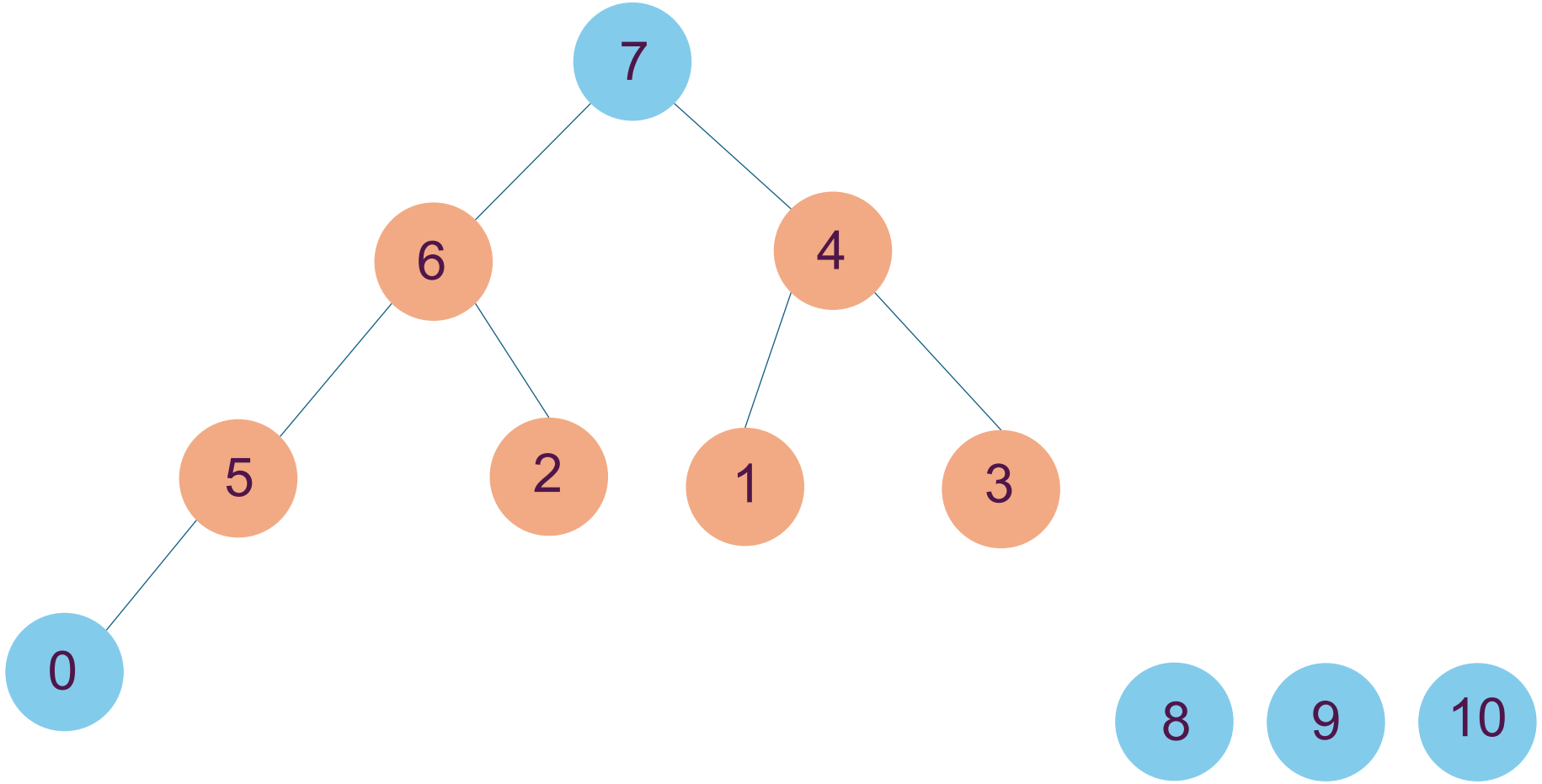
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

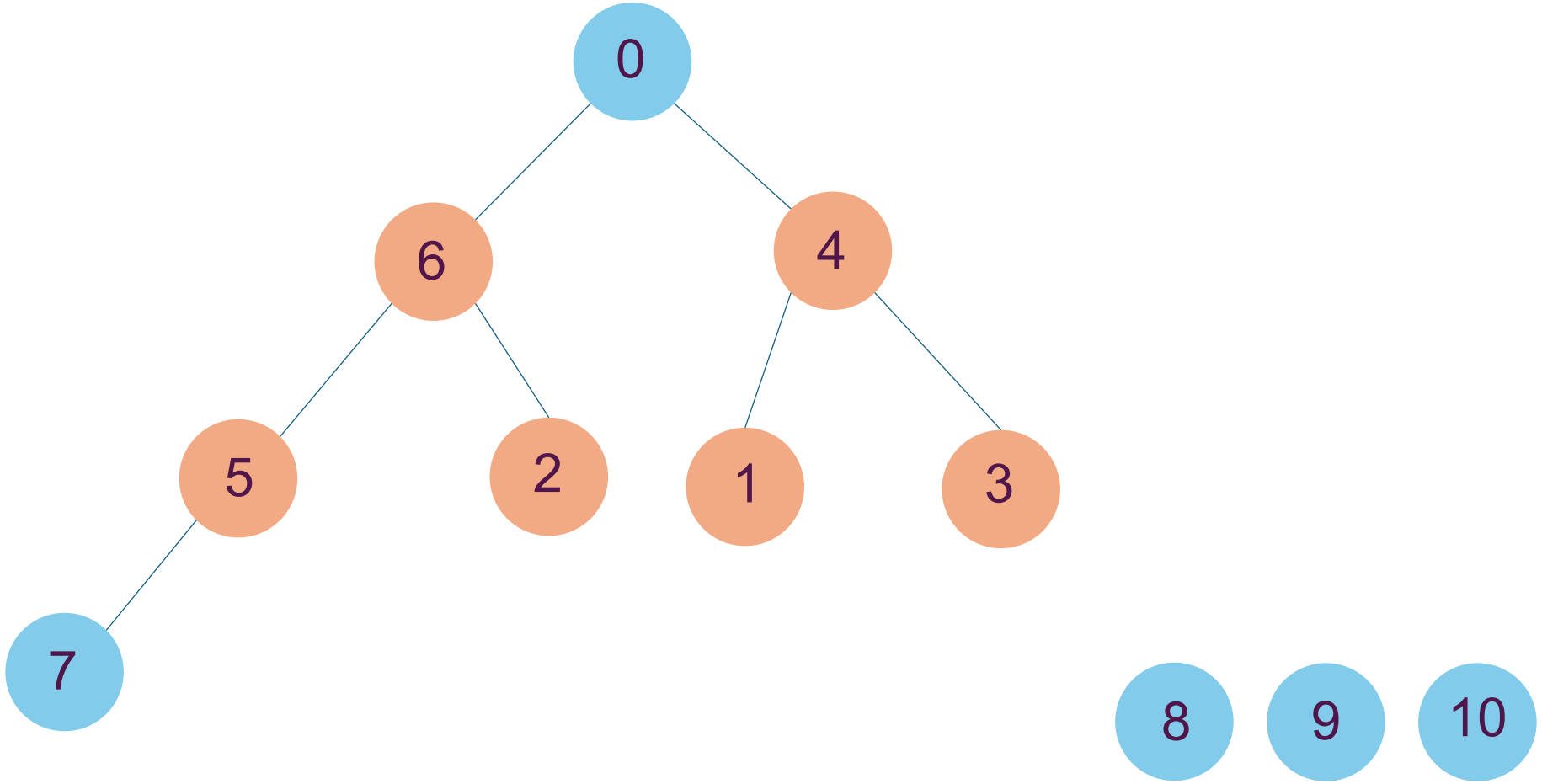
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

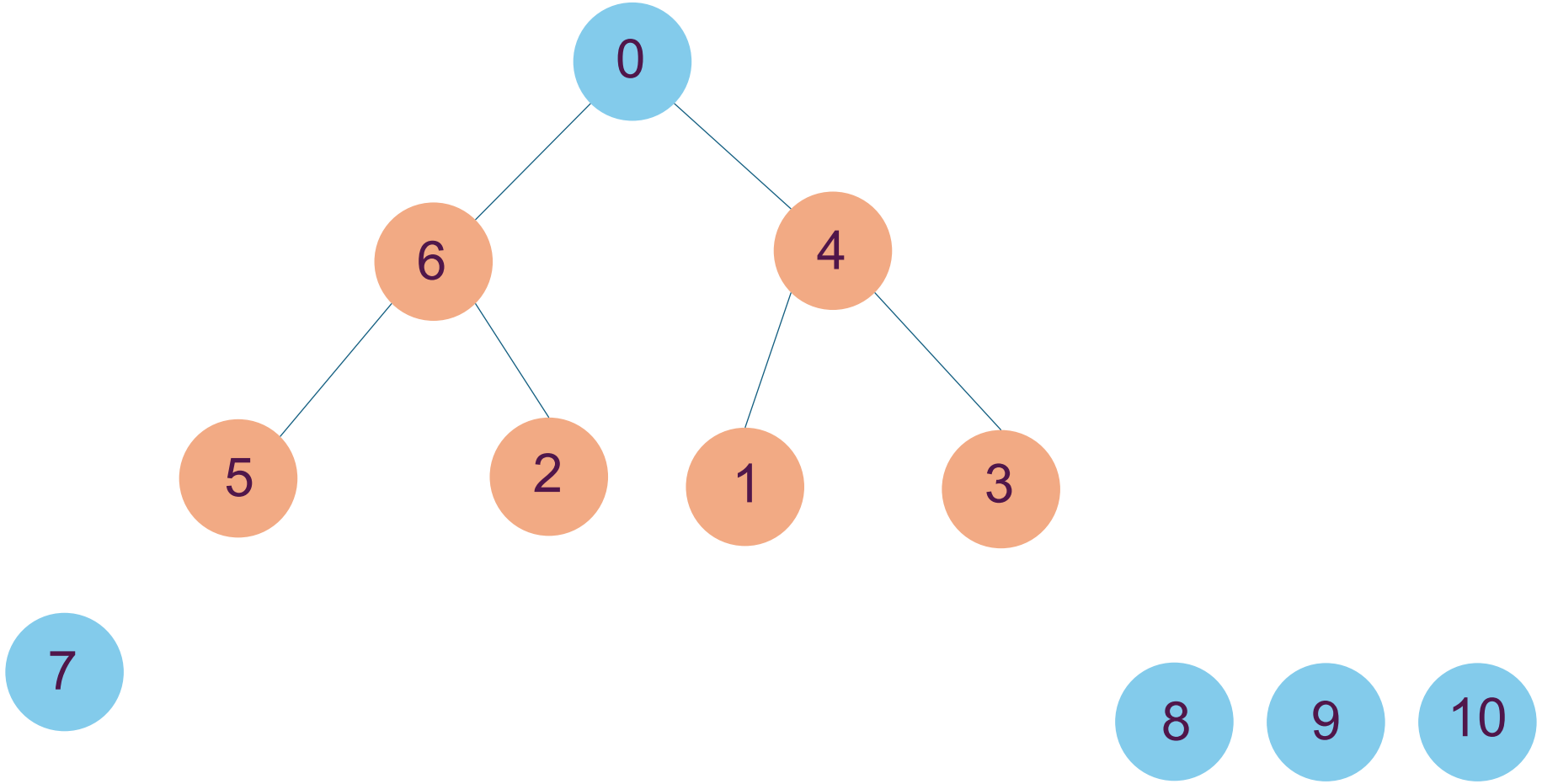
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

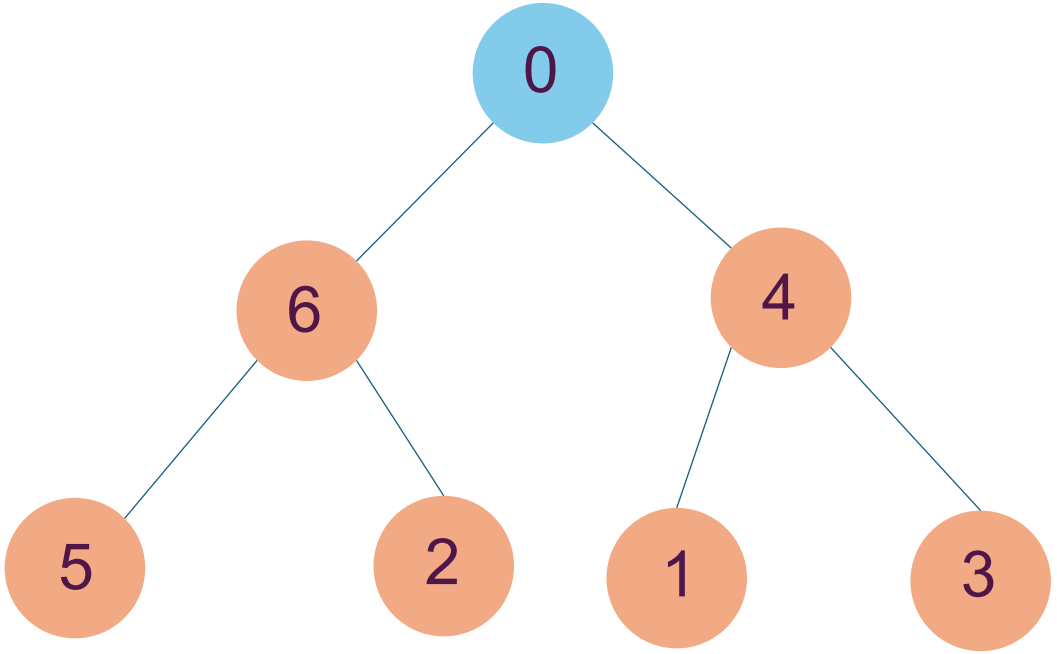
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

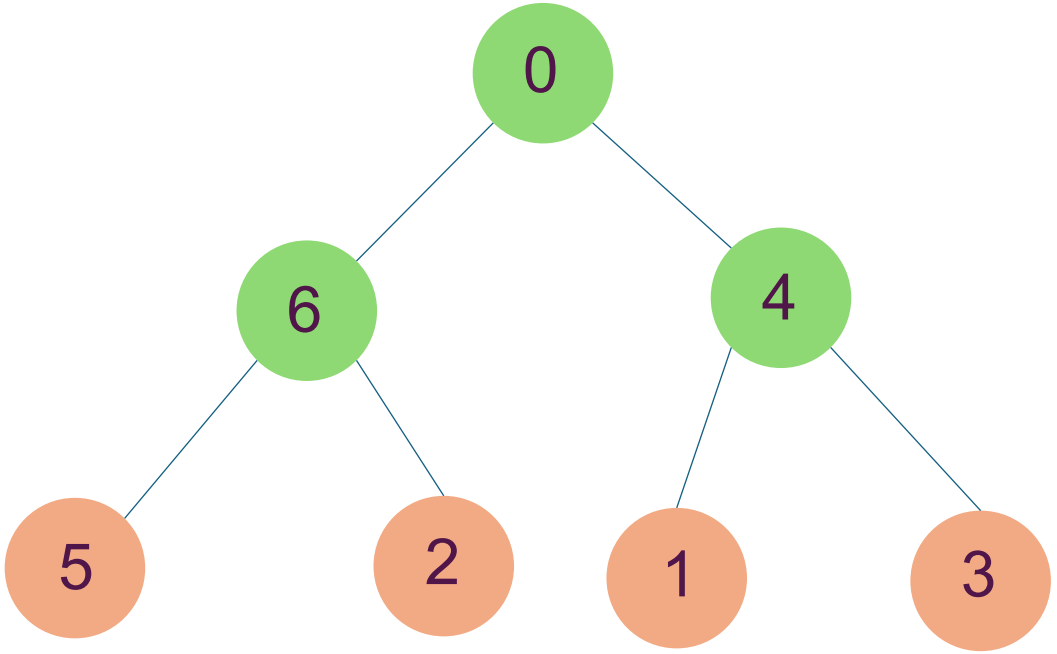




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

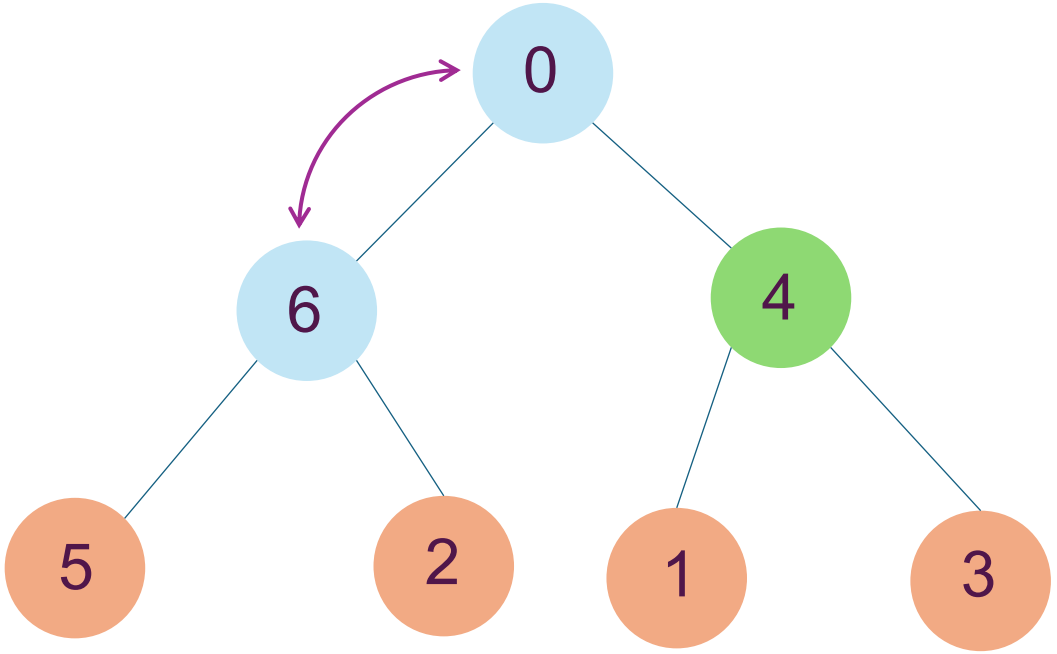




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

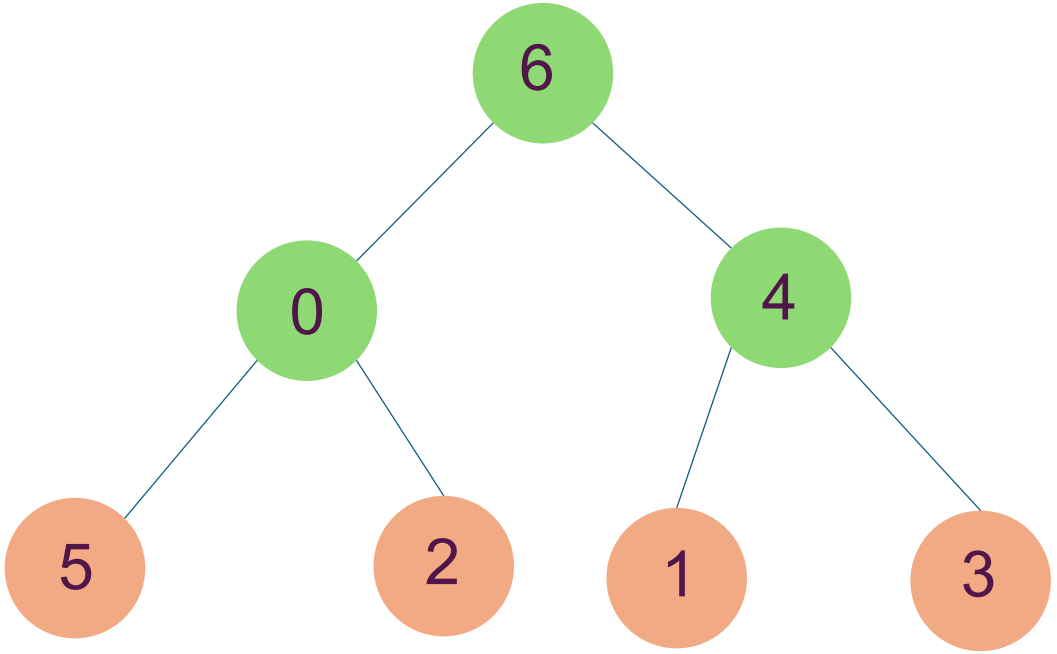




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

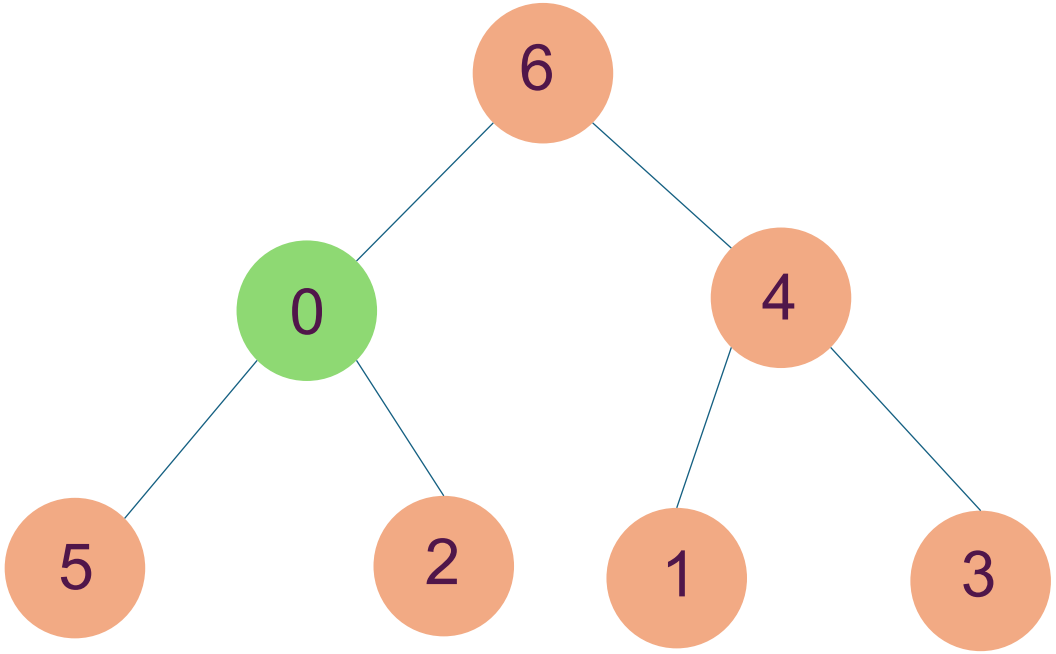




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

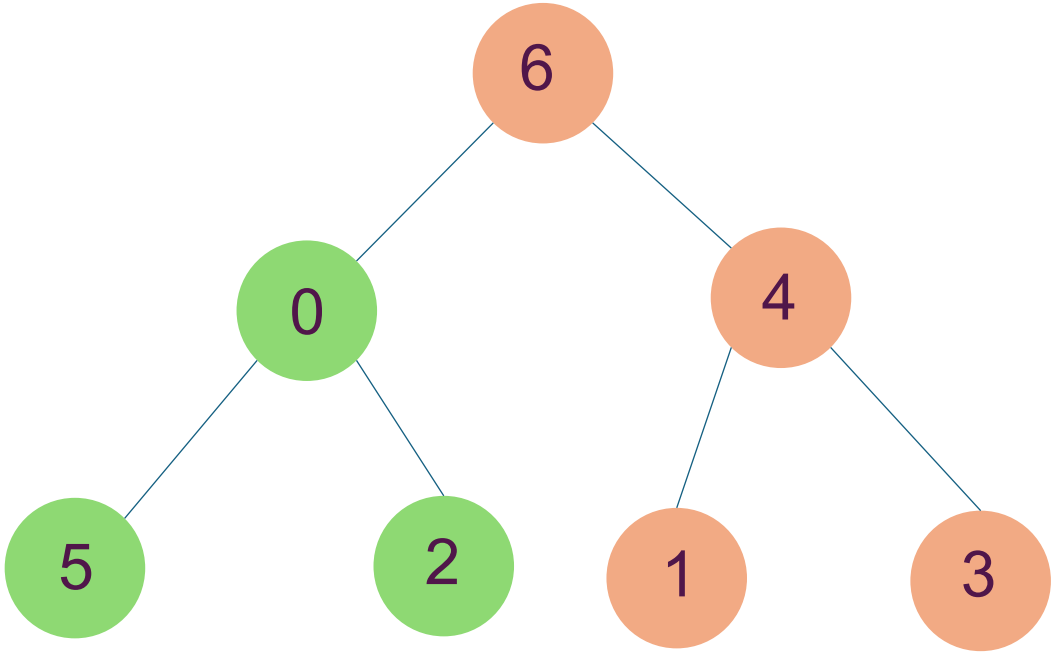




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

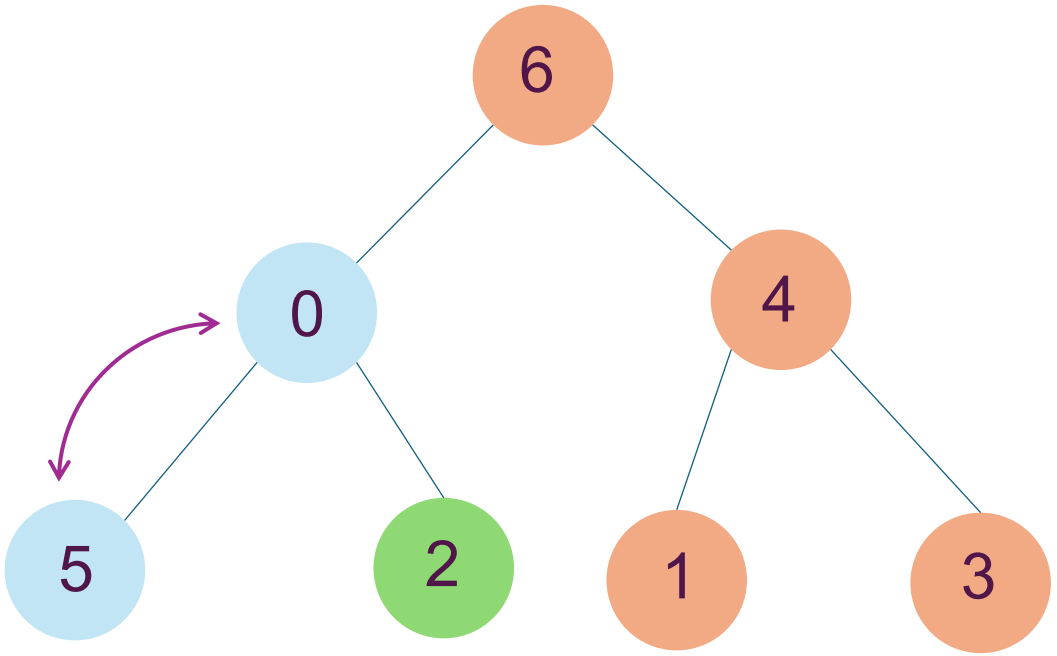




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

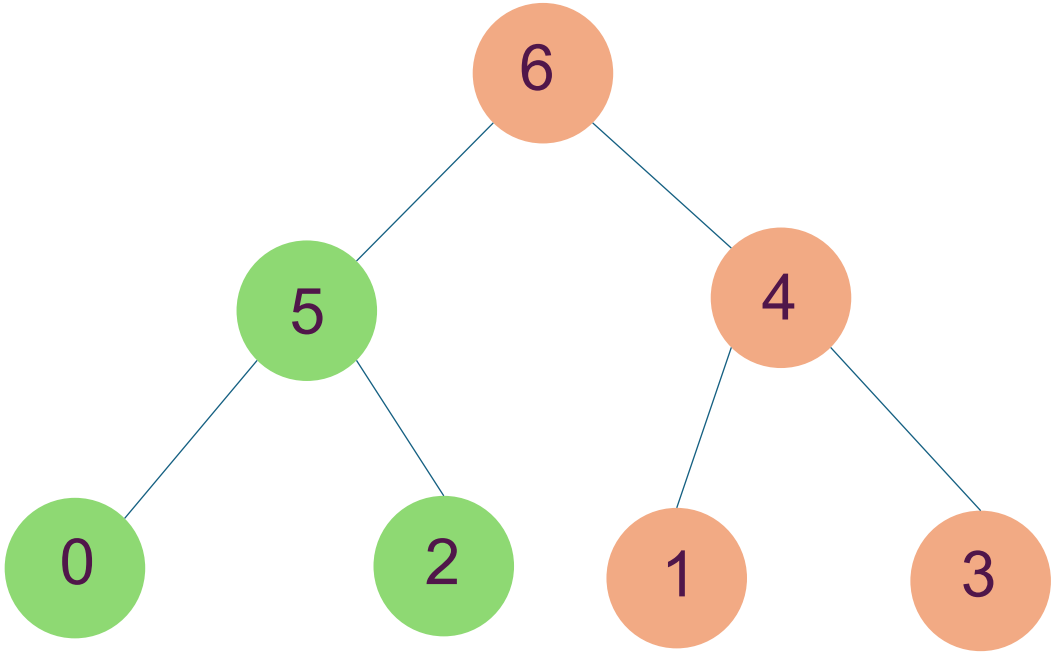




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

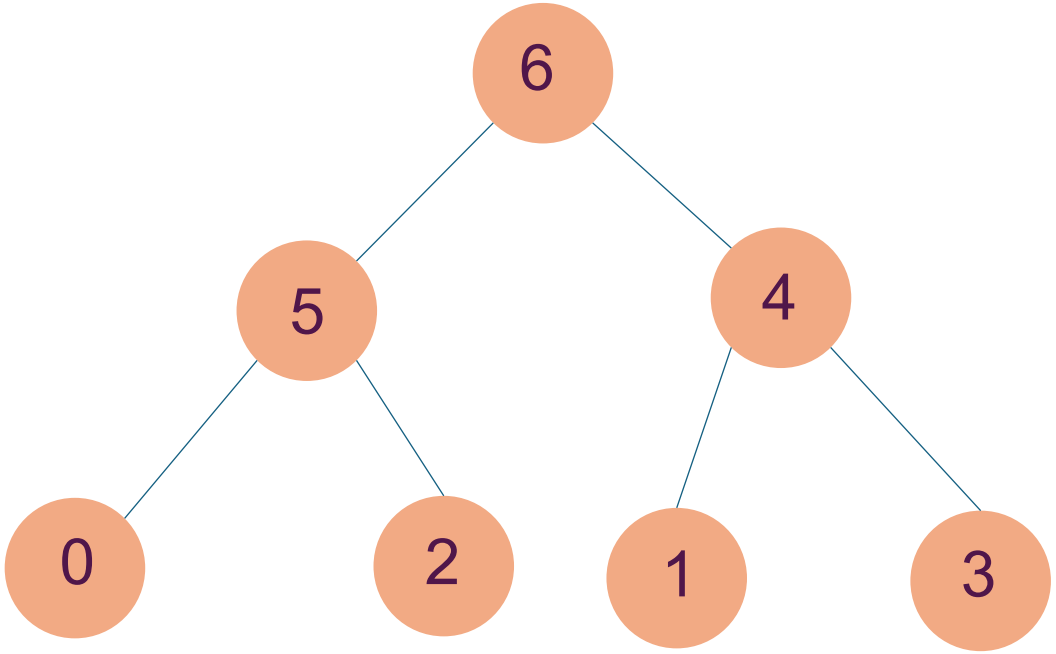




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

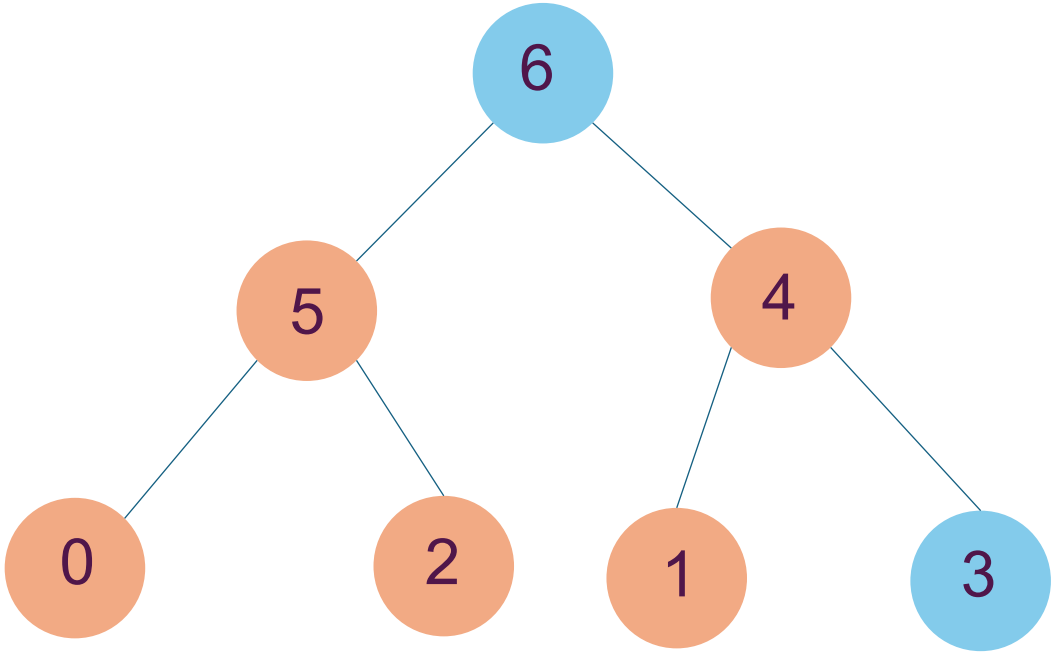




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

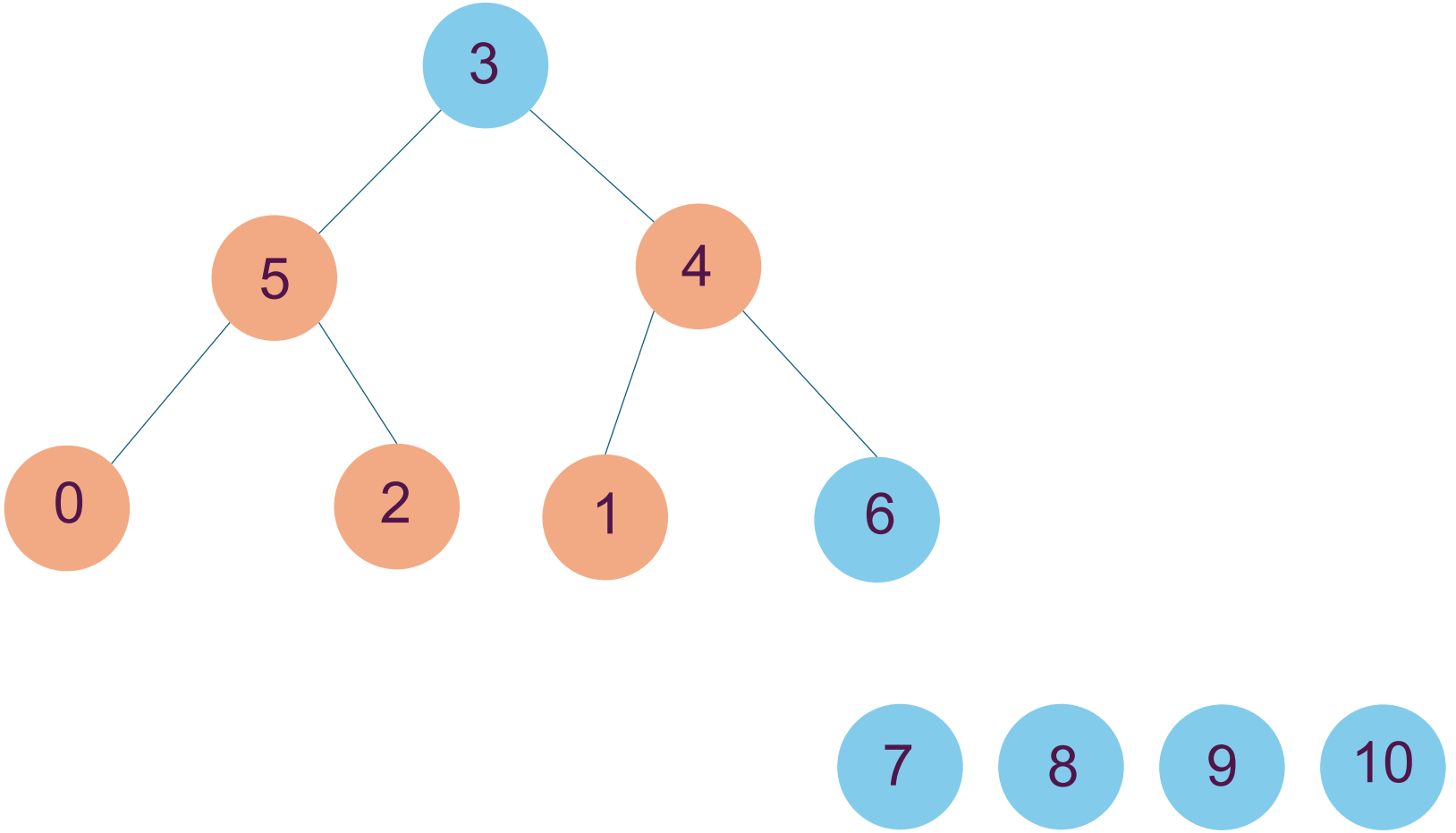




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

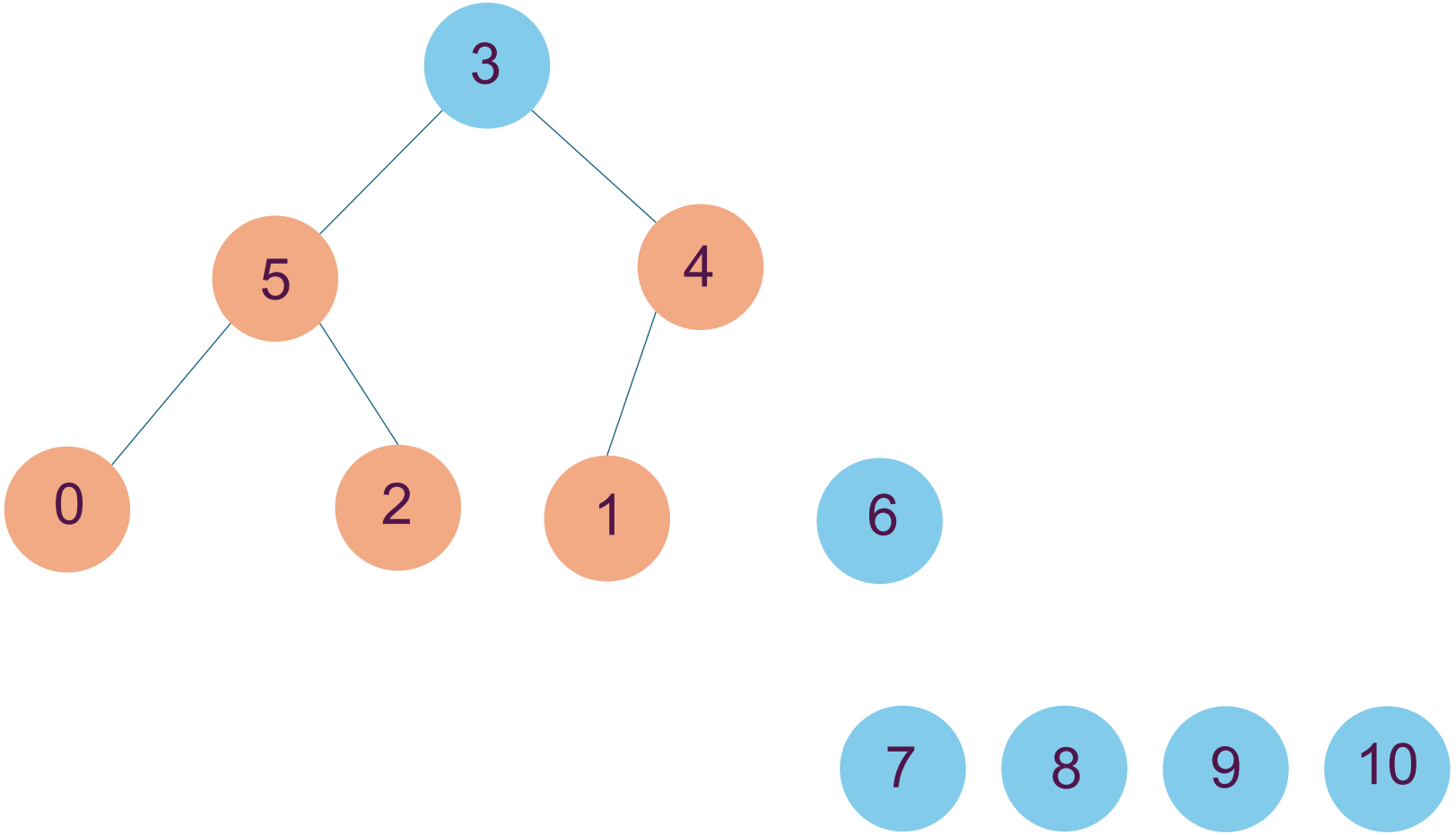
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

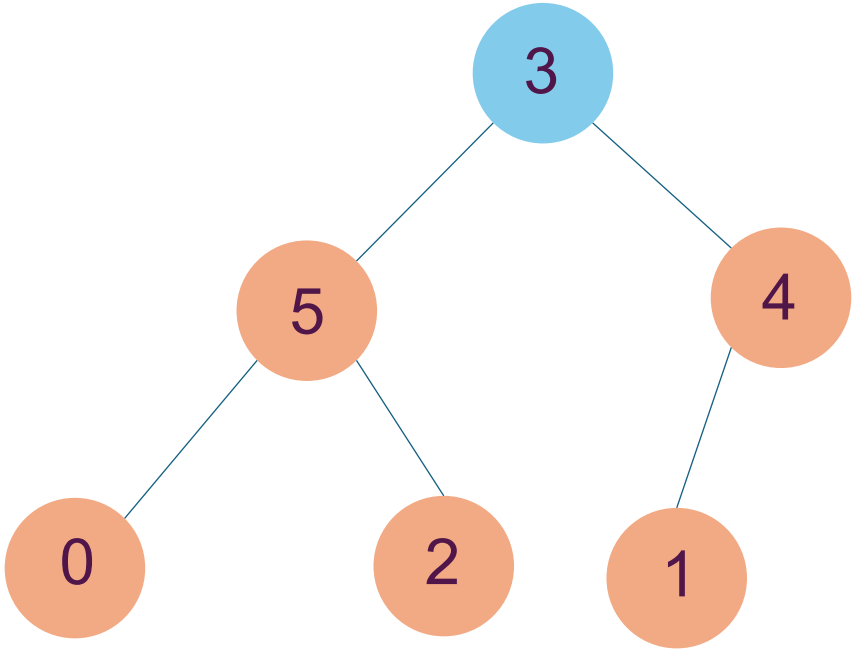
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

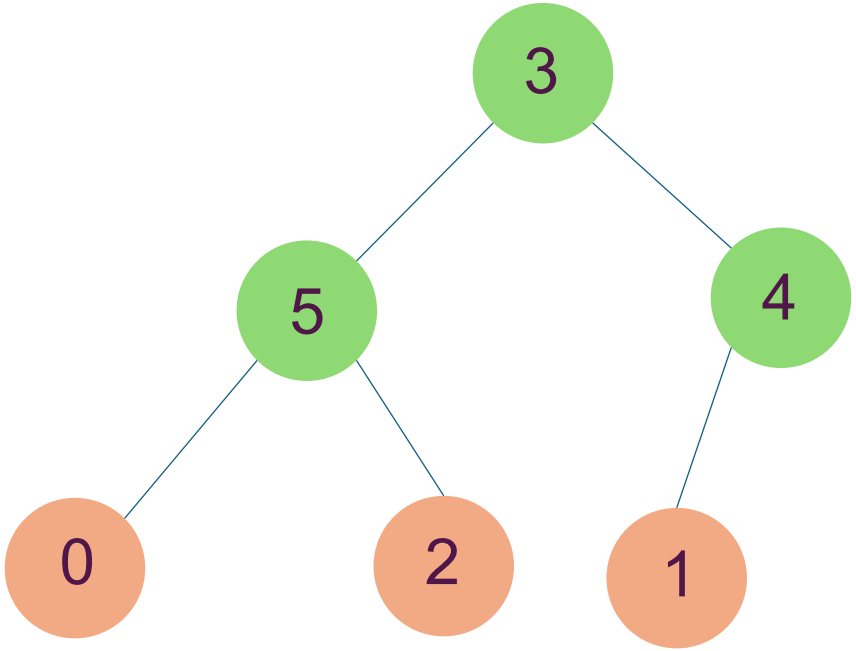




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

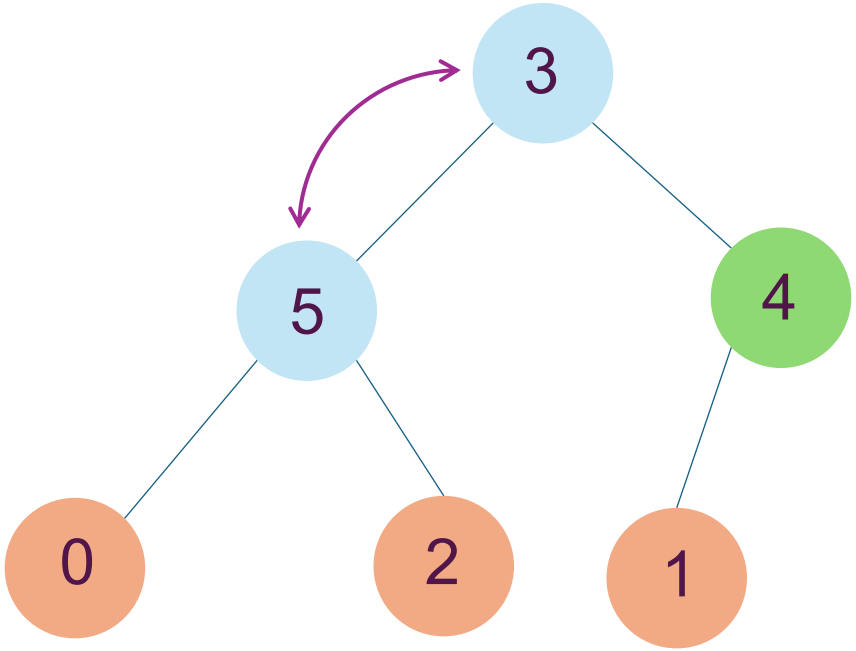




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

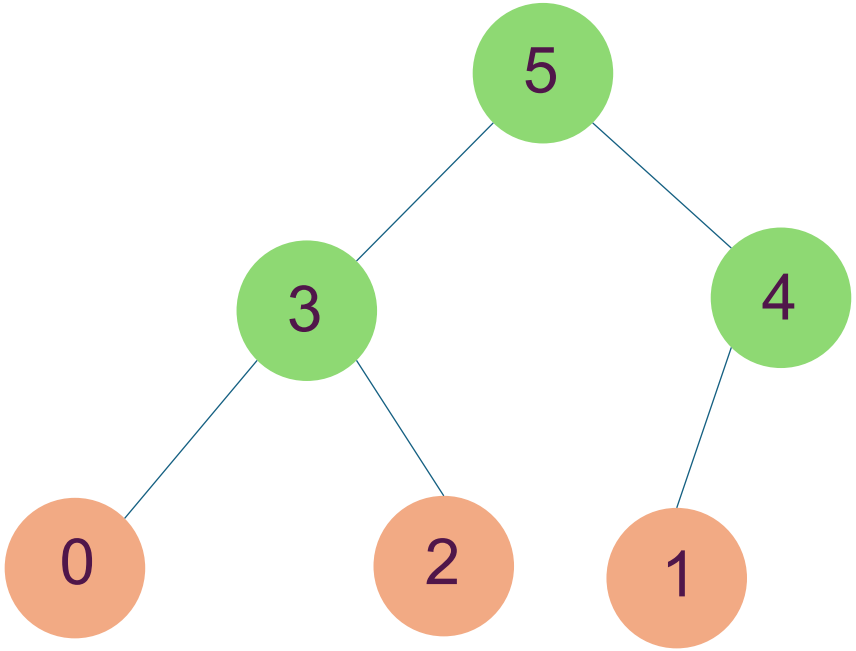




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

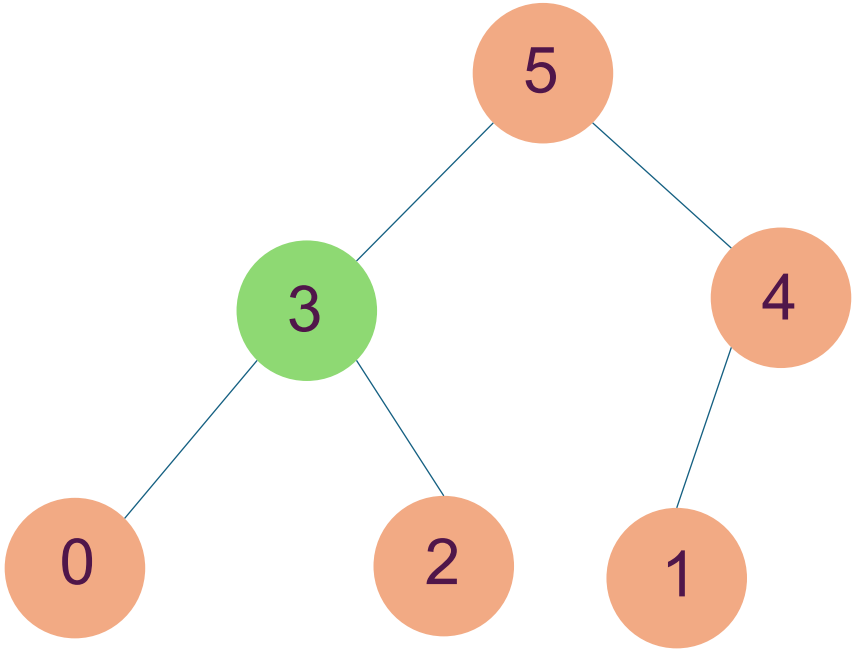




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

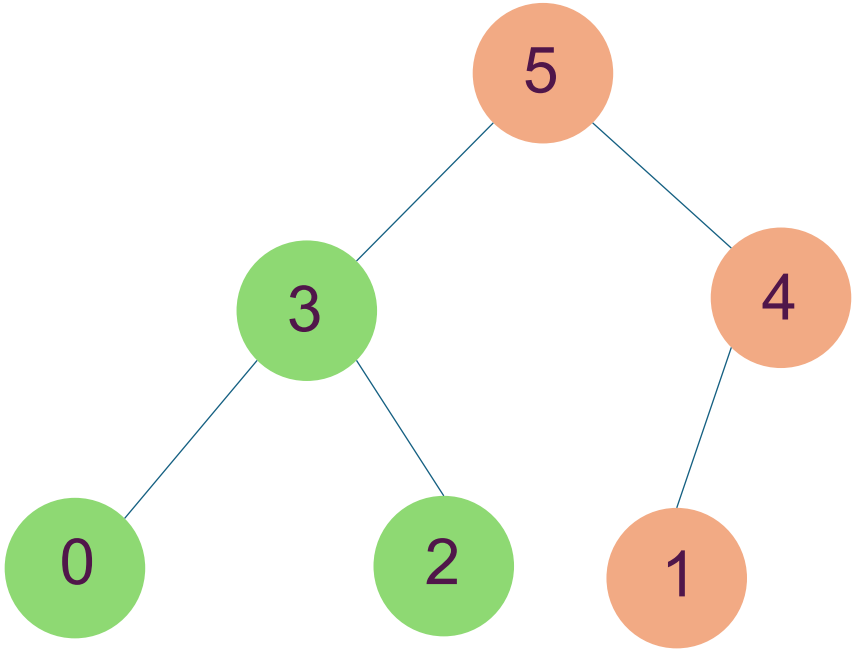




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

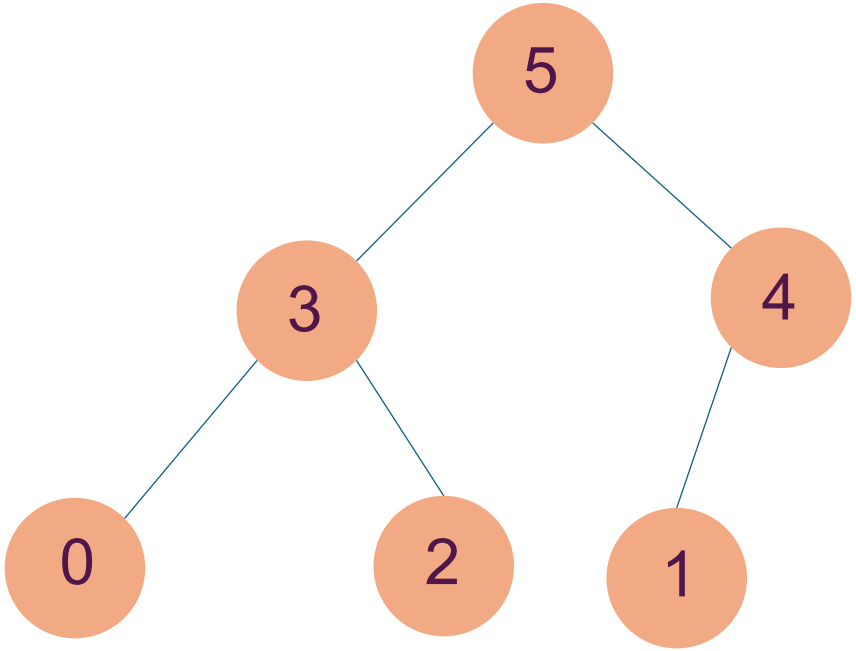




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

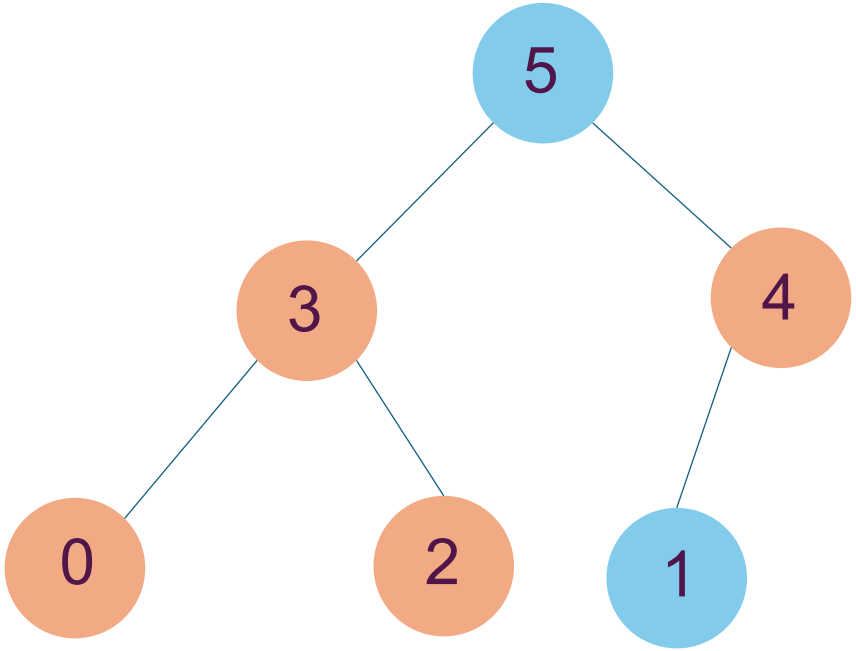




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

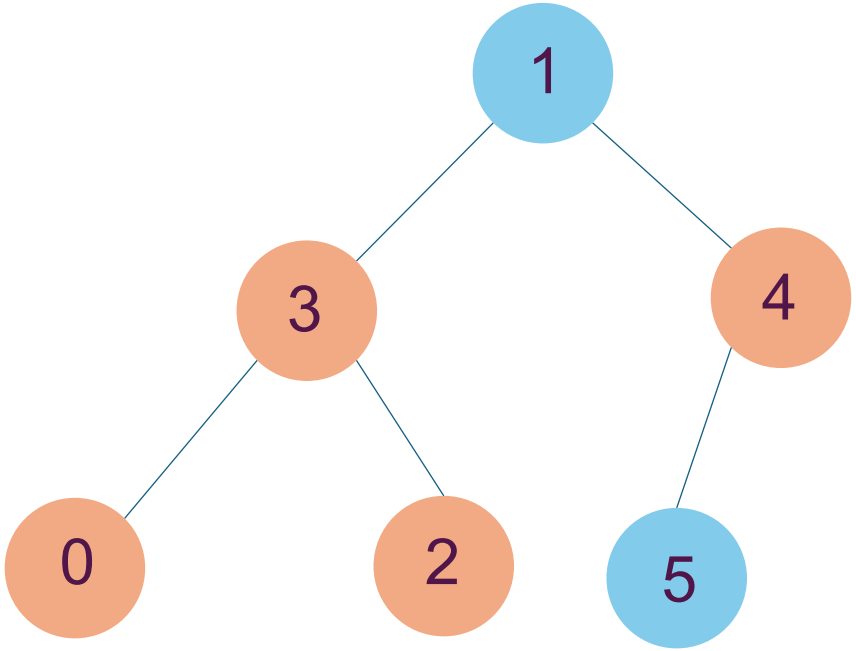




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

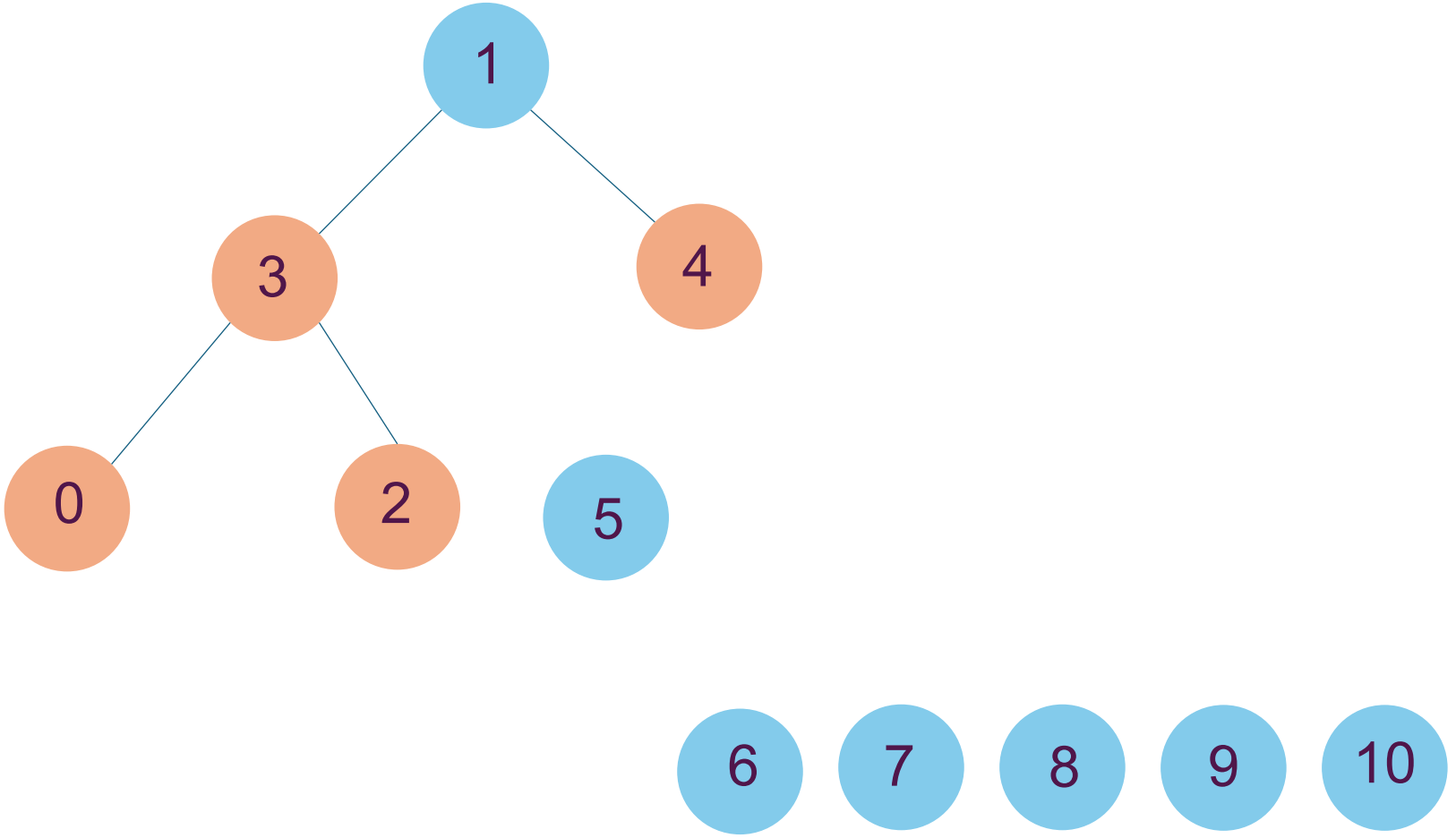




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

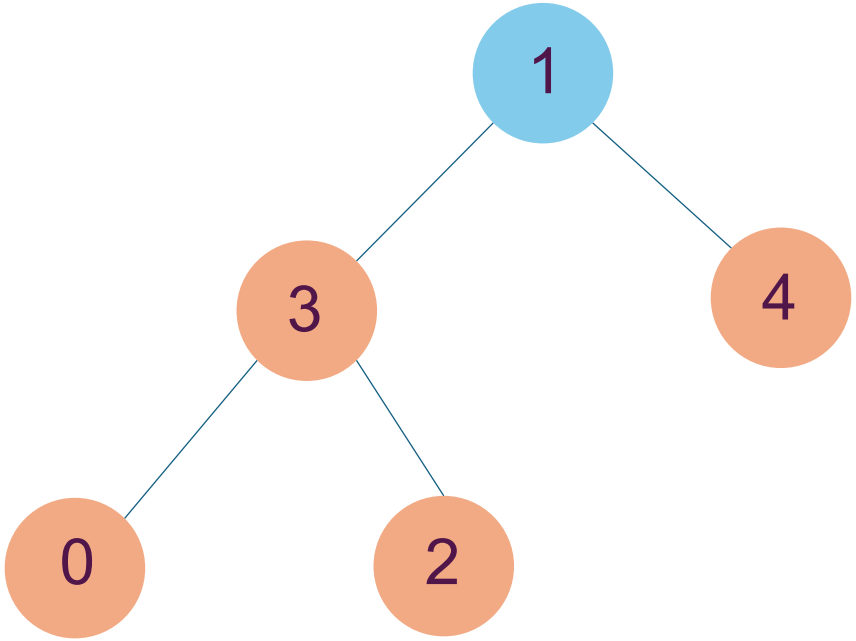
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

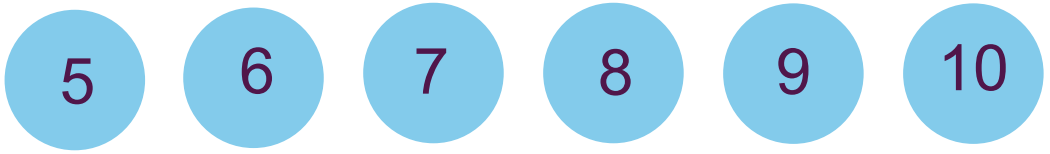


CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

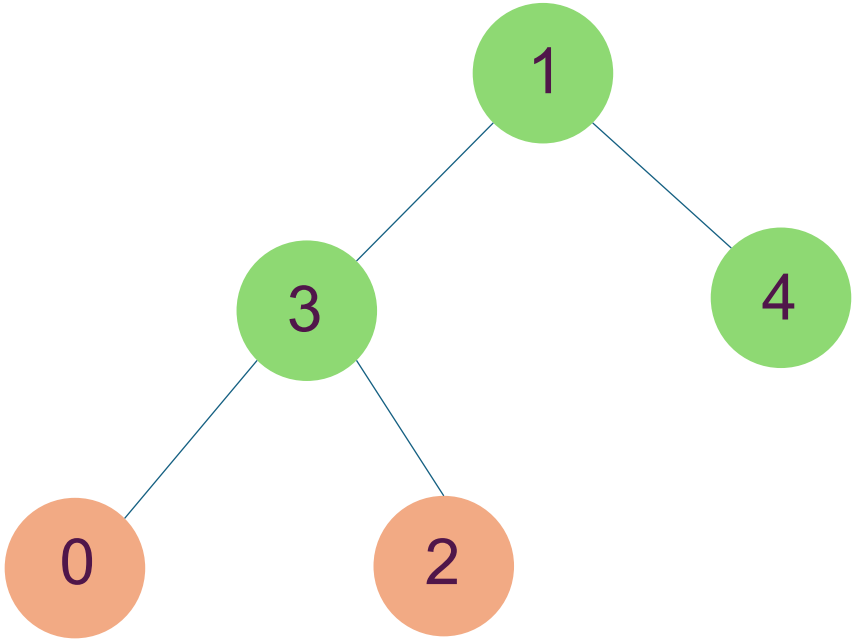


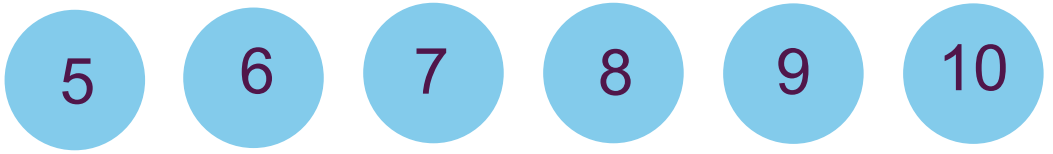


CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

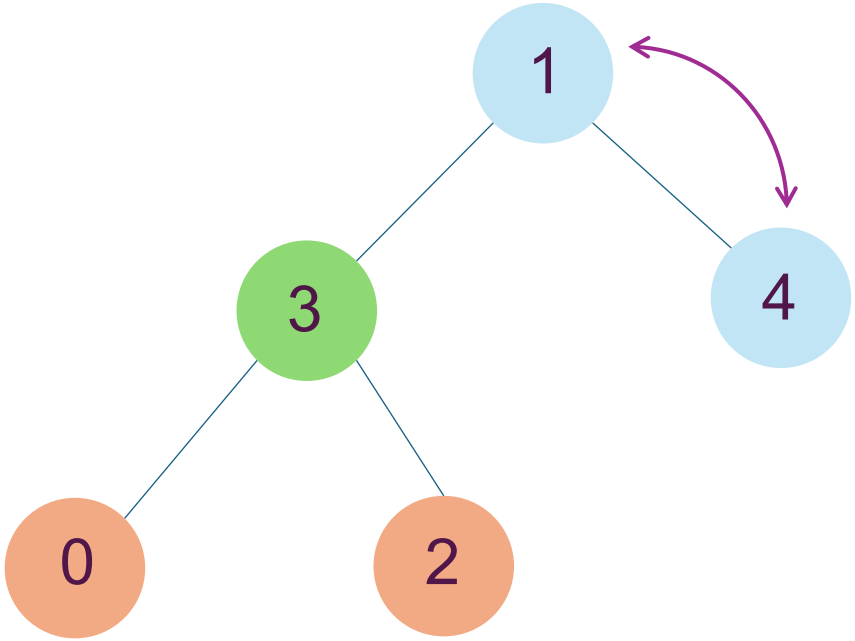


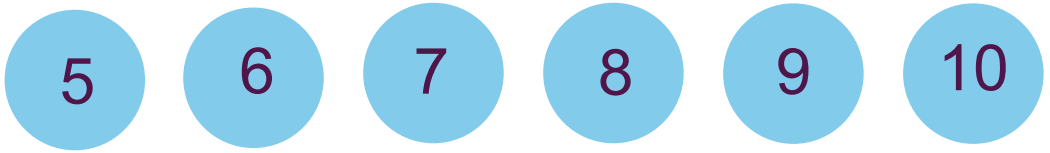


CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

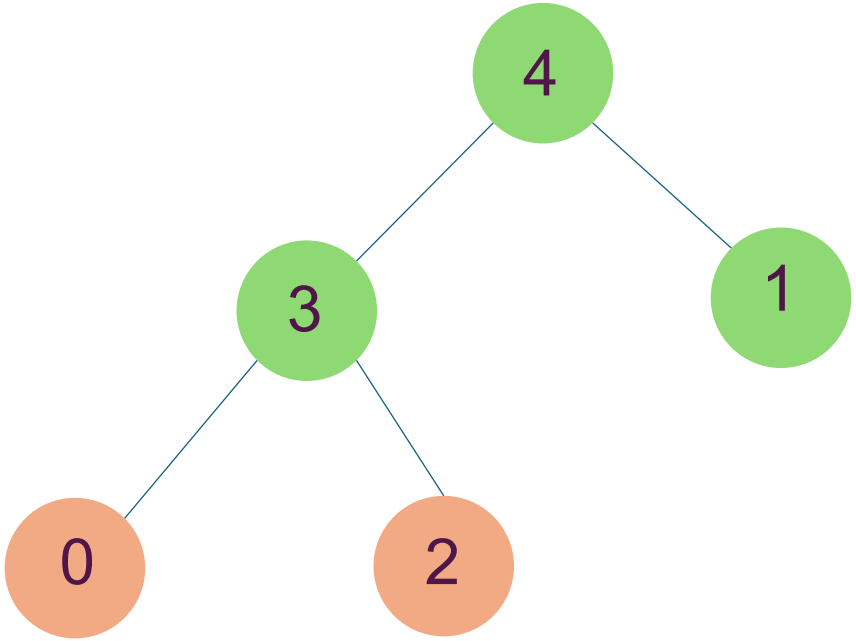


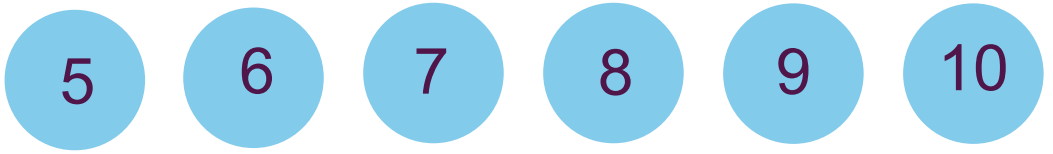


CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

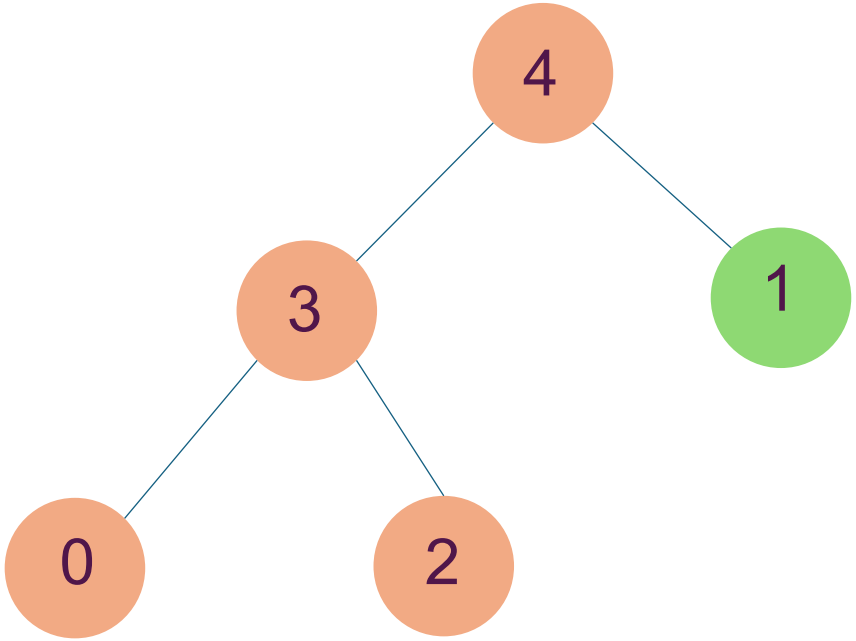


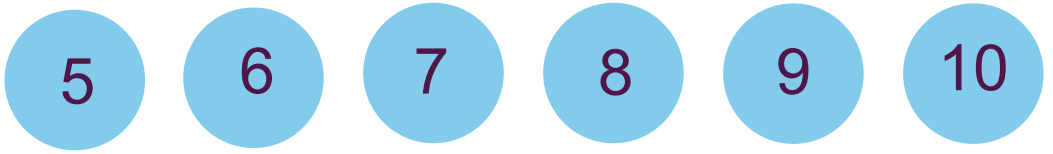


CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

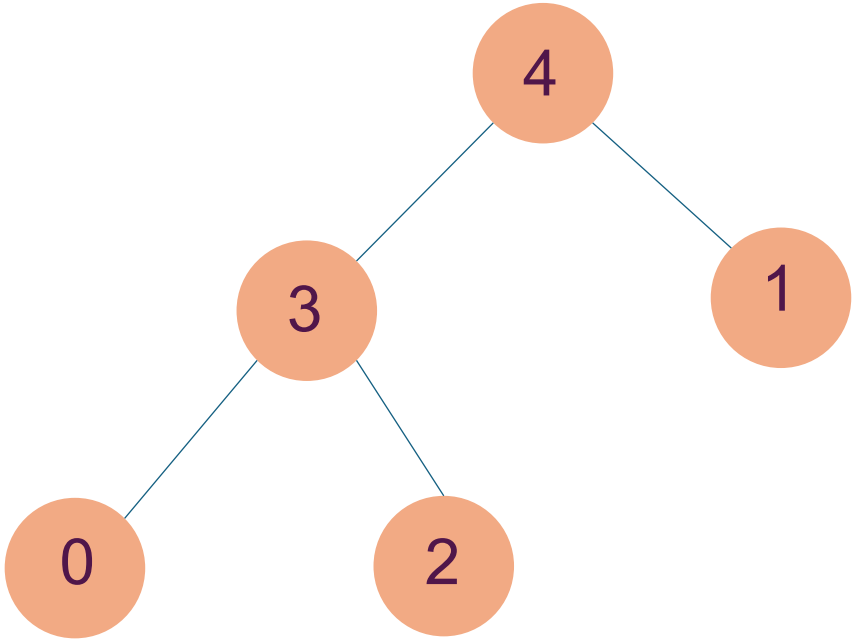


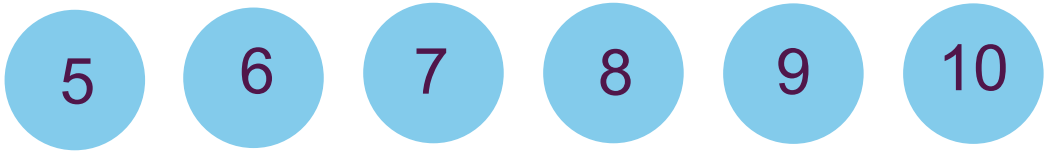


CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

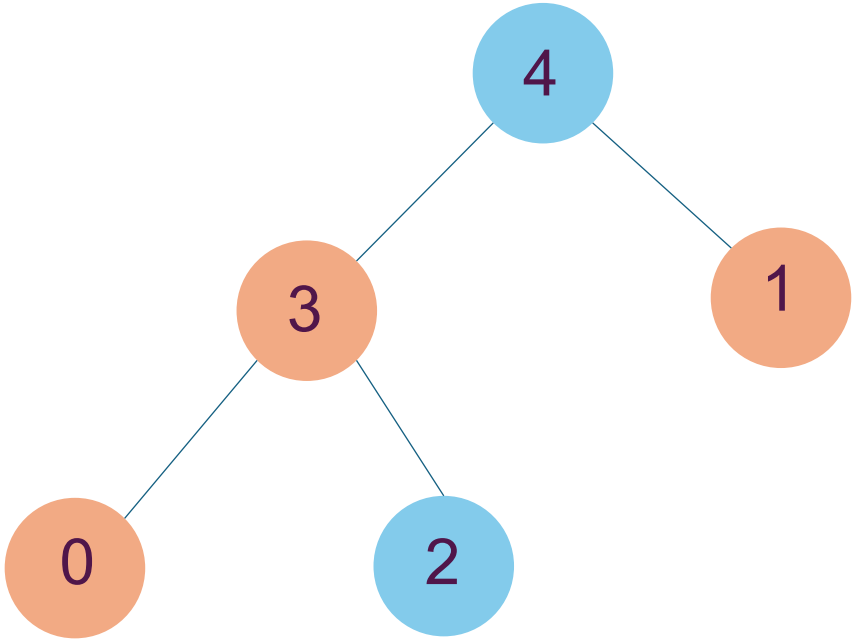


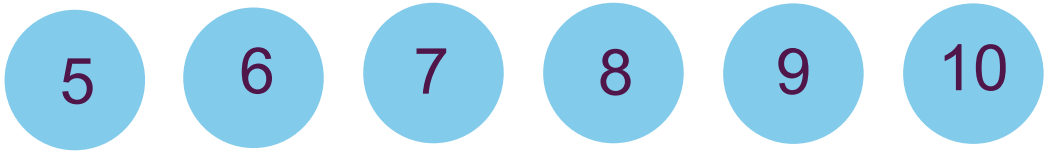


CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

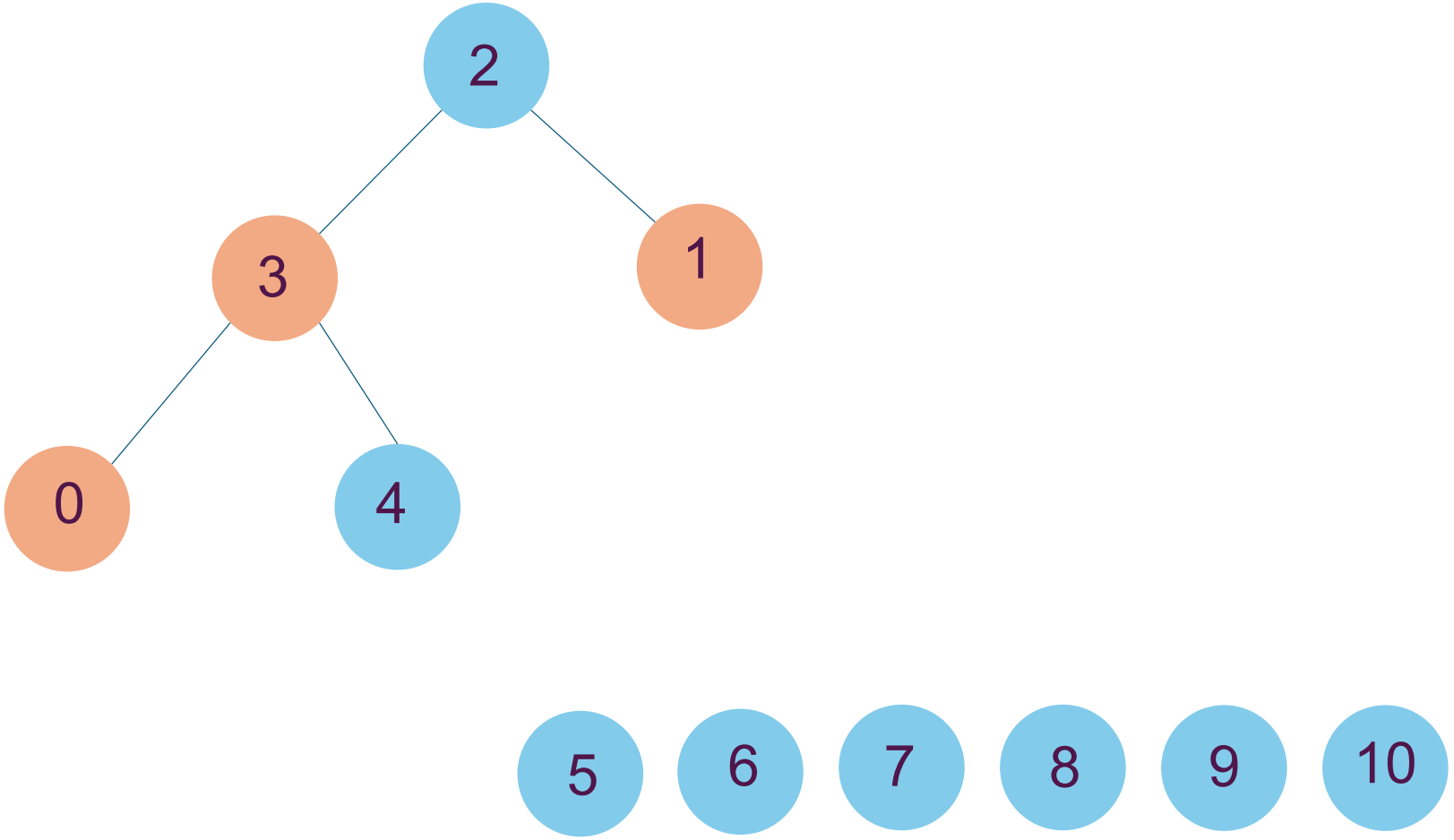




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

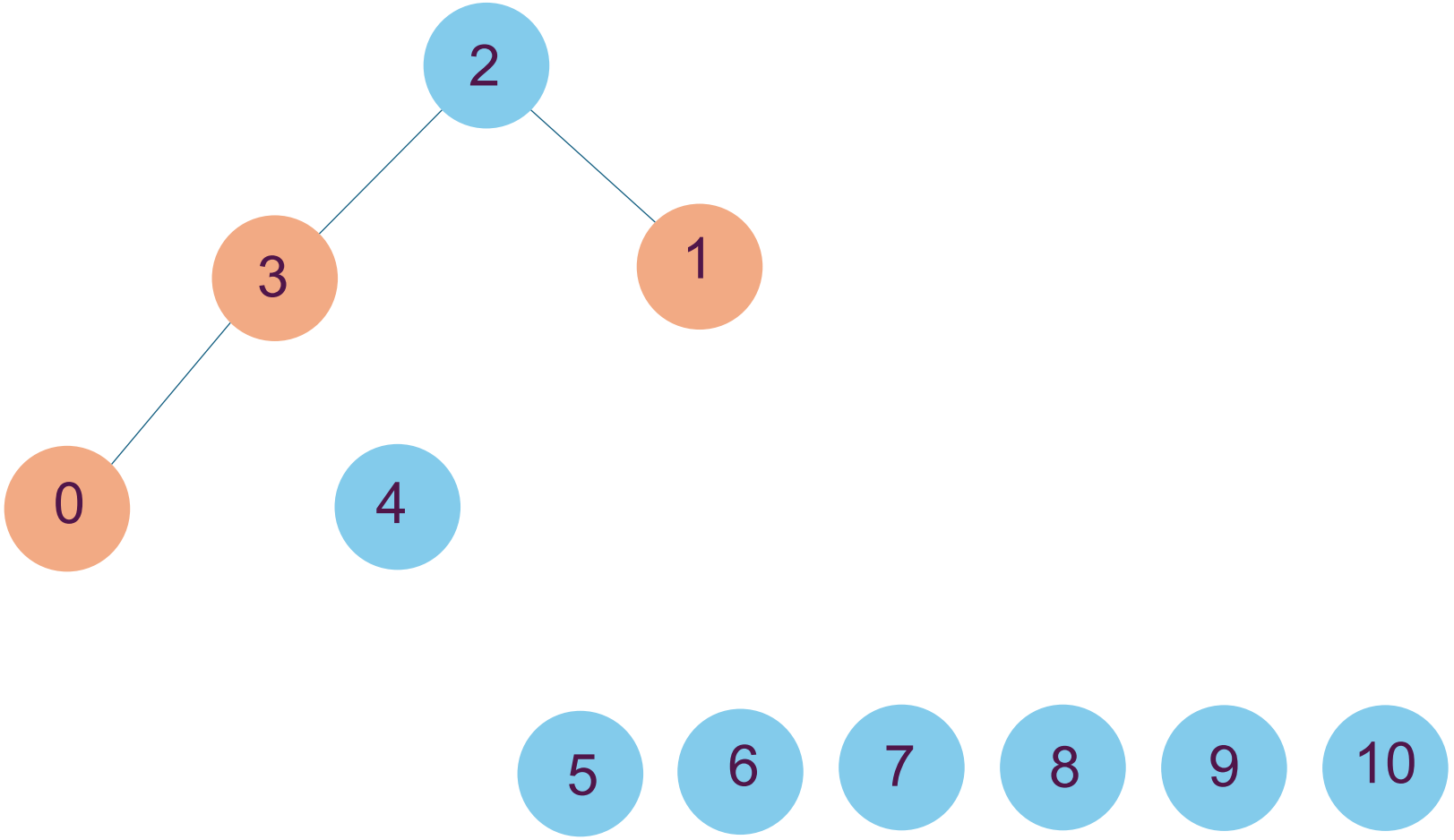
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

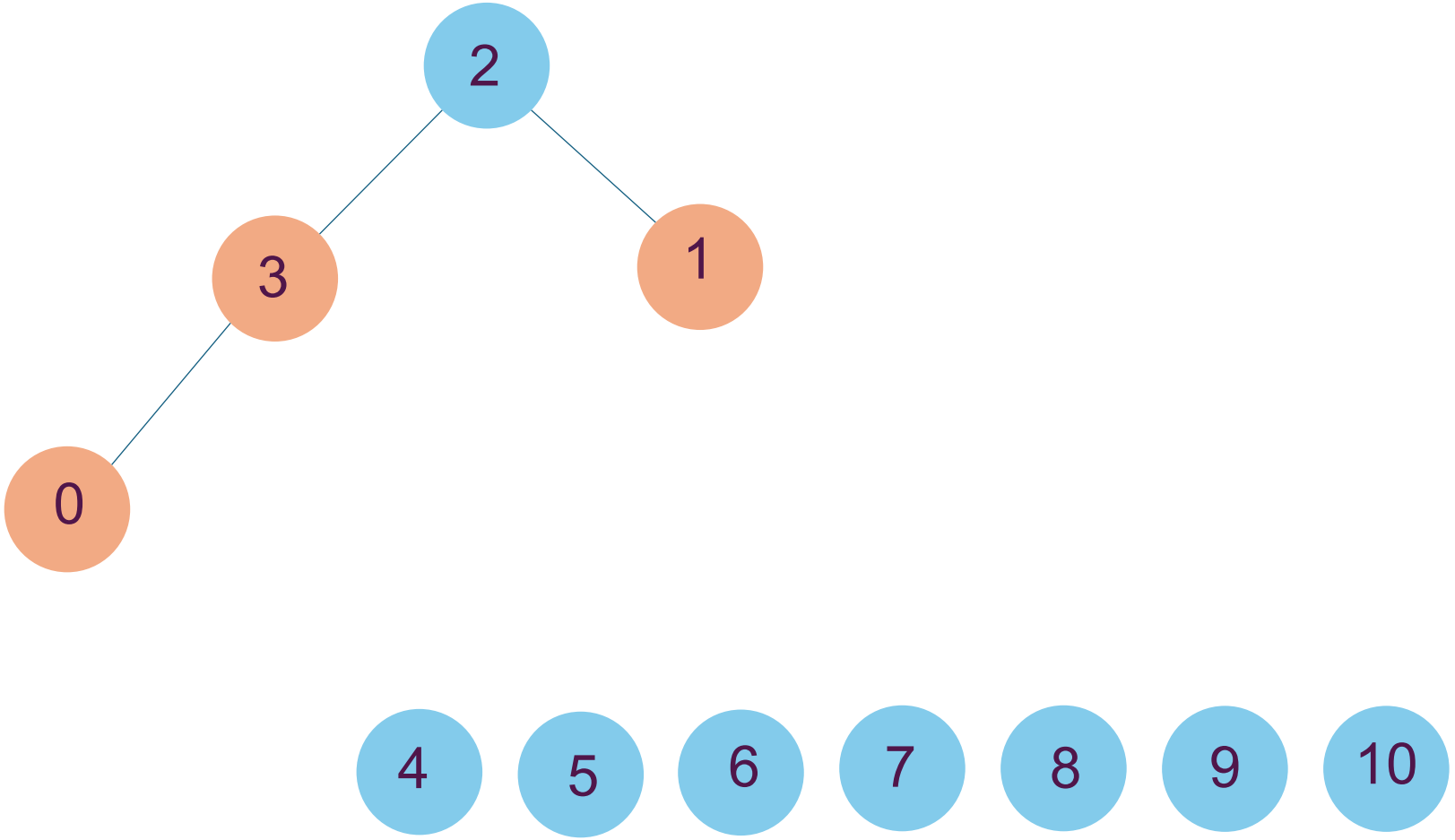
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

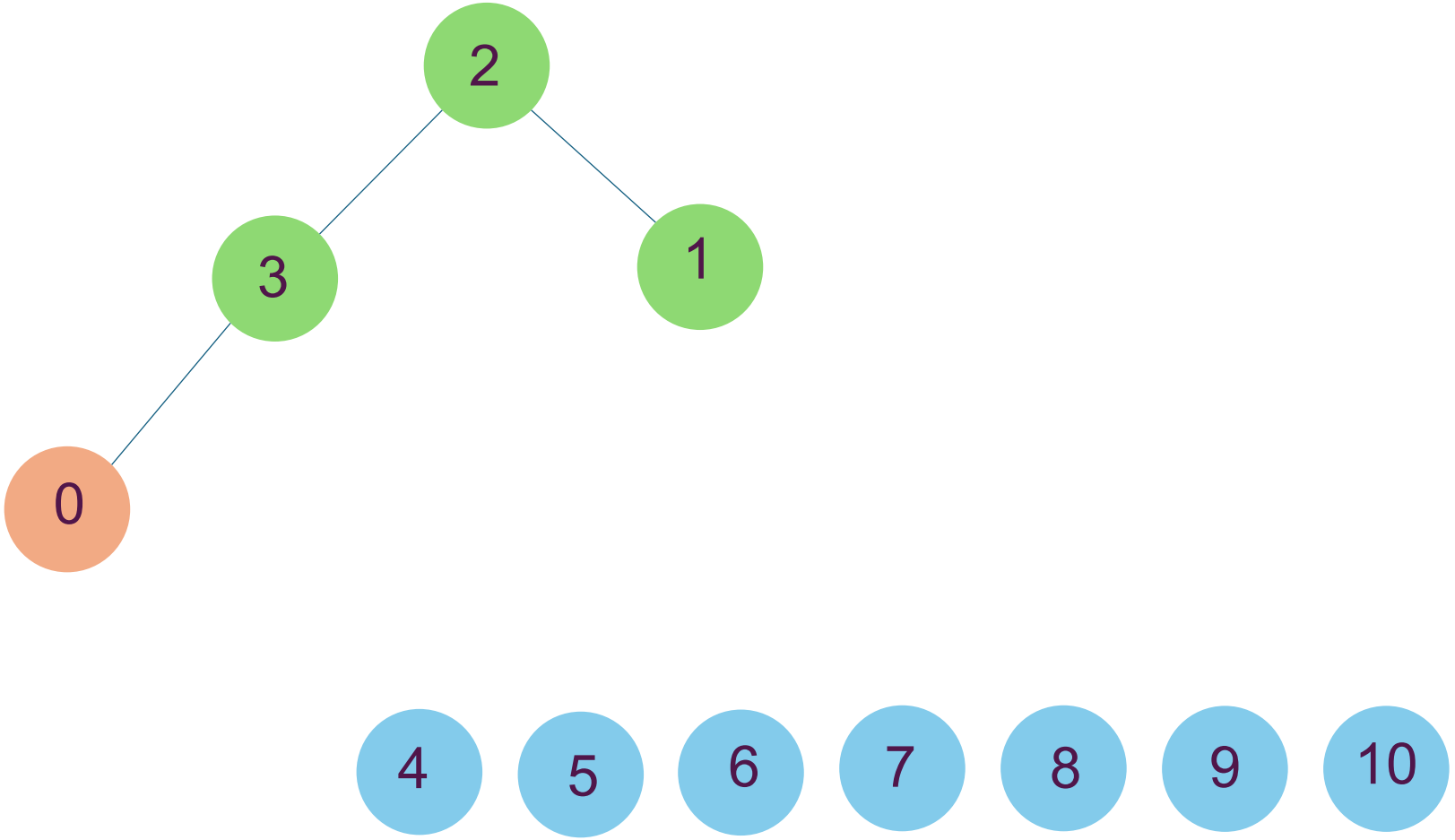
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

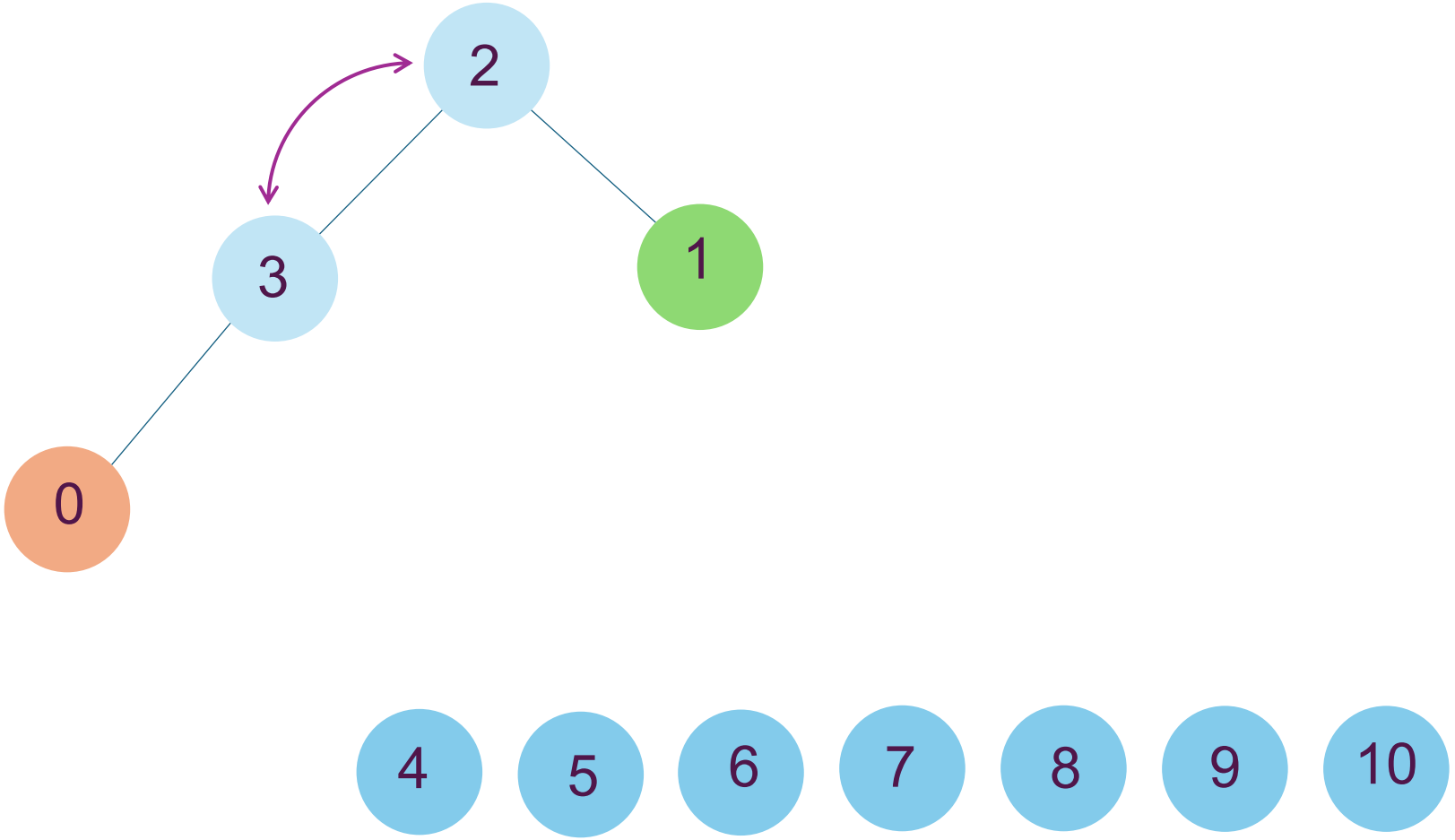
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

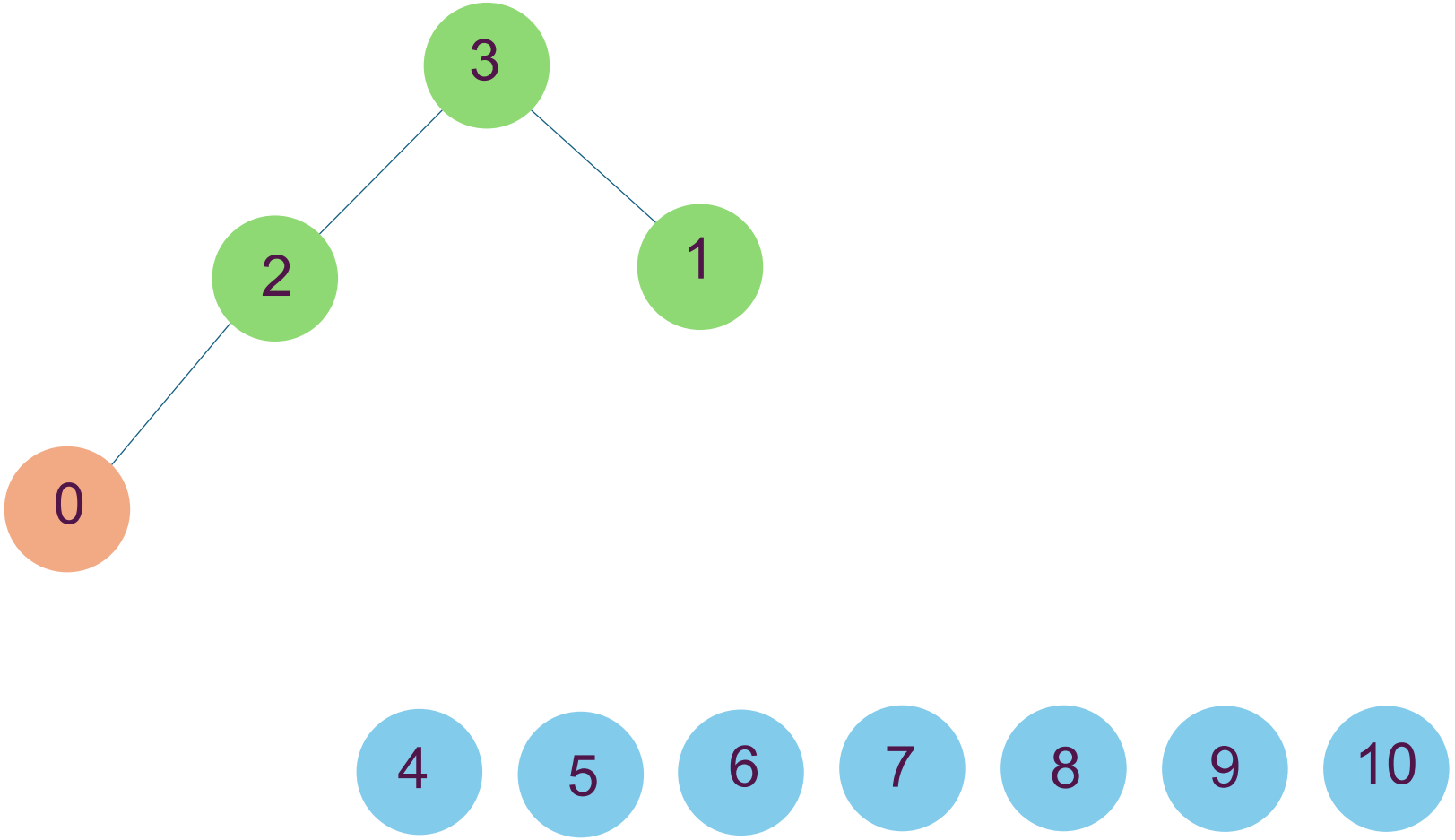
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

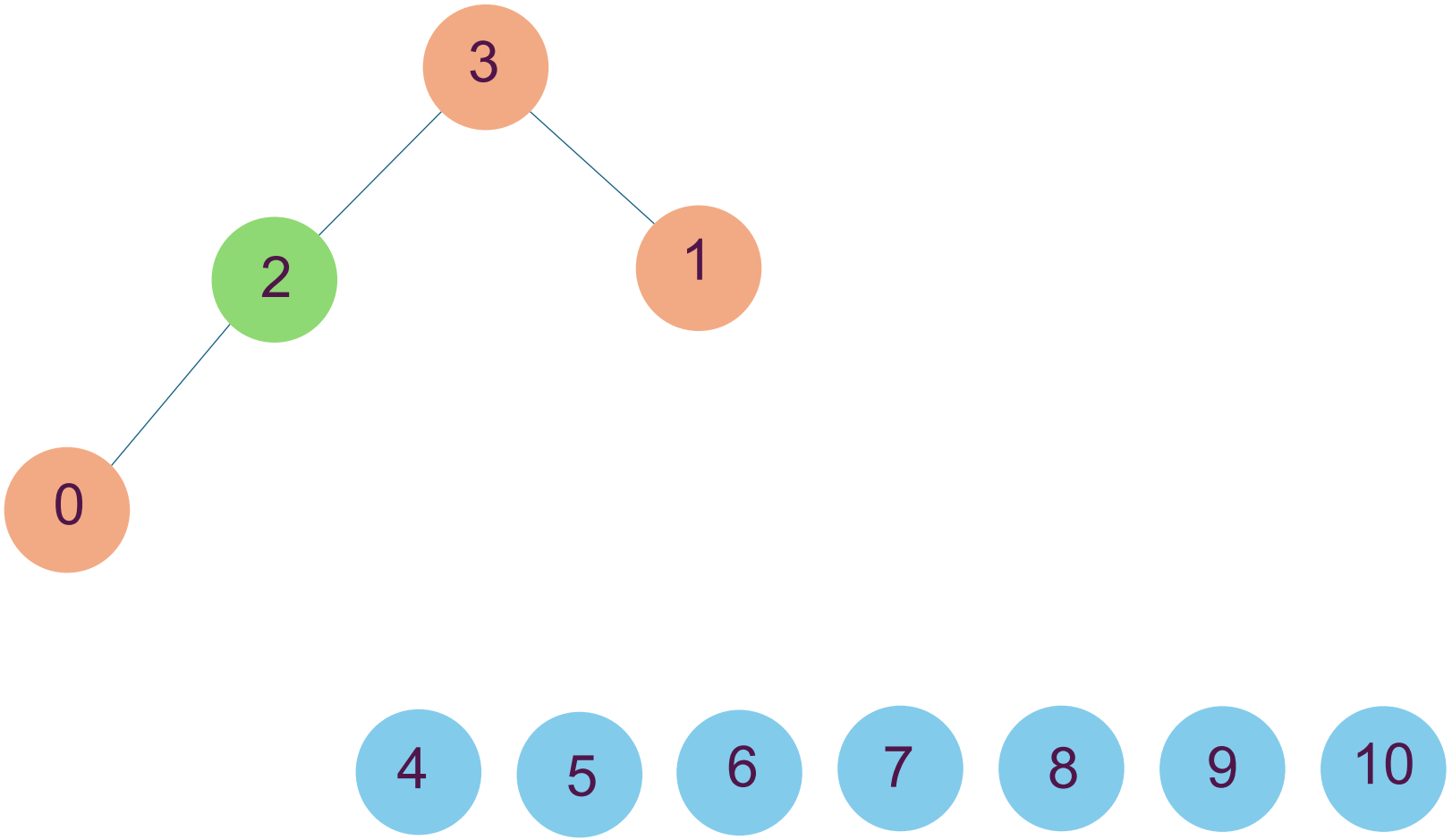
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

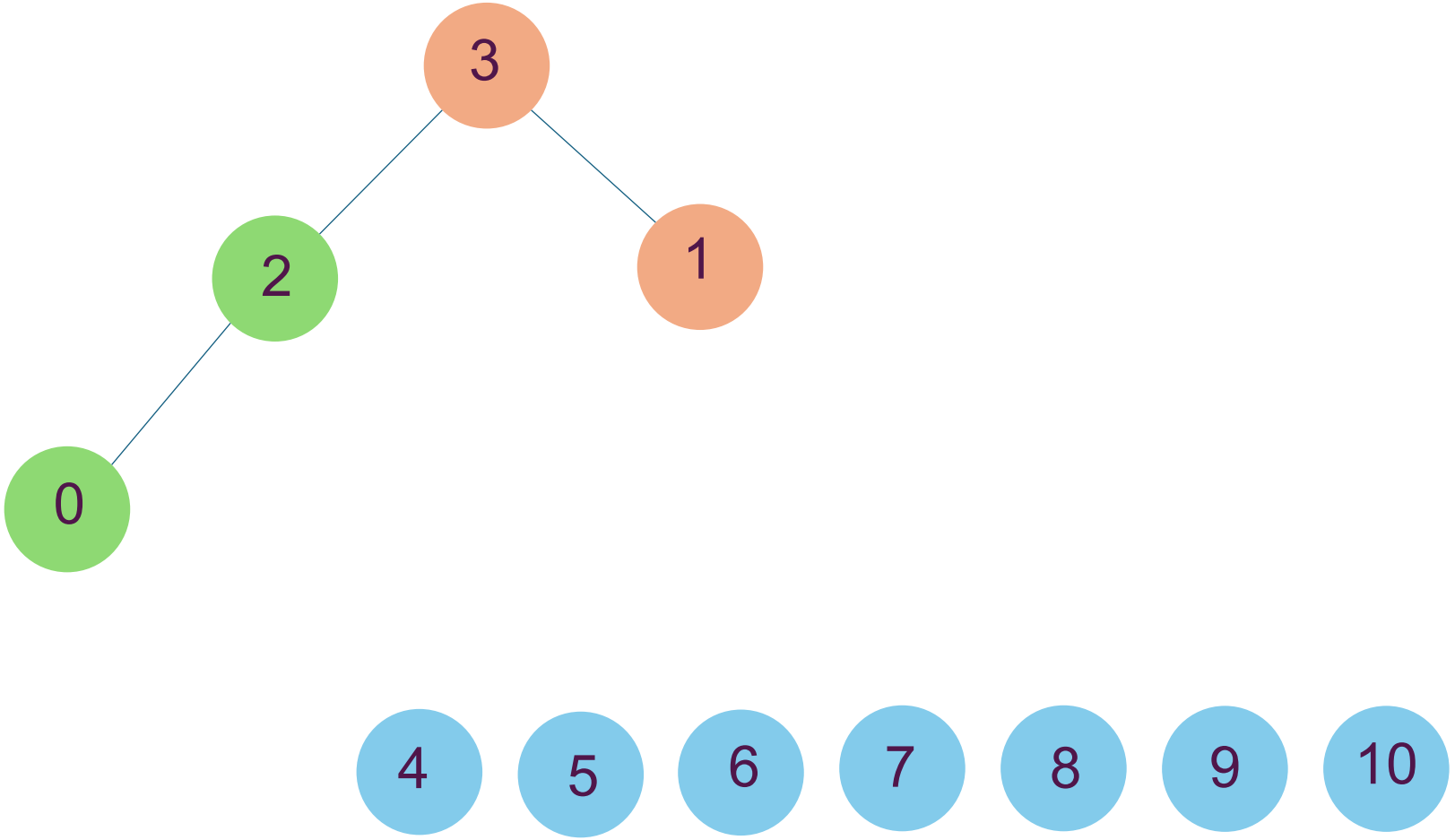
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

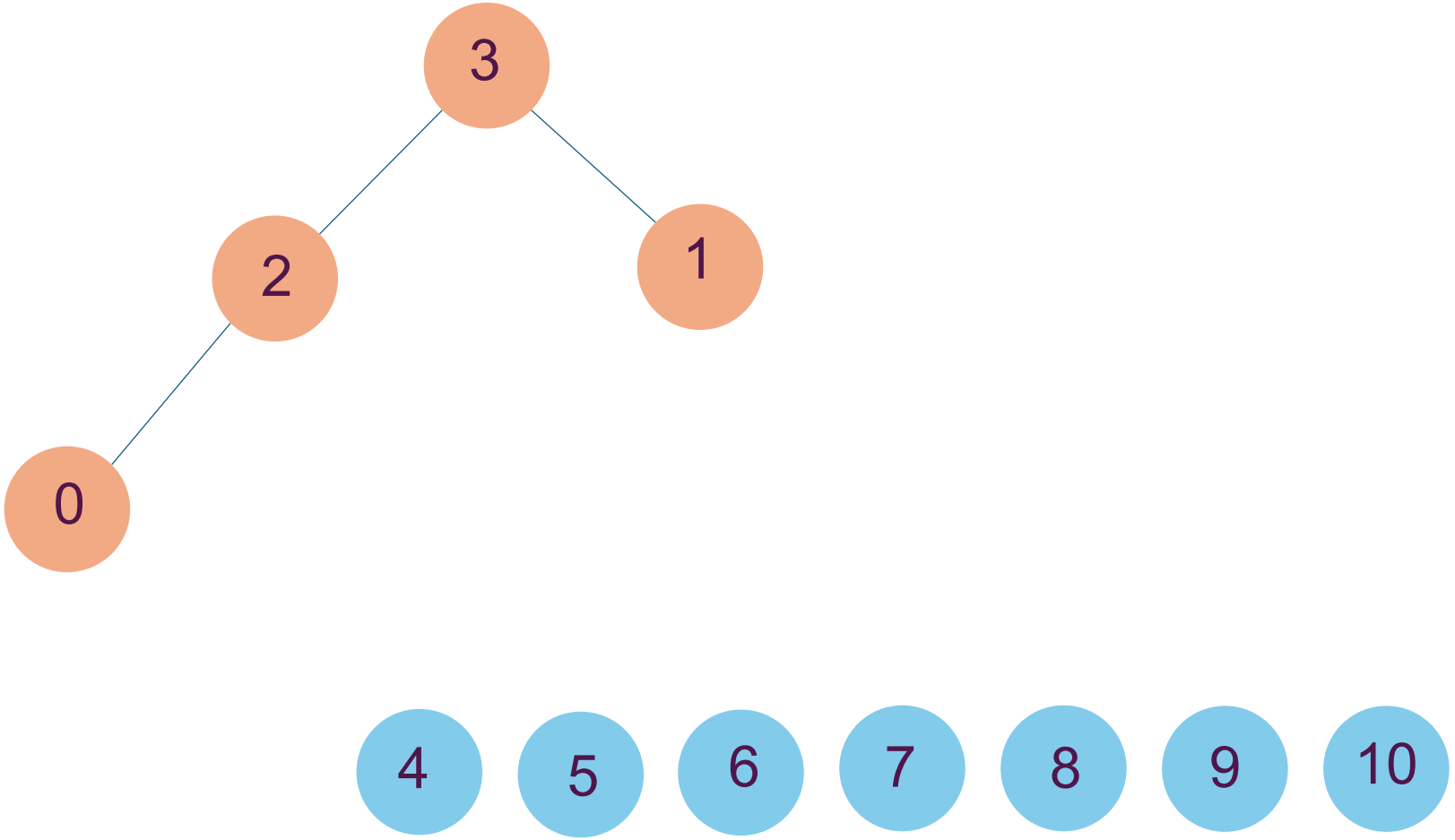
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

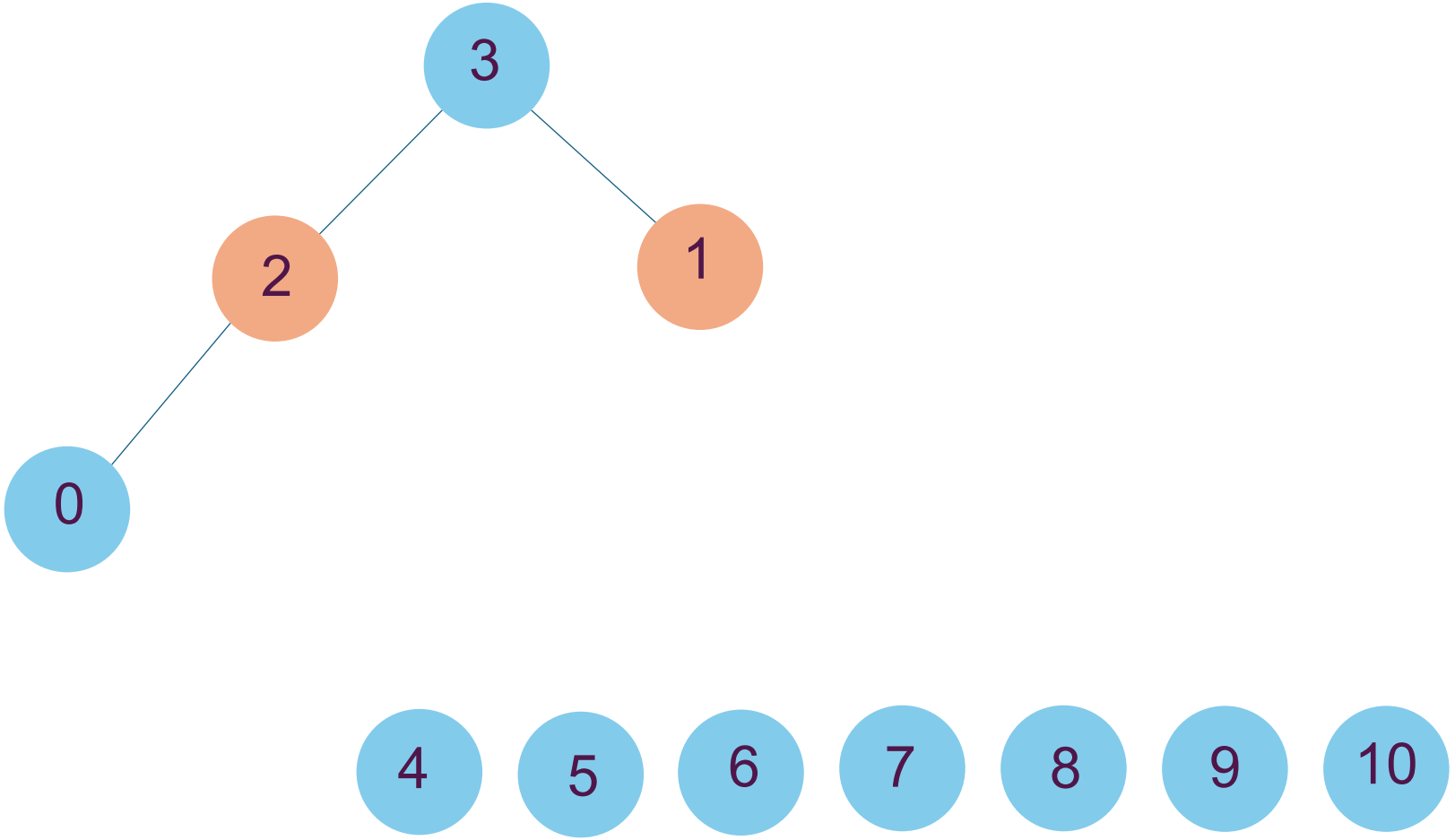
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

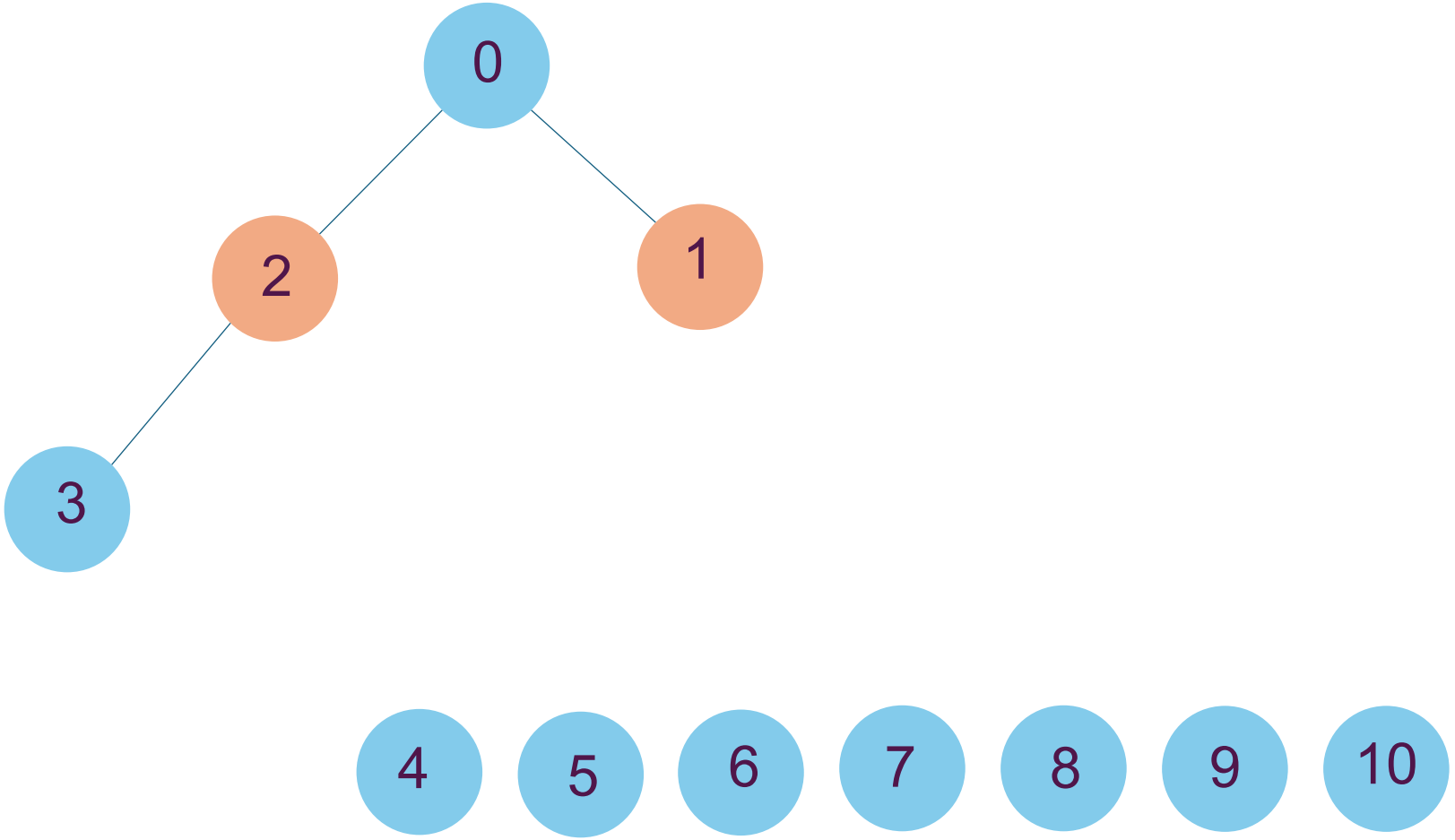
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

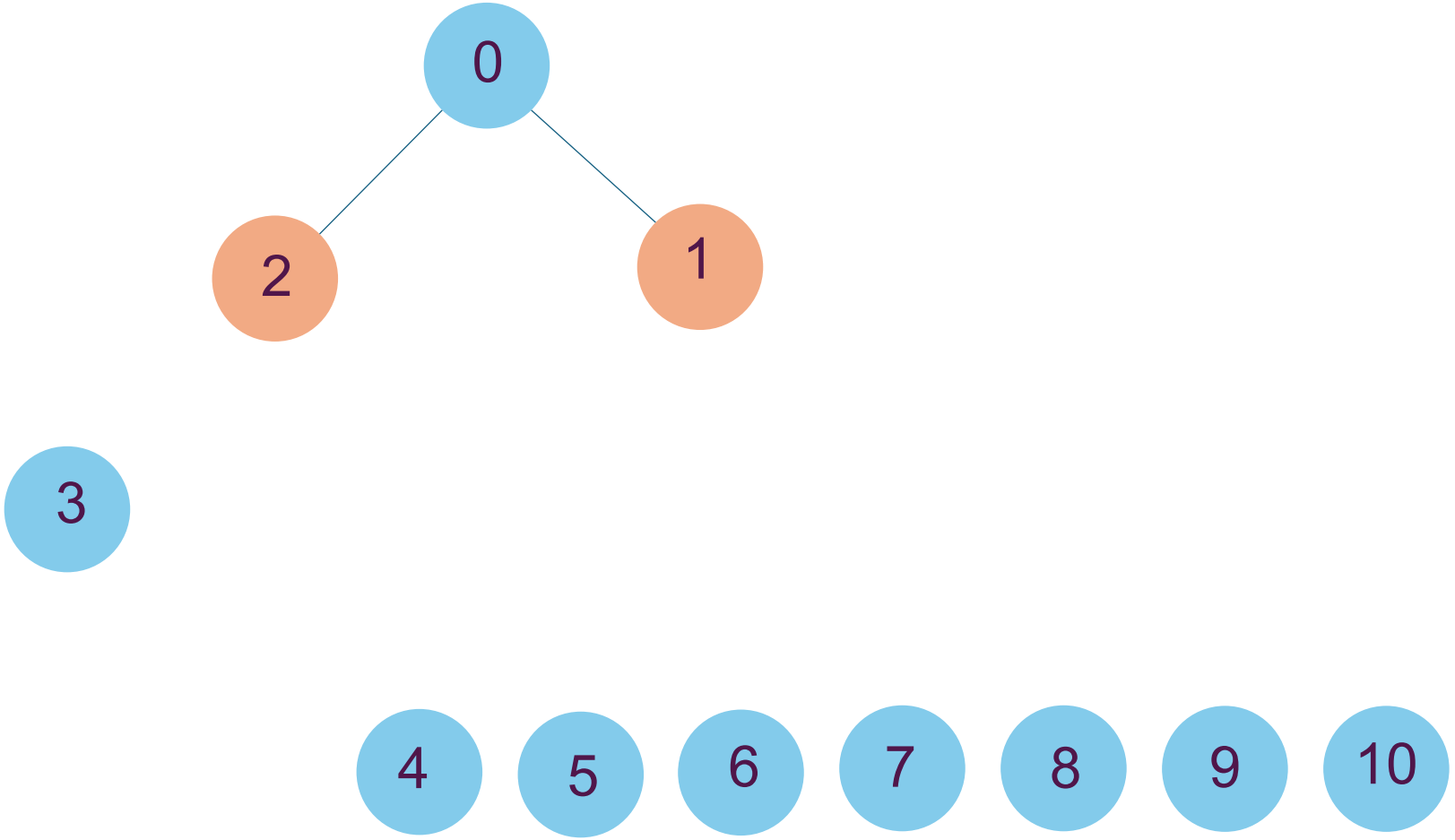
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

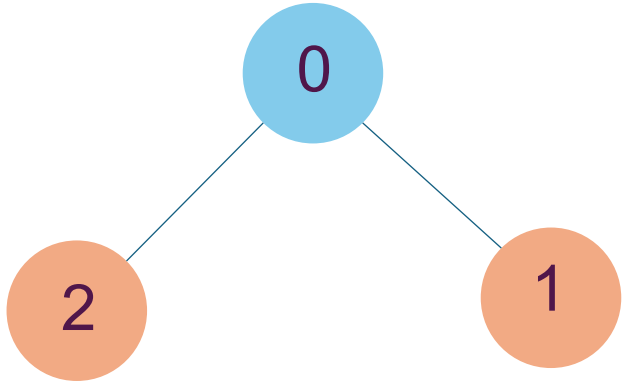
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

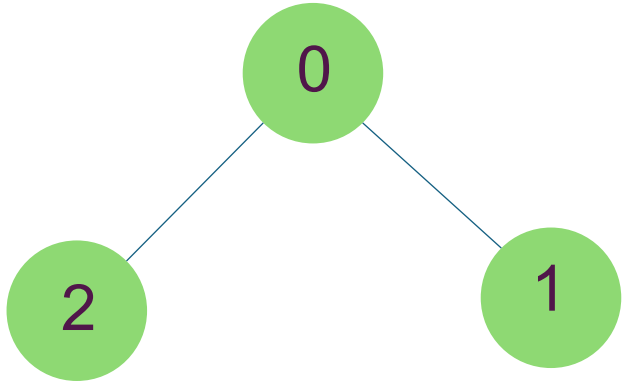




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

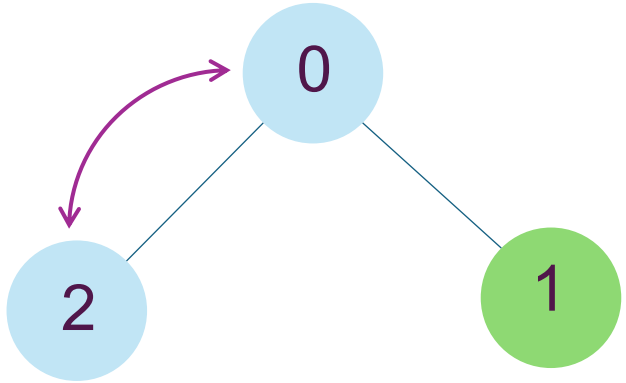




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

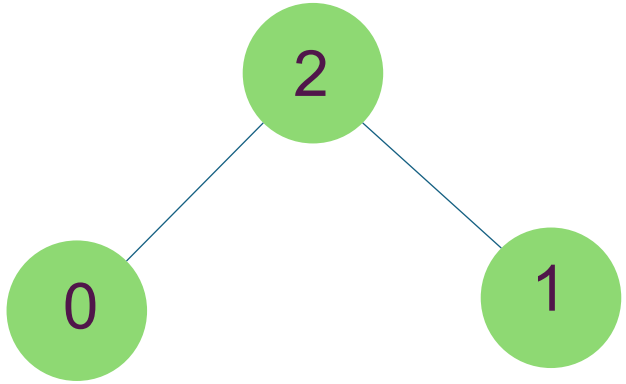




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

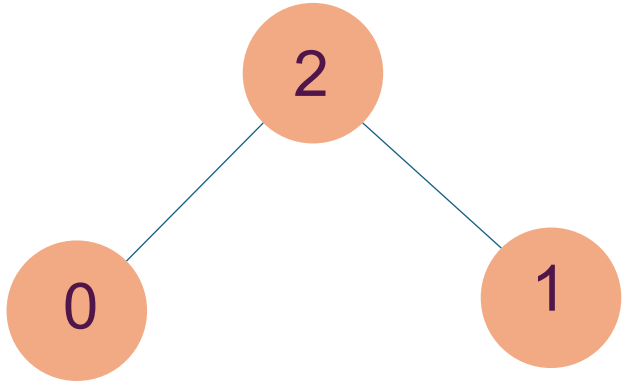




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

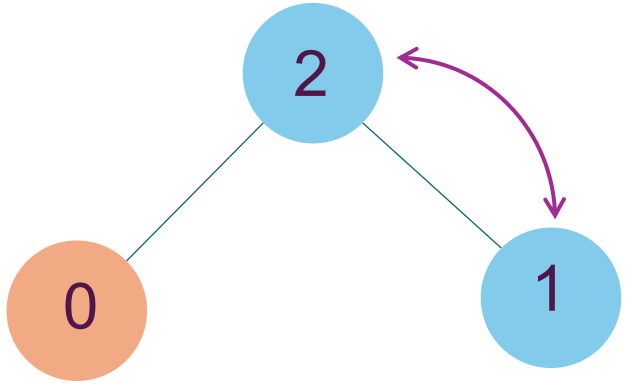




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

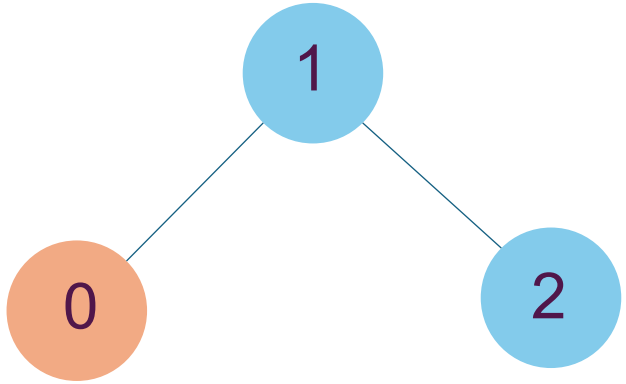




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

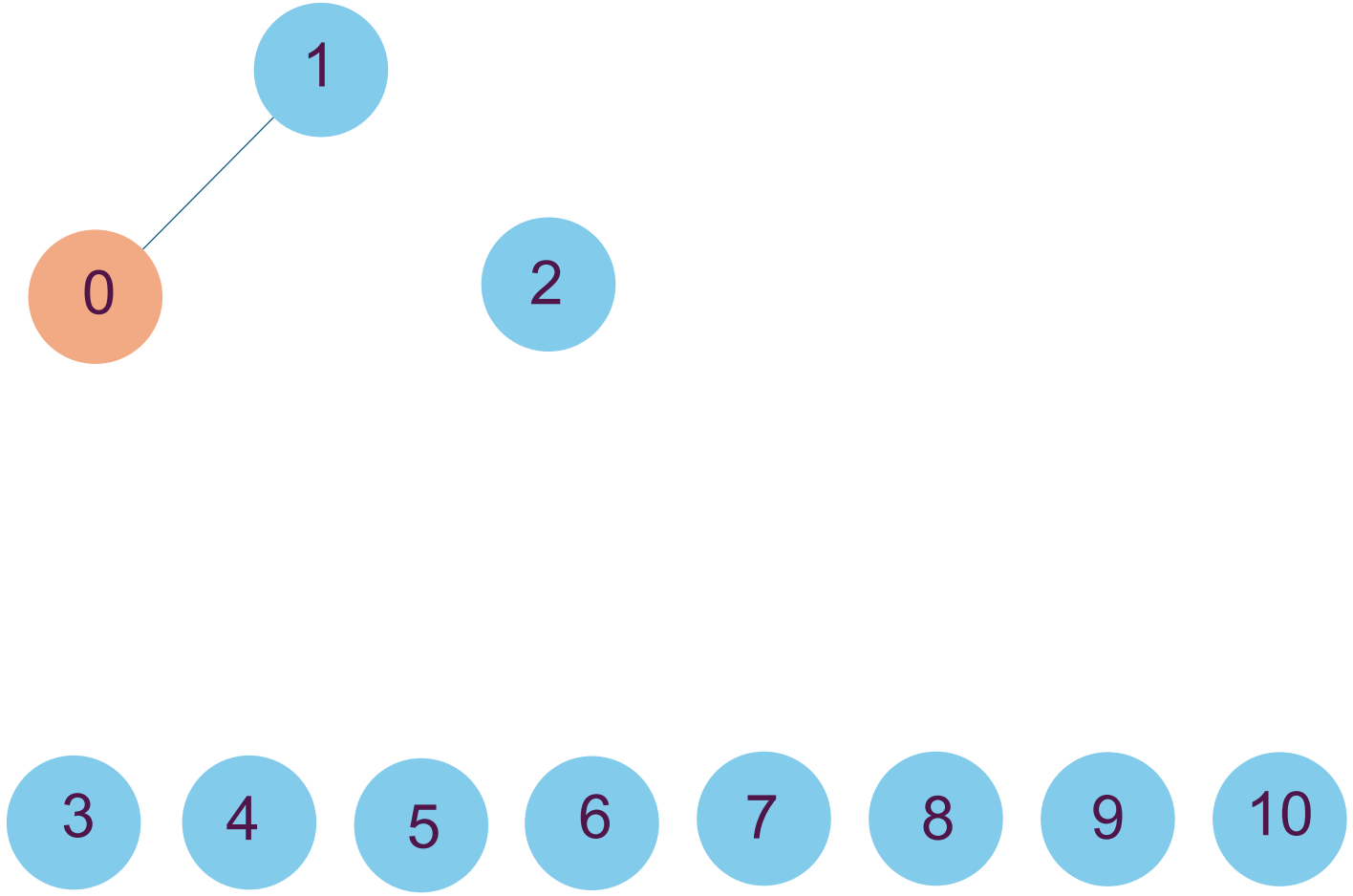




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

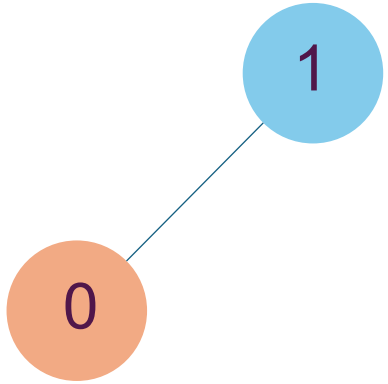
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

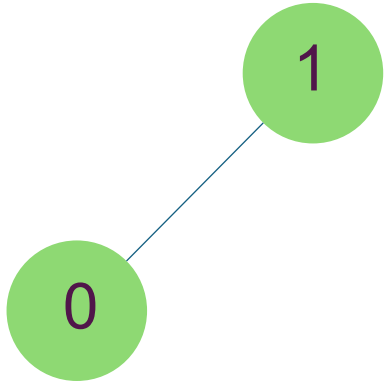




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

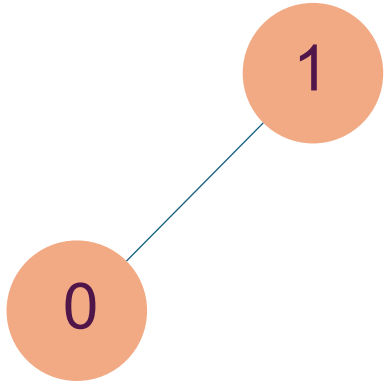




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

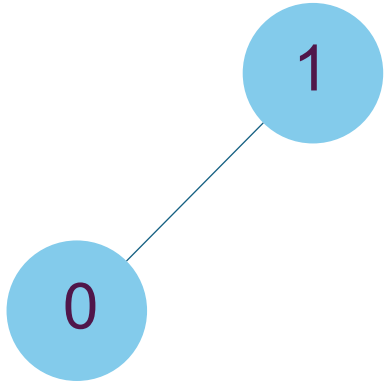




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10

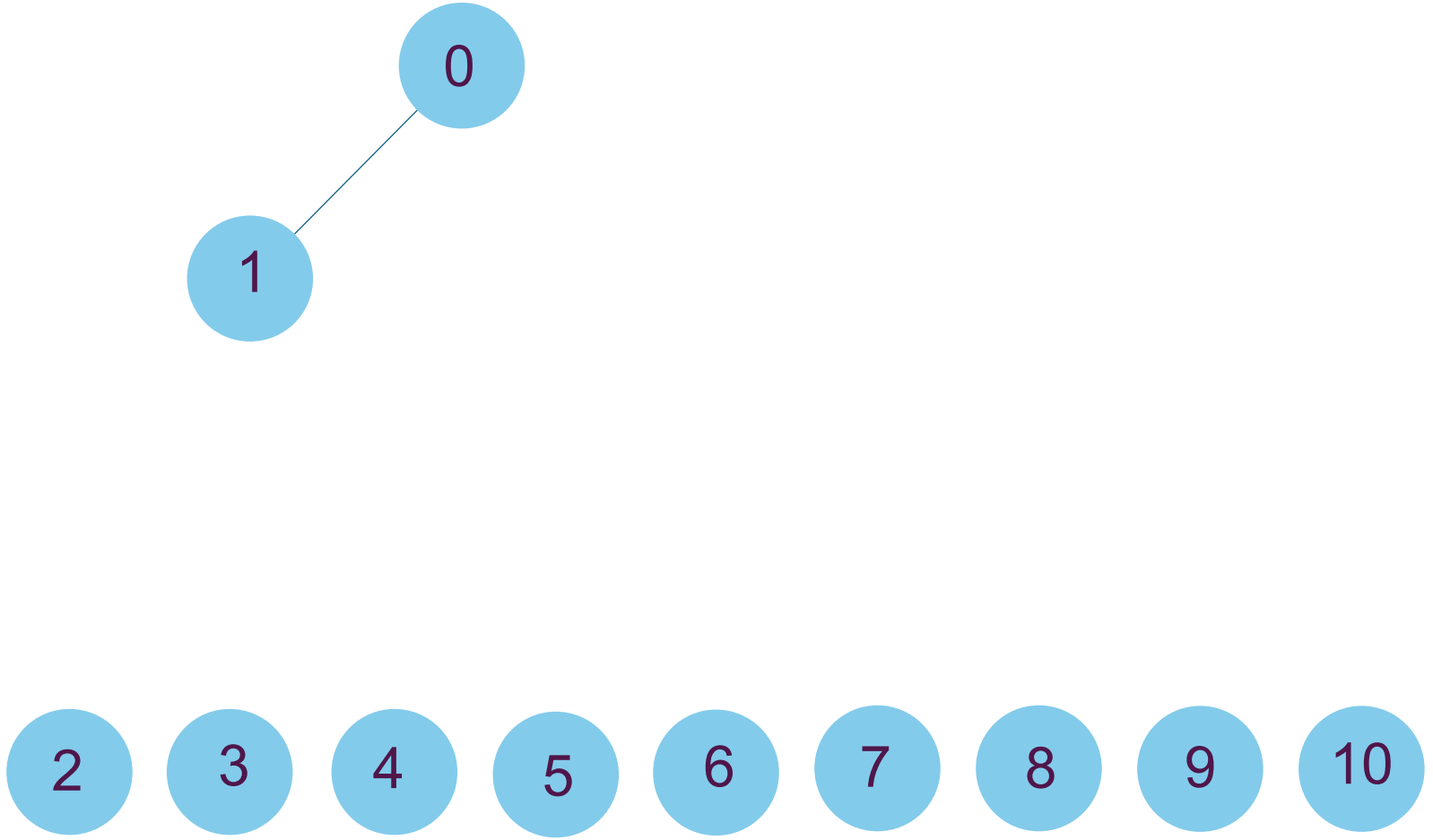




CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

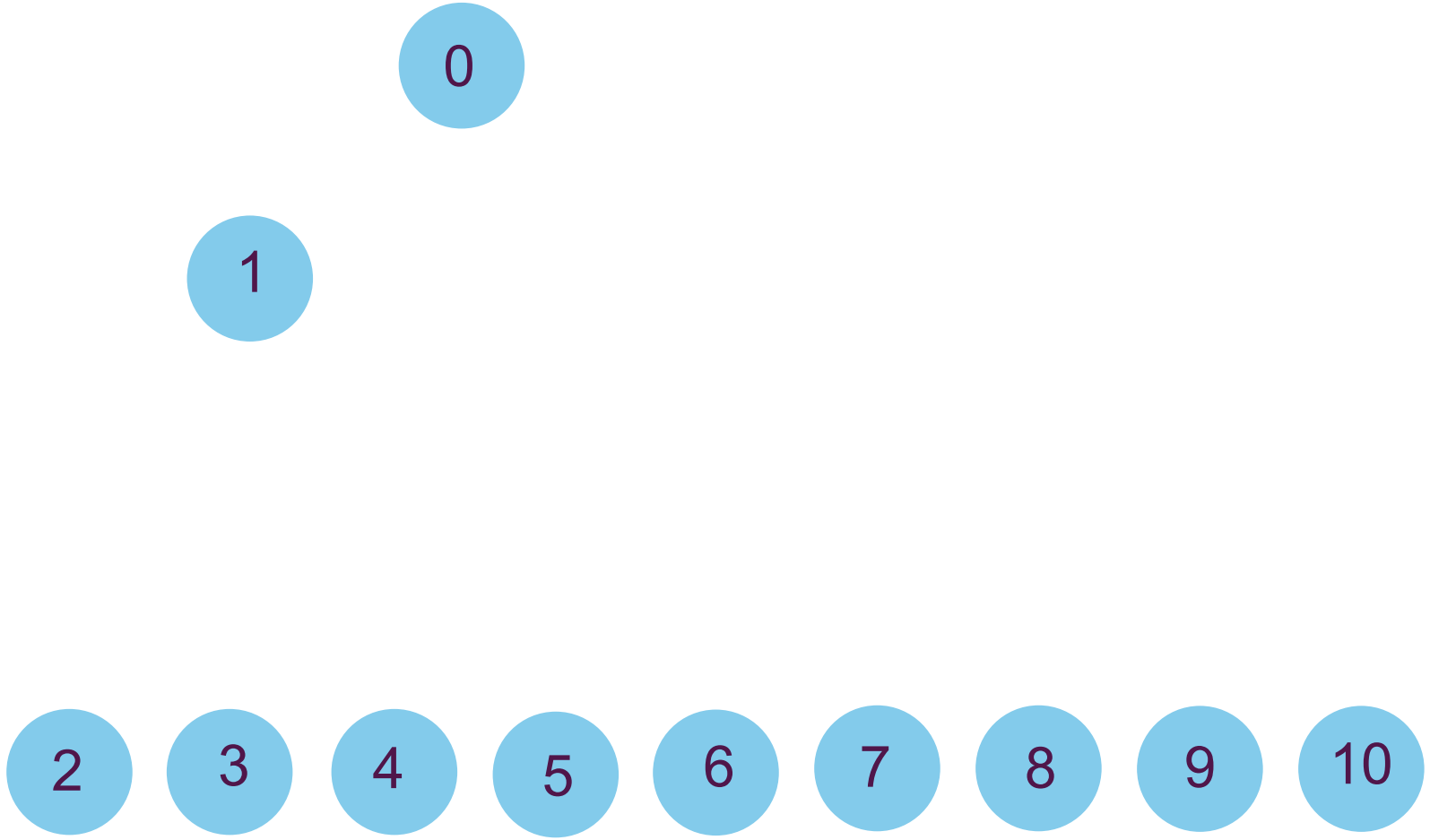
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

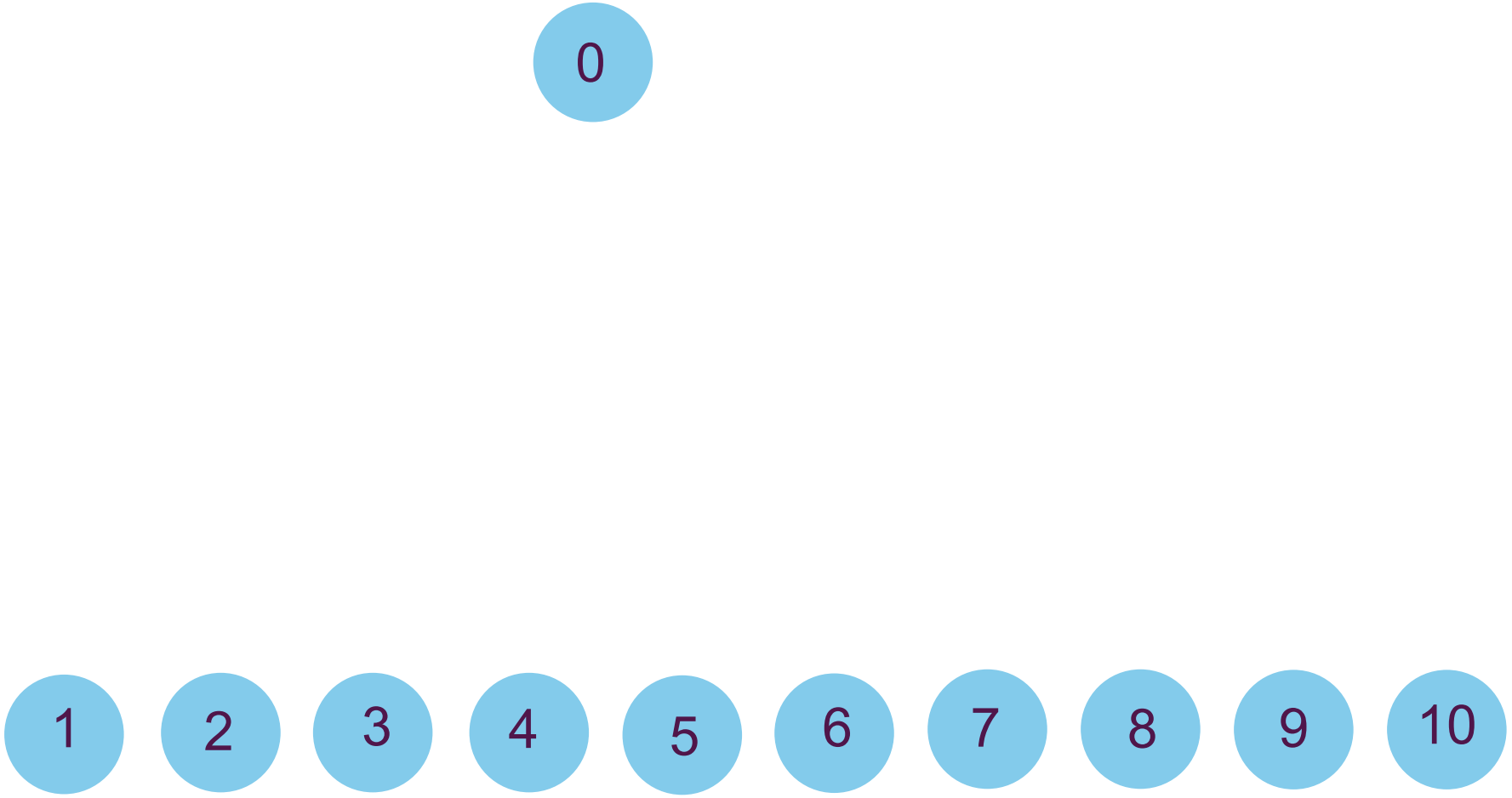
Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



CẤU TRÚC DỮ LIỆU HEAP VÀ HEAP SORT

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ: sắp xếp dãy số sau tăng dần: 6, 9, 1, 0, 2, 7, 4, 5, 3, 8, 10



TÌM KIẾM TUYẾN TÍNH

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Khái niệm

Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) là phương pháp duyệt tuần tự từng phần tử trong cấu trúc dữ liệu (mảng, danh sách) để tìm giá trị cần tìm.

Nguyên lý hoạt động:

- Bắt đầu từ phần tử đầu tiên.
- So sánh từng phần tử với giá trị cần tìm (key).
- Nếu trùng khớp → trả về vị trí.
- Nếu duyệt hết mà không tìm thấy → kết luận không tồn tại.

TÌM KIẾM TUYẾN TÍNH

Đánh giá giải thuật

- Độ phức tạp thời gian: Tốt nhất O(*1*), xấu nhất O(*n*).
- Độ phức tạp không gian: O(*1*).

➔ Tìm kiếm tuyến tính dễ cài đặt, phù hợp cho tập dữ liệu nhỏ hoặc không có cấu trúc.

TÌM KIẾM TUYẾN TÍNH

Phương pháp lính canh

Vấn đề:

Trong thuật toán tìm kiếm tuyến tính cơ bản, tại mỗi bước lặp, máy tính phải thực hiện hai phép kiểm tra:

- Kiểm tra xem đã hết mảng chưa? (i < n)
- Kiểm tra xem phần tử hiện tại có phải là giá trị cần tìm không? (A[i] == x)

➔ Nếu mảng có 1 triệu phần tử, máy tính phải thực hiện 2 triệu phép so sánh. Điều này gây lãng phí tài nguyên CPU.

TÌM KIẾM TUYẾN TÍNH

Phương pháp lính canh

Giải pháp:

Chúng ta sẽ đặt giá trị x vào vị trí cuối cùng của mảng (vị trí n). Phần tử này được gọi là Lính canh.

- Vì x chắc chắn nằm trong mảng, vòng lặp không bao giờ cần kiểm tra điều kiện i < n nữa. Nó cứ chạy mãi cho đến khi thấy x thì dừng.
- Sau khi dừng, ta chỉ cần kiểm tra xem vị trí tìm thấy là vị trí thực trong mảng hay chính là vị trí của "Lính canh".

TÌM KIẾM TUYẾN TÍNH

Phương pháp lính canh

Các bước thực hiện:

Giả sử tìm giá trị x trong mảng A có n phần tử (từ chỉ số 0 đến n-1):

- Lưu giá trị cuối cùng của mảng vào một biến tạm: last = A[n-1].
- Đặt giá trị cần tìm vào cuối mảng: A[n-1] = x.
- Bắt đầu từ i = 0, chỉ thực hiện một vòng lặp duy nhất: while (A[i] != x) { i++; }.
- Khôi phục lại giá trị cuối cùng: A[n-1] = last.
- Kết luận:
  - Nếu (i < n-1) hoặc (A[n-1] == x): Tìm thấy x tại vị trí i.
  - Ngược lại: Không tìm thấy.

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ

Trong công việc thực tế, bạn sẽ hiếm khi phải tự viết lại hàm sort(). Tuy nhiên, bạn cần biết:

- Tính chất dữ liệu: Có nhiều phần tử trùng nhau không? Đã gần sắp xếp chưa?
- Giới hạn tài nguyên: RAM có đủ không? Có cần tiết kiệm pin/CPU không?
- Yêu cầu nghiệp vụ: Có cần tìm kiếm gần đúng không? Có cần bảo toàn thứ tự cũ không?

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Dữ liệu khổng lồ (Big Data) và Bộ nhớ ngoài

Trong sách, chúng ta giả định dữ liệu nằm gọn trong RAM. Nhưng thực tế:

- Vấn đề: Khi bạn cần sắp xếp 10TB dữ liệu trong khi RAM chỉ có 64GB, các thuật toán như Quick Sort hay Heap Sort sẽ làm "treo" hệ thống vì không thể nạp hết dữ liệu.
- Giải pháp: Sử dụng External Sorting (Sắp xếp ngoài), tiêu biểu là External Merge Sort. Dữ liệu được chia nhỏ, sắp xếp từng phần trên đĩa cứng rồi "trộn" lại với nhau thông qua bộ đệm RAM.

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tính ổn định (Stability) trong thực tế

- Vấn đề: Hãy tưởng tượng bạn đang quản lý danh sách đơn hàng. Danh sách đã được sắp xếp theo Thời gian. Bây giờ khách hàng muốn sắp xếp lại theo Giá tiền.
- Yêu cầu: Nếu hai đơn hàng có cùng giá tiền, đơn hàng nào đặt trước phải hiện ra trước.
- Giải pháp: Bạn không được dùng Quick Sort hay Heap Sort (vì chúng không ổn định). Bạn bắt buộc phải dùng Merge Sort hoặc Insertion Sort để bảo toàn thứ tự thời gian ban đầu của các đơn hàng cùng giá.

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ

Tìm kiếm trên dữ liệu thay đổi liên tục (Dynamic Data)

- Vấn đề: Trong các sàn chứng khoán hoặc hệ thống Booking, dữ liệu (giá cổ phiếu, phòng trống) thay đổi theo từng mili giây. Việc sắp xếp lại toàn bộ mảng mỗi khi có thay đổi để dùng Tìm kiếm nhị phân là điều bất khả thi (O(*n*) mỗi lần chèn).
- Giải pháp: Sử dụng các cấu trúc dữ liệu tự cân bằng như Cây nhị phân tìm kiếm (AVL Tree, Red-Black Tree) hoặc B-Tree (dùng trong cơ sở dữ liệu). Chúng cho phép vừa tìm kiếm, vừa thêm mới, vừa xóa với độ phức tạp ổn định O(log *n*).

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ

Tìm kiếm gần đúng (Fuzzy Search/Approximate Search)

- Vấn đề: Con người thường gõ sai. Nếu bạn tìm "Iphone" nhưng gõ nhầm thành "Ifone", tìm kiếm tuyến tính hay nhị phân thuần túy sẽ trả về "Không tìm thấy".
- Giải pháp: Sử dụng các thuật toán dựa trên Khoảng cách Levenshtein (đo độ tương đồng giữa hai chuỗi) hoặc N-gram để gợi ý kết quả gần đúng nhất. Đây là cốt lõi của tính năng "Did you mean?" của Google.

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tối ưu hóa bộ nhớ đệm (Cache Locality)

- Vấn đề: CPU hiện đại có bộ nhớ đệm (L1, L2, L3) rất nhanh. Thuật toán nào truy cập các ô nhớ nằm sát nhau sẽ chạy nhanh hơn rất nhiều so với việc nhảy "loạn xạ" trong bộ nhớ.
- Thực tế: Quick Sort thường nhanh hơn Heap Sort trên thực tế vì nó duyệt mảng theo tuần tự (tận dụng Cache tốt), trong khi Heap Sort nhảy giữa các nút cha con ở các vị trí cách xa nhau trong mảng, gây ra hiện tượng Cache Miss.

CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tìm kiếm trong không gian đa chiều

- Vấn đề: Tìm các shipper ở gần bạn nhất trong bán kính 2km trên Grab/Uber. Đây là tìm kiếm dựa trên tọa độ (Kinh độ, Vĩ độ) một bài toán tìm kiếm 2 chiều.
- Giải pháp: Không thể dùng tìm kiếm nhị phân thông thường. Phải sử dụng cấu trúc dữ liệu không gian như Quadtree hoặc Kd-Tree để phân vùng địa lý.

THAM KHẢO THÊM

[1] Sắp xếp chọn: https://youtu.be/lDx1sML3N6g

[2] Sắp xếp nổi bọt: https://youtu.be/C1XbUDtMN24

[3] Sắp xếp chèn: https://youtu.be/hyKxuoUx8rs

[4] Quick sort: https://youtu.be/V8CdT7b5oHA

[5] Merge Sort: https://youtu.be/Ly1-qrJkoaY

[6] Heap sort: https://youtu.be/h0Pb9g-I6bQ

[7] Tìm kiếm tuyến tính: https://youtu.be/p07v7hzP3Sw

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 2

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Bài 1. Cho danh sách cấu trúc sinh viên gồm n phần tử:

```
struct Sinhvien{
        string fullName;
        struct birthday{
                int day; int month; int year;
        }
}
```

a) *Tìm sinh viên có tuổi lớn nhất.*

b) *Tìm sinh viên có tên bắt đầu bằng ký tự c nào đó nhập từ bàn phím.*

c) *Sắp xếp danh sách sinh viên theo phần tên tăng dần từ a→ z (tên là từ sau cùng trong chuỗi fullName)*

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 2

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Bài 2. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Tạo 3 mảng ngẫu nhiên cùng kích thước n (với n lần lượt là 1.000, 10.000, 100.000).
- Cài đặt 3 thuật toán: Selection Sort, Merge Sort, và Quick Sort.
- Đo thời gian thực thi (tính bằng milisecond) của từng thuật toán trên cùng một bộ dữ liệu.
- Vẽ biểu đồ so sánh thời gian chạy.

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 2

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Bài 3. Ứng dụng quản lý kho hàng:

Ngữ cảnh: Bạn có một danh sách 5.000 sản phẩm. Mỗi sản phẩm có: Mã ID (nguyên), Tên (chuỗi), Số lượng (nguyên), Đơn giá (thực).

Yêu cầu:

- Sắp xếp đa tiêu chí: Sắp xếp danh sách sản phẩm giảm dần theo Số lượng. Nếu số lượng bằng nhau, sắp xếp tăng dần theo Đơn giá. (Gợi ý: Sử dụng thuật toán sắp xếp ổn định Stable Sort).
- Tìm kiếm thông minh: Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm theo Mã ID và tìm kiếm theo Tên.
- Thống kê: Tìm 5 sản phẩm có giá trị tồn kho (Số lượng * Đơn giá) cao nhất.

THANKS